

rockim : formulation, vérification et comparaisons d'un code FDEM pour l'impact d'un insert

Rapport-guide à l'intention des encadrants

Thèse forage percussif, granite de Red Bohus

6 octobre 2026

Dépôt Fuzquial/rockim, commit f0209ef du 4 octobre 2026

Résumé

rockim est un code de calcul par éléments finis et discrets combinés (FDEM), écrit en C++ pendant la thèse pour simuler l'impact d'un insert en carbure de tungstène sur une roche. Il appartient à la lignée de Munjiza [13], comme Y-Geo, HOSS, MultiFracS et Solidity, et reprend en particulier le modèle de fracture 3D que Guo a développé pour Solidity [5]. La roche est un assemblage de tétraèdres élastiques reliés par des éléments joints cohésifs ; un joint s'endommage selon un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction, puis rompt, et les fragments libérés interagissent par contact frottant.

Le rapport décrit la formulation dans l'ordre de la thèse de Guo (chapitre 2), puis rassemble les tests à solution exacte (chapitre 3), les sensibilités numériques (chapitre 4), trois reproductions de code à code, sur les essais d'insertion adaptative de Yan et al. (chapitre 5), la fracturation hydraulique d'AbuAisha et al. (chapitre 6) et la zone endommagée autour d'un tunnel de Wang et al. (chapitre 7), les bancs élémentaires préparés (chapitre 8), l'impact d'un insert (chapitre 9), la calibration sur le granite de Red Bohus (chapitre 10), le coût (chapitre 11) et la discussion (chapitre 12).

Les briques vérifiables isolément passent leurs tests à solution exacte : une collision par le potentiel de contact conserve l'énergie cinétique à 5×10^{-7} près au pire, une onde de compression dans une barre se propage à 0,05 % de la célérité exacte en éléments finis, un bloc glissant s'arrête à moins de 1,74 % de la distance exacte, et le résidu du bilan d'énergie est nul à l'arrondi près en élastique. Les mêmes tests chiffrent deux biais propres à la FDEM : des joints présents dès l'origine avec une pénalité de 20 fois E/h ralentissent l'onde de 2,9 à 3,2 %, et le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui devrait glisser.

Les reproductions de code à code retrouvent les grandeurs globales de leurs références. Sur les essais de Yan et al., les grandeurs comparées tombent à moins de 1 % de la référence, sauf l'angle de frottement de l'insertion intrinsèque (−3,8 %) et l'angle de rupture (+6,7 %), mais le plateau intrinsèque reste 13 à 16 % sous l'insertion adaptative. La pression de rupture du forage d'AbuAisha et al. est surestimée de +6,7 à +25,0 %, contre +4 % pour Y-Geo, avec un faciès conforme. Autour du tunnel, le rayon de la zone endommagée de Wang et al. est retrouvé à −4 à −21 % entre 4 et 7 MPa, sans la texture en blocs.

Sur l'impact d'un insert sur le calcaire de St Anne, comparé à la simulation de Yang et al. [25] et non à leur essai, quatre des sept critères tombent à 6 à 12 %, l'enfoncement est trop grand de 17 % et la masse de fragments de 88 % (4,70 g, contre 2,5 g simulés et 1,2 g mesurés) ; cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres. La réplique sur le granite de Kuru échoue : vitesse d'indentation trop grande de 22 %, pulvérisation quasi inactive. Sur le Red Bohus, aucun jeu FDEM ne restitue à la fois la résistance en compression simple et l'enveloppe

confinée, et la seule prédiction hors calage, les triaxiaux à 75 et 100 MPa, échoue (+29 et +36 %). Aucun impact n'a encore été comparé à un essai qui n'a pas servi au calage.

Trois réserves bornent ces résultats (chapitre 12). Dans les calculs de tunnel les plus fragmentés, le travail net du contact dépasse l'énergie cohésive. Les reproductions de Yan, d'AbuAisha et du tunnel ont tourné avec des binaires d'août 2026, et la compression de Yan rejouée en octobre ne reproduit plus le résultat d'août. La réplique St Anne n'a tourné que sur un maillage, plus grossier que celui de Yang, avec des réglages qui s'écartent de la configuration de référence.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	7
1.1 Contexte	7
1.2 La lignée des codes FDEM	7
1.3 rockim	7
1.4 Démarche du rapport	8
2 Formulation	9
2.1 Discrétisation spatiale et élément joint	9
2.2 Contrainte dans le domaine continu	10
2.3 Modèle de fracture	10
2.3.1 Cinématique du joint	10
2.3.2 Pénalité et branche élastique	11
2.3.3 Critères de rupture	12
2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture	12
2.3.5 Décharge et frottement du joint	12
2.3.6 Effet de la vitesse de déformation	13
2.4 Transition du continu au discontinu	14
2.5 Contact	14
2.5.1 Détection	14
2.5.2 Interaction par potentiel	15
2.5.3 Frottement	15
2.6 Équations discrétisées	16
2.6.1 Intégration en temps	16
2.6.2 Pas de temps	16
2.6.3 Amortissement et frontières	16
2.6.4 Bilan d'énergie	16
2.7 Récapitulatif	17
3 Vérification	17
3.1 Joint isolé	18
3.1.1 Objet et mise en données	18
3.1.2 Équations	18
3.1.3 Résultats en traction et en cisaillement	18
3.1.4 Résultats sur cycle fermé	20
3.2 Collision de deux corps par le contact	21
3.2.1 Objet et équations	21
3.2.2 Résultats	21
3.3 Contact d'outil en vitesse	22
3.3.1 Algèbre de Signorini	22
3.3.2 Chaîne de masses frappée par un mur	22
3.3.3 Banc de raclage	22
3.4 Bilan d'énergie	23

3.5	Barre en traction	24
3.6	Onde de compression dans une barre	24
3.6.1	Objet et mise en données	24
3.6.2	Solution exacte et critères	25
3.6.3	Résultats	25
3.7	Bloc glissant jusqu'à l'arrêt	25
3.7.1	Objet, mise en données et solution	25
3.7.2	Résultats	29
3.8	Impact élastique contre Hertz	29
3.9	Invariants et non-régression	30
3.10	Synthèse	30
4	Sensibilités numériques	30
4.1	Pénalité des joints	30
4.2	Loi de contact	31
4.3	Taille du maillage	32
4.4	Schéma d'insertion	33
4.5	Vitesse de chargement et amortissement	33
5	Reproduction de Yan et al. 2023 : insertion adaptative	34
5.1	Cadre commun	34
5.1.1	Trois générations de résultats	34
5.1.2	Matériau et modèle	34
5.2	Bande élastique pesante	35
5.3	Coût de calcul	36
5.4	Essai brésilien	36
5.4.1	Mise en données et références	36
5.4.2	Résultats	36
5.5	Compression uniaxiale et triaxiale	39
5.5.1	Mise en données et références	39
5.5.2	Résultats	39
5.6	Brésilien dynamique aux barres de Hopkinson	40
5.6.1	Mise en données et références	40
5.6.2	Résultats	40
5.7	Synthèse	42
6	Fracturation hydraulique en paroi de forage : reproduction d'AbuAisha et al. 2017	44
6.1	Mise en données	44
6.1.1	Géométrie, maillage et chargement	44
6.1.2	Paramètres	45
6.2	Équations du couplage	45
6.2.1	Pression uniforme dans la cavité connectée	45
6.2.2	Solutions de référence	46
6.3	Contrôles du couplage	46
6.4	Pression de rupture	49

6.5	Faciès et phase post-pic	50
6.6	Le défaut de signe du 19 août 2026	50
6.7	Synthèse et réserves	53
7	Zone endommagée autour d'un tunnel : reproduction de Wang et al. 2024	53
7.1	Mise en données	54
7.1.1	Géométrie, maillage et chargement	54
7.1.2	Excavation : écart de procédure avec l'article	54
7.1.3	Paramètres	55
7.2	Équations du banc	55
7.2.1	Solution de Kirsch	55
7.2.2	Critère d'insertion, facteur de pointe et endommagement	56
7.2.3	Mesure de l'EDZ	56
7.2.4	Rayon plastique de Mohr-Coulomb	56
7.3	Contrôles fermés	57
7.4	Cas de référence	57
7.5	Balayages de la contrainte in situ et du rapport λ	57
7.6	Texture de la rupture : schéma d'insertion, désordre et facteur de pointe	61
7.6.1	Insertion intrinsèque contre adaptative	61
7.6.2	Désordre des résistances	62
7.6.3	Facteur de pointe	62
7.7	Amortissement et durée	64
7.8	Rejeu du 6 octobre 2026 avec le binaire courant	64
7.9	Volet exploratoire : tunnel dans un massif lité (méthode de Lisjak)	67
7.10	Synthèse	68
8	Bancs élémentaires préparés	69
8.1	Bancs préparés	69
9	Application à l'impact d'un insert	70
9.1	Configuration commune	70
9.1.1	Montage	70
9.1.2	Onde dans le train	71
9.1.3	Critères de comparaison et estimateurs	71
9.2	Calcaire de St Anne	72
9.2.1	Mise en données	72
9.2.2	Critères de Yang	72
9.2.3	Chronologie et morphologie	73
9.2.4	Force et énergie	76
9.2.5	Réserves	77
9.3	Granite de Kuru	77
9.3.1	Mise en données	77
9.3.2	Résultats	80
9.4	Impact court et solution de Hertz	83
9.5	Indentation et comparaison avec Abaqus	84
9.5.1	Indentation	84

9.5.2	Comparaison de code à code avec Abaqus	84
9.5.3	Coupe par un outil PDC	85
10	Calibration sur le granite de Red Bohus	85
10.1	Cibles expérimentales	86
10.2	Méthode bayésienne	86
10.3	Juillet : modèle à grains 2D	87
10.3.1	Mise en données	87
10.3.2	Résultats	87
10.4	Août : émulateur gaussien et prédiction triaxiale	88
10.4.1	Mise en données	88
10.4.2	Résultats	88
10.5	Septembre et calibrations continues	90
10.6	Modèle à grains	90
10.6.1	Mise en données	90
10.6.2	Vérifications	91
11	Coût de calcul	92
12	Discussion et conclusions	92
12.1	Apports de rockim	92
12.2	Limites	93
12.3	Travaux à mener	94
A	Configuration de référence de l'impact	95
B	Reproduire les résultats et sources	96
B.1	Compiler et lancer	96
B.2	Provenance des résultats	96
B.3	Documents de référence des autres codes	97
C	Simulations préparées pour compléter le rapport	97
	Références	97

1 Introduction

1.1 Contexte

Le forage percussif fragmente la roche par une succession de chocs. Un piston frappe le taillant ; l'onde de compression traverse le taillant et les inserts en carbure de tungstène la transmettent à la roche, qui se fissure, se broie sous l'insert et éjecte des fragments. Un modèle numérique utile à la conception des taillants doit représenter à la fois la propagation de l'onde dans l'acier, le contact entre l'insert et la roche, l'amorçage et la propagation des fissures, et l'interaction des fragments une fois détachés.

La méthode des éléments finis et discrets combinés, introduite par Munjiza [13], répond à ces quatre exigences dans un même cadre : le volume est discrétisé en éléments finis, la fissuration est portée par des éléments joints insérés entre les éléments, et les morceaux libérés sont traités comme des corps discrets en contact. L'équipe d'Imperial College l'a appliquée à l'impact d'un insert unique sur le calcaire de St Anne, le grès de la Rhune et le granite de Kuru, en confrontant le code Solidity aux essais de Mines Paris-PSL [25, 26]. rockim a été écrit pour reproduire ces simulations, en comprendre les ingrédients et les étendre au granite de Red Bohus, matériau de la thèse.

1.2 La lignée des codes FDEM

Les codes FDEM actuels descendent tous des codes Y2D et Y3D de Munjiza et partagent la même ossature : équation du mouvement nodale intégrée explicitement, éléments de volume à déformation constante, contact par potentiel distribué, rupture portée par des joints cohésifs à adoucissement. Ils diffèrent par l'élément de volume, la loi cohésive, la façon d'insérer les joints, le traitement de l'effet de vitesse et le parallélisme (tableau 1).

Y-Geo (Université de Toronto) est un code 2D documenté par la thèse de Lisjak [8] et l'article de Mahabadi et al. [12]. HOSS (Los Alamos) est un code 2D et 3D massivement parallèle, avec des tétraèdres composites non verrouillants [7]. MultiFracS (Wuhan) a introduit l'insertion adaptative des joints [23]. Solidity (Imperial College) porte le modèle de fracture 3D de la thèse de Guo [5], publié ensuite par Guo et al. [6], et sert aux simulations de forage percussif de Yang et al. rockim se situe dans la même lignée : sa formulation par défaut est celle de Munjiza, et ses options reproduisent un à un les choix de Solidity.

MultiFracS et Irazu, absents du tableau, partagent l'ossature de Y-Geo ; MultiFracS se distingue par l'insertion adaptative, Irazu par le couplage hydromécanique. Les reproductions de Yan et al. et de Wang et al. (chapitres 5 and 7) prennent MultiFracS pour référence, celle d'AbuAisha et al. (chapitre 6) Y-Geo.

1.3 rockim

rockim regroupe six solveurs derrière une interface commune : éléments finis 2D et 3D, éléments discrets 2D et 3D, FDEM 2D et 3D. Depuis le 14 août 2026, le développement se concentre sur la FDEM ; les autres modes sont gelés, et la production 3D calibrée de la thèse reste confiée à Abaqus/Explicit, avec les lois de comportement utilisateur (VUMAT) écrites pendant la thèse. Le mode FDEM 3D porte les impacts d'insert, le mode FDEM 2D la calibration sur le Red Bohus, et le mode éléments finis 3D sert de référence élastique et de contrepartie à Abaqus.

Le code compte environ 47 000 lignes. Il ne dépend que de la bibliothèque Eigen et se parallélise en mémoire partagée par OpenMP. Un calcul se décrit par un fichier de configuration de paires clé-valeur ; chaque ingrédient de la formulation est une clé, avec une valeur par défaut. Une règle de développement gouverne la lecture de ce rapport : toute capacité nouvelle est une option désactivée par défaut, et son absence laisse les sorties identiques au bit près. La loi utilisée pour

TABLE 1 – Les codes FDEM de la lignée de Munjiza et rockim.

	Y-Geo	HOSS	Solidity	rockim
dimension	2D	2D et 3D	3D	2D et 3D
élément de volume	triangle, élasticité linéaire, isotropie transverse	tétraèdre composite non verrouillant	tétraèdre néo-hookéen visqueux	tétraèdre corotationnel, néo-hookéen en option
loi cohésive	courbe en z de Munjiza, Mohr-Coulomb	intrinsèque, extrinsèque ou unifiée	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure en traction	courbe en z, Mohr-Coulomb avec coupure, plusieurs branches de décharge
insertion des joints	intrinsèque	réglable	intrinsèque	intrinsèque ou adaptative
contact	potentiel de Munjiza, Coulomb	potentiel lissé	potentiel de Munjiza, Coulomb	pénalité nœud-face ou potentiel de Munjiza, Coulomb
effet de vitesse	inertie seule	inertie seule	facteurs dynamiques	facteurs dynamiques en option
parallélisme	GPU (version ultérieure)	massivement parallèle	OpenMP	OpenMP
licence	ouverte	commerciale	LGPL version 3	aucune

un calcul est donc une combinaison de clés. Le rapport appelle configuration de référence de l’impact le réglage v3-P du banc Kuru à maillage grossier, dont les clés sont listées en annexe A, et donne à chaque étape la clé et sa valeur dans cette configuration. La réplique St Anne s’en écarte sur la pénalité des joints, la raideur et le frottement du contact, et l’absence de pulvérisation (tableau 28).

1.4 Démarche du rapport

Le rapport suit l’ordre des documentations de Guo et de Lisjak, complété : formulation, vérification, sensibilités numériques, reproductions de code à code (Yan et al., AbuAisha et al., Wang et al.), bancs élémentaires préparés, application à l’impact, calibration sur le Red Bohus, coût. Il adopte les définitions de la norme ASME V&V 10 [18] et d’Oberkampf et Roy [16], plus strictes que celles de ces documentations. La vérification établit que le code résout correctement ses équations, contre une solution exacte ou une propriété mathématique. La comparaison de code à code confronte rockim à la simulation publiée d’un autre code sur le même problème ; elle n’est ni une vérification ni une validation, et les parties d’une reproduction jugées contre une solution exacte (bande pesante, Kirsch, Parker) relèvent de la vérification. La validation établit que les équations représentent le matériau, contre un essai qui n’a pas servi au calage ; une comparaison à un essai qui a servi au calage est un contrôle du calage, pas une validation. Un test de non-régression, dont la référence est une sortie antérieure du code, ne relève d’aucune de ces catégories.

La campagne de vérification et validation de rockim, commencée le 3 octobre 2026, ajoute une règle que les documentations de référence n’appliquent pas : chaque critère d’acceptation est chiffré et écrit avant le premier calcul, et un échec est consigné tel quel. Les documentations de Y-Geo, HOSS et Solidity jugent leurs résultats a posteriori (« good agreement », « within the range »). Chaque résultat est signalé par la nature de sa référence (vérification, comparaison de code à code, comparaison à l’essai) et par son statut d’exécution : exécuté en campagne ; rejoué le 6 octobre 2026 avec le binaire compilé depuis le commit `f0209ef` (la compression de Yan, rejouée le 4 octobre, est signalée à part) ; archivé, c’est-à-dire repris d’un document antérieur

du dépôt ou des fiches d'étude et daté de sa campagne, avec le binaire de l'époque ; ou essai de mise au point seulement, calcul court ou grossier qui montre que la chaîne tourne, sans valeur de résultat.

2 Formulation

Ce chapitre décrit la formulation de rockim en mode FDEM 3D dans l'ordre du chapitre 2 de la thèse de Guo [5] : discrétisation spatiale, contrainte dans le domaine continu, modèle de fracture, transition du continu au discontinu, contact, équations discrétisées. Chaque section se termine par la correspondance avec Solidity, dans les termes suivants : identique (même formule), option (rockim propose la forme de Guo sous une clé qui n'est pas le défaut), ajout (ingrédient absent de la thèse de Guo). Le tableau 3 récapitule ces correspondances. La convention de signe est celle de la mécanique de l'ingénieur : traction positive.

2.1 Discrétisation spatiale et élément joint

Le domaine est maillé en tétraèdres à quatre nœuds, à interpolation linéaire, donc à déformation et contrainte constantes. Chaque tétraèdre possède ses quatre nœuds en propre : deux tétraèdres voisins ne partagent aucun nœud, et les trois paires de nœuds de leur face commune sont reliées par un élément joint à six nœuds (figure 1). Le maillage est importé de Gmsh ; chaque volume physique nommé devient un corps, avec son matériau et sa vitesse initiale. La masse est diagonale : chaque nœud d'un tétraèdre de volume initial V_0 reçoit $\rho V_0/4$.

Figure à produire.

Contenu attendu : à gauche, deux tétraèdres voisins avec leurs nœuds dupliqués et l'élément joint à six nœuds entre eux, ses trois points d'intégration aux milieux d'arêtes ; à droite, les mêmes tétraèdres après rupture du joint, en recouvrement, avec le polyèdre d'intersection qui porte la force de contact.

Calcul ou essai nécessaire : aucun calcul ; figure de principe à dessiner sur le modèle des figures 2.2, 2.8 et 2.16 de Guo.

FIGURE 1 – Principe de la FDEM : élément joint entre deux tétraèdres intacts, puis contact par potentiel après rupture.

Deux schémas d'insertion des joints existent. En insertion intrinsèque (`insertion = intrinsic`, défaut), tous les joints existent dès l'origine et se comportent comme des ressorts raides tant qu'ils ne sont pas endommagés ; c'est le schéma de Solidity, de Y-Geo et de la thèse de Guo. En insertion adaptative (`insertion = adaptive`), schéma de Yan et al. [23], aucun joint n'existe à l'origine : les copies d'un même sommet sont liées cinématiquement et se déplacent comme un seul nœud, et un joint n'est créé que lorsque la contrainte sur la face atteint le critère de rupture. L'insertion adaptative supprime la souplesse ajoutée par les joints intacts (section 2.3.2) mais change la réponse en rupture (section 4.4). La configuration de référence de l'impact est intrinsèque, comme Solidity. Le rapport appelle configuration de référence de l'impact le réglage du jumeau grossier de la réplique du granite de Kuru (chapitre 9), nommé v3-P dans le dépôt, dont toutes les clés sont listées en annexe A ; la réplique St Anne s'en écarte sur la pénalité, la raideur et le frottement du contact (tableau 28).

Les corps qui ne doivent pas se fissurer, l'acier du piston et du taillant, le carbure de l'insert, sont déclarés continus (`groupContinuum`) : leurs faces intérieures sont liées définitivement et n'entrent pas dans le calcul du pas de temps. L'interface entre l'insert et le taillant reçoit des joints cohésifs qui représentent la brasure (`groupBond`).

Correspondance avec Solidity : identique pour l'élément de volume, l'élément joint et l'insertion intrinsèque ; l'insertion adaptative est un ajout, sans équivalent chez Guo, dont le remaillage du chapitre 4 découpe des tétraèdres au lieu d'insérer des joints.

2.2 Contrainte dans le domaine continu

Par défaut, la contrainte d'un tétraèdre est calculée en repère co-rotationnel. La rotation $\mathbf{R}$ est extraite du gradient de transformation $\mathbf{F}$ par trois itérations de Higham, et la loi de Hooke s'applique à la déformation de Biot :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \text{sym}(\mathbf{R}^T \mathbf{F}) - \mathbf{I}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{R} (\lambda \text{tr} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{I} + 2\mu \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{R}^T. \quad (2.1)$$

Cette cinématique est exacte en grandes rotations et limitée aux petites déformations. Guo et Solidity emploient une loi néo-hookéenne visqueuse, que rockim propose sous `bulkModel = neohookean` :

$$\mathbf{T} = \frac{\mu}{J}(\mathbf{B} - \mathbf{I}) + \frac{\lambda}{J} \ln J \mathbf{I} + \eta \mathbf{D}, \quad J = \det \mathbf{F}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{F} \mathbf{F}^T, \quad (2.2)$$

où $\mathbf{T}$ est la contrainte de Cauchy, $\mathbf{D}$ le taux de déformation et η un coefficient visqueux que Guo ne chiffre pas (éq. 2.6 de la thèse). Les deux lois diffèrent de +59,8 % en contrainte à 40 % de déformation uniaxiale en compression et de -0,82 % à 1 % d'extension ; sous l'insert, J descend entre 0,5 et 0,7. La configuration de référence de l'impact reste co-rotationnelle ; l'effet de cet écart sur l'impact n'a pas été mesuré. Le terme visqueux est disponible séparément (`bulkViscosity`).

La pulvérisation de Yang et al. 2026 [26] est le seul mécanisme de rupture du volume utilisé pour l'impact. Elle réduit la contrainte d'un tétraèdre selon un endommagement D_v qui croît linéairement avec une mesure de déformation δ_m :

$$\boldsymbol{\sigma} = C_d(1 - D_v)\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \quad D_v = D_{\max} \frac{\delta_m - \delta_0}{\delta_F - \delta_0} \in [0, D_{\max}], \quad \delta_m = h \varepsilon_{vm}. \quad (2.3)$$

L'article ne définit ni la longueur h , ni la mesure ε_{vm} , ni C_d . rockim prend le diamètre inscrit de l'élément et la partie déviatorique de la déformation, si bien que le seuil $\delta_0 = 0,014$ mm est atteint à 2,7 % de déformation et que la pulvérisation est nulle en compression isotrope. Ce choix est une interprétation et non la définition des auteurs. Dans le code public de Solidity, cette pulvérisation est désactivée. Deux plafonds protègent en outre le volume : un plafond du déviateur, neutralisé dans les configurations d'impact, et un plafond de la contrainte moyenne de traction à 3 fois f_t , actif par défaut et sans équivalent chez Guo ni chez Yang et al.

Sept lois de volume plus riches (Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Saksala, DP-DFH de la thèse, endommagement plastique) sont accessibles par la clé `law` et servent surtout le mode éléments finis 3D ; elles ne sont pas utilisées dans les impacts FDEM.

Correspondance avec Solidity : la loi néo-hookéenne de Guo est une option, le défaut est différent ; la pulvérisation est un ajout de Yang et al. 2026 repris avec une interprétation propre ; le plafond de traction moyenne est un ajout de rockim.

2.3 Modèle de fracture

2.3.1 Cinématique du joint

L'ouverture δ_n et le glissement δ_s d'un joint sont évalués en trois points d'intégration, en projetant le saut de déplacement entre les deux faces sur le repère local de la face moyenne. Guo

place ces points aux milieux des arêtes, avec un poids de 1/3 chacun (tableau 2.2 de la thèse) ; rockim les place aux sommets par défaut et propose la quadrature de Guo sous `jointQuadrature = midedge`, utilisée dans la configuration de référence. Dans rockim, le glissement est un vecteur du plan du joint ; chez Guo, c'est un scalaire, sa norme.

2.3.2 Pénalité et branche élastique

Avant le pic, un joint intrinsèque se comporte comme un ressort de raideur $p_j = p_f E/h$, où p_f est le facteur de pénalité (`jointPenaltyFactor`, 20 par défaut) et h une longueur d'élément. Guo écrit la même raideur sous la forme $p_0/(2h)$ et recommande $E \leq p_0 \leq 10E$ (éq. 2.28), assez grand pour limiter la souplesse ajoutée, assez petit pour le pas de temps. Le facteur 20 de rockim correspond à $p_0 = 40E$, hors de cette plage ; Yang et al. ne publient pas leur pénalité dans les articles de 2025 et 2026, et une communication ARMA des mêmes auteurs donne $p_0 = 3000 \text{ GPa}$ pour St Anne [24], soit $52,6E$.

La longueur h admet trois définitions dans rockim. Le défaut prend le plus petit diamètre inscrit du maillage pour tous les joints ; sur le maillage fin de la réplique Kuru (chapitre 9), un tétraèdre aplati de 0,226 mm porte alors la raideur à 4,5 fois celle de Yang et al. L'option `local` prend la moyenne des diamètres inscrits des deux éléments, l'option `edge` la moyenne des arêtes, comme Guo et Solidity.

La branche élastique en ouverture est linéaire par défaut. L'option `jointElastic = parabolic` donne la branche de Guo (éq. 2.31 de la thèse), tracée sur la figure 2 :

$$\sigma = \begin{cases} 2p_j \delta_n & \delta_n < 0, \\ f_t (2r - r^2) & 0 \leq \delta_n \leq \delta_{np}, \quad r = \delta_n/\delta_{np}, \quad \delta_{np} = f_t/p_j, \\ z(D) f_t & \delta_{np} < \delta_n \leq \delta_{nc}. \end{cases} \quad (2.4)$$

où σ est la contrainte normale du joint, f_t sa résistance en traction, δ_{np} l'ouverture au pic, δ_{nc} l'ouverture à rupture complète et $z(D)$ la courbe d'adoucissement de l'(2.6). La pente à l'origine vaut $2p_j$. Un audit du 13 septembre 2026 a établi que, sous cette branche, le critère de cisaillement et l'effet de vitesse lisaient $p_j \delta_n$ au lieu de $2p_j \delta_n$ en compression ; l'option `jointNormalProxy = law` corrige ce défaut et fait partie de la configuration de référence.

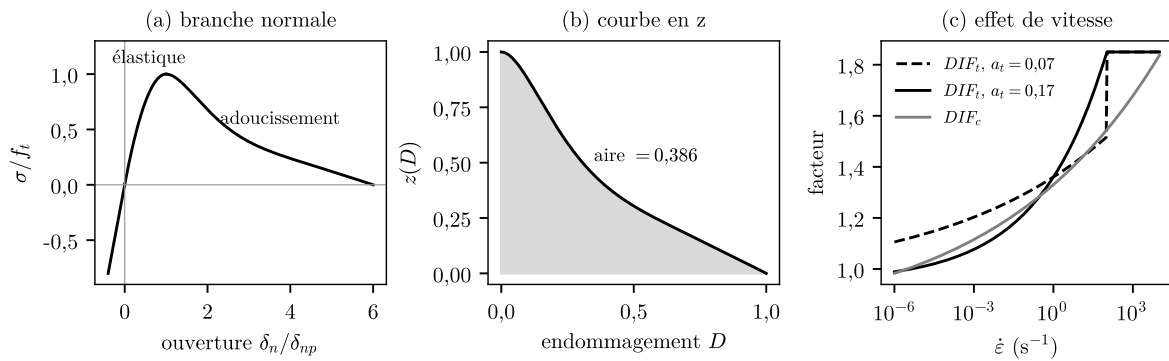


FIGURE 2 – Loi du joint en ouverture : branche parabolique de Guo puis adoucissement (a) ; courbe en z de Munjiza (b) ; facteurs dynamiques de Yang et al. en traction et en compression (c).

La souplesse ajoutée par les joints intacts a été mesurée sur la propagation d'une onde (section 3.6) : l'onde est ralentie de 2,9 à 3,2 % pour $p_f = 20$, selon $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$ avec $\alpha = 1,239$. Guo constate le même phénomène sur la flexion trois points, où les joints « introduce extra elasticity into the domain » (p. 119 de la thèse).

2.3.3 Critères de rupture

La rupture en traction est atteinte à la résistance f_t . La rupture en cisaillement suit un critère de Mohr-Coulomb avec coupure en traction. L'option `jointShearEnvelope = yang` donne la forme de l'éq. 1 de Yang et al., identique à l'éq. 2.24 de Guo :

$$f_s = c - \tan \varphi \min(\sigma_n, f_t), \quad (2.5)$$

où f_s est la résistance au cisaillement, c la cohésion, φ l'angle de frottement et σ_n la contrainte normale, positive en traction. L'enveloppe par défaut de rockim annule le frottement dès que σ_n est une traction ; les deux formes coïncident en compression et diffèrent au seuil de traction de $\tan \varphi f_t$, soit 34 % de la cohésion avec les paramètres du banc de percussion et 68 % avec ceux du granite de Kuru.

2.3.4 Adoucissement et énergies de rupture

Après le pic, la contrainte décroît selon la courbe en z de Munjiza [15], reprise par Guo (eq. 2.32) et activée dans rockim par `jointSoftening = munjiza` (alias de `yan`, Yan et al. ayant repris la même courbe) :

$$z(D) = \left[1 - \frac{a+b-1}{a+b} \exp\left(D \frac{a+cb}{(a+b)(1-a-b)}\right) \right] [a(1-D) + b(1-D)^c], \quad (2.6)$$

avec $a = 0,63$, $b = 1,8$ et $c = 6$ (constantes de la courbe, à ne pas confondre avec la cohésion c). Sous `jointSoftening = munjiza`, l'endommagement D combine les rapports d'ouverture et de glissement au-delà de la limite élastique, sur une ellipse en mode mixte, comme l'éq. 2.33 de Guo :

$$D = \sqrt{r_n^2 + r_s^2}, \quad r_n = \frac{\delta_n - \delta_{np}}{\delta_{nc} - \delta_{np}}, \quad r_s = \frac{\delta_s - \delta_{sp}}{\delta_{sc} - \delta_{sp}}, \quad (2.7)$$

où δ_{np} et δ_{sp} sont l'ouverture et le glissement au pic, et δ_{nc} et δ_{sc} l'ouverture et le glissement à rupture complète. Sous l'adoucissement linéaire par défaut, l'endommagement est le plus grand des endommagements normal et tangentiel, sans ellipse.

Guo relie l'ouverture critique à l'énergie de rupture par $\delta_c = 3G_f/f$ (eq. 2.30), où f est la résistance du mode considéré (f_t ou c), en approchant l'aire sous la courbe en z par $1/3$. Cette aire vaut 0,386, et la convention de Guo dissipe donc $1,159 G_f$. rockim propose trois définitions (`jointDeltaC`) : `exact`, défaut, qui restitue G_f ; `guo` ; et `solidity`, la convention du code public, retenue dans la configuration de référence. Avec ce dernier réglage, l'énergie dissipée en mode pur vaut 1,159 fois la valeur nominale (section 3.1) ; les G_I et G_{II} cités pour les répliques sont nominaux.

Guo n'emploie qu'une énergie de rupture ; rockim distingue G_I et G_{II} , comme Yang et al. ($G_{II} = 20 G_I$ pour le granite de Kuru). L'option `jointShearRange = coulomb` calcule la plage de glissement, c'est-à-dire l'écart $\delta_{sc} - \delta_{sp}$ entre le pic et la rupture en cisaillement, à la pression courante, comme Guo, alors que le défaut la fixe à $3G_{II}/c$; l'écart atteint un facteur 54 sous l'insert, et sans cette option aucun noyau broyé ne se forme.

2.3.5 Décharge et frottement du joint

La thèse de Guo ne traite pas la décharge d'un joint ; elle le reconnaît en conclusion (p. 307). Or, sous un insert, les joints sont chargés, déchargés et rechargés en compression variable. rockim propose trois branches (`jointShearUnload`), et le choix entre elles a pesé sur toute la campagne d'impact (tableau 2). La branche `plastic`, défaut, est une plasticité à retour radial qui conserve le glissement acquis :

$$\tau_{\text{essai}} = p_j(\delta_s - s_p), \quad |\tau_{\text{essai}}| > \tau_{\text{lim}} \Rightarrow \tau = \tau_{\text{lim}} \frac{\tau_{\text{essai}}}{|\tau_{\text{essai}}|}, \quad (2.8)$$

où τ_{essai} est la contrainte tangentielle d'essai, s_p le glissement plastique acquis et τ_{lim} la résistance au cisaillement courante, donnée par l'(2.5) et réduite par l'endommagement. La branche **origin**, éq. 18 de Yan et al., décharge sur la sécante à l'origine ; comme la sécante suit la compression courante, la loi n'a pas de potentiel, et un cycle à glissement fixé entre deux raideurs sécantes k_1 et k_2 crée l'énergie $\frac{1}{2}(k_2 - k_1)s^2$. La branche **solidity** transcrit la loi du code public de Solidity : sans mémoire d'endommagement, le joint guérit en se refermant et ne frotte pas.

Le cliquet (**jointSecantRatchet**) interdit aux raideurs sécantes de décharge de croître dans le temps, à chaque point d'intégration. Il porte sur deux sécantes. La première est celle de la décharge en ouverture (mode I, éq. 17 de Yan et al.) ; il agit sur elle quelle que soit la branche de cisaillement, dès que l'adoucissement est celui de Munjiza, et empêche le facteur dynamique ((2.9)), réévalué à chaque pas, de raidir un joint déjà chargé à ouverture fixée. La seconde est la sécante de cisaillement de la seule branche **origin** ; le cliquet y supprime la création d'énergie (travail nul à la limite sur cycle fermé, tableau 4). Sous **plastic**, le cisaillement passe par le retour radial de l'(2.8), que le cliquet ne modifie pas : il n'y agit que sur la sécante d'ouverture. Sous **solidity**, il est inerte.

TABLE 2 – Énergie créée ou dissipée par cycle fermé à pression variable, banc d'un joint isolé, selon la branche de décharge ; la ligne **origin** sans cliquet vient de l'impact Kuru.

branche	bilan mesuré	statut
plastic	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	loi de travail
origin avec cliquet	résidu proportionnel à Δt , nul à la limite	comparaison
origin sans cliquet	4,3 J créés en 81 μs sur l'impact Kuru (poste des joints -16 J)	écartée
solidity	$+1,9 \times 10^{-8}$ J par cycle intact (4,4 %), $+5,3 \times 10^{-4}$ J endommagé (31 %)	écartée des calculs longs

Les chiffres de la branche **solidity** sont extrapolés à convergence en pas de temps par la méthode de Richardson : la création d'énergie est une propriété de la loi, pas un artefact du schéma. La décision du 14 septembre 2026 fait de **plastic** avec cliquet la loi de travail ; le cliquet y protège la seule sécante d'ouverture. Elle ne démontre pas que cette loi soit saine hors des trajets testés (effet de vitesse variable, rotation, trajet mixte, transition vers le contact).

Le frottement d'un joint vivant n'existe pas chez Guo. rockim le règle par **jointResidualMu**, qui interpole entre le frottement de pic et une valeur résiduelle ; la configuration de référence le met à zéro, comme Solidity, et le frottement de la roche passe alors entièrement par le contact.

2.3.6 Effet de la vitesse de déformation

Guo n'introduit pas d'effet de vitesse explicite. Yang et al. multiplient f_t et G_I par un facteur d'accroissement dynamique en traction, DIF_t (sigle anglais de dynamic increase factor), c et G_{II} par un facteur en compression, DIF_c (figure 2), fonctions du taux de déformation $\dot{\epsilon}$ exprimé en s^{-1} , ce qui laisse invariante la longueur de la zone d'adoucissement :

$$DIF_t = \min(1,85; 0,95 + 0,41 \dot{\epsilon}^{a_t}), \quad DIF_c = \min(1,84; 0,77 + 0,56 \dot{\epsilon}^{0,07}), \quad (2.9)$$

avec, dans le code, $DIF \geq 1$, $DIF = 1$ pour $\dot{\epsilon} \leq 5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$, et le plafond atteint d'office au-delà de 10^2 s^{-1} en traction et de 10^4 s^{-1} en compression. L'exposant a_t vaut 0,07 dans l'article de 2025 et 0,17 dans celui de 2026 ; la configuration de référence retient 0,17. Par défaut, rockim fige le facteur à l'insertion du joint (**strainRateDIFArm = insertion**) et lit un taux filtré par un passe-bas (**strainRateFilter = exponential**) ; la configuration de référence le réévalue à

chaque pas sur le taux brut de l'élément, comme Solidity (`strainRateDIFarm = continuous`, `strainRateFilter = none`). Dans le code public de Solidity, ces facteurs sont désactivés.

Correspondance avec Solidity pour le modèle de fracture : les formes de Guo (branche parabolique, critère de Mohr-Coulomb avec coupure, courbe en z, mode mixte elliptique, plage de Coulomb, quadrature aux milieux d'arêtes) sont toutes disponibles en option dans rockim, aucune n'est le défaut ; la décharge, le frottement du joint et l'effet de vitesse sont des ajouts.

2.4 Transition du continu au discontinu

Un joint rompu cesse d'appliquer sa loi, et l'interaction entre ses deux faces passe au contact. Guo place cette transition à $D = 1$ (p. 69 de la thèse), et rockim la reprend sous l'option `jointDeath = damage`, utilisée dans la configuration de référence ; par défaut (`jointDeath = separation`), rockim attend que l'ouverture maximale atteinte dépasse trois fois l'ouverture à rupture complète, si bien qu'un joint broyé qui glisse en compression reste vivant. La thèse ne dit pas combien des trois points d'intégration doivent avoir rompu ; rockim propose la règle de deux sur trois (`jointFailRule = majority`), attestée à la fois par le code de Solidity et par l'article de Guo et al. [6].

Sous un insert, les deux tétraèdres d'un joint qui meurt sont comprimés et se chevauchent déjà : le contact naît avec un recouvrement non nul. Appliquer d'un coup la force correspondante créerait de l'énergie (un essai 2D antérieur a mesuré +936 J/m créés par ce mécanisme). Guo et al. publient une rampe linéaire sur une dizaine de pas (eq. 18 de [6]). rockim propose deux philosophies (`gcBirth`) ; une troisième valeur, `relay`, n'est pas employée dans la configuration de référence. Par défaut (`ramp`), le recouvrement de naissance est retranché puis relâché exponentiellement, avec une constante de temps de 1 μ s, soit environ 350 à 1 000 pas aux pas de temps des impacts de ce rapport (1,0 à 2,83 ns) : la force part de zéro, ce qui supprime le saut de force à la naissance, au prix d'une perte de portance à chaque rupture. La rampe ne garantit pas l'absence d'injection : si les deux tétraèdres restent en recouvrement pendant la relaxation, la force croît sans travail extérieur, et l'énergie potentielle de contact ainsi créée peut être rendue aux corps. L'injection est étalée sur la constante de temps, pas exclue ; aucun banc ne l'a mesurée sur cycle fermé, et le tunnel montre un travail net du contact positif dans les calculs très fragmentés (section 7.8). L'option `penalty`, transcrite du code de Solidity, cale la raideur de la paire pour que le contact naissant reprenne exactement la force que portait le joint en mourant ; la force est continue mais le signe de l'énergie n'est plus garanti. Sur l'impact Kuru, ce second mode injecte 1 J dès le choc piston-taillant ; la configuration de référence revient donc à la rampe.

Correspondance avec Solidity : la mort à $D = 1$ est une option identique ; la règle des deux points sur trois et la naissance calée viennent du code et de l'article de 2020, pas de la thèse ; la naissance par rampe exponentielle est propre à rockim.

2.5 Contact

2.5.1 Détection

Le contact ne considère que les faces actives : faces extérieures des corps et lèvres des joints morts. Les paires encore liées par un joint vivant sont exclues, comme chez Guo (p. 74). L'activation adaptative de Fukuda et al. [4] (`gcActivation = adaptive`) restreint encore cet ensemble aux faces qui peuvent entrer en contact : peau endommagée autour d'un joint cassé, faces à moins de deux cellules d'un autre corps, voisinage d'une face qui a déjà porté une force. Elle suppose qu'un continuum intact ne se replie pas sur lui-même et divise par 2,32 le temps d'une percussion 3D, avec des sorties identiques au bit près. Les tétraèdres actifs sont rangés dans une grille de cellules, les paires disjointes sont éliminées par un test d'axes séparateurs (8 plans de faces, 36 axes d'arêtes croisées), et les paires restantes sont triées dans un ordre canonique

avant l'assemblage, ce qui rend le résultat indépendant de l'ordre de découverte. Guo emploie l'algorithme NBS (no binary search) de Munjiza, de coût linéaire en nombre d'éléments.

2.5.2 Interaction par potentiel

La loi de contact de l'impact est le potentiel de Munjiza [14] (`contact = potential`). Chaque tétraèdre porte un champ $\varphi = 4 \min_k \lambda_k$, construit sur ses coordonnées barycentriques, nul sur ses faces et égal à 1 en son centre. Deux tétraèdres A et B qui se chevauchent se repoussent par

$$\mathbf{F}_A = p \int_{A \cap B} (\nabla \varphi_A - \nabla \varphi_B) dV = p \oint_{\partial(A \cap B)} (\varphi_A - \varphi_B) \mathbf{n} d\Gamma, \quad \mathbf{F}_B = -\mathbf{F}_A, \quad (2.10)$$

où λ_k sont les coordonnées barycentriques, p la raideur du contact et $\mathbf{n}$ la normale extérieure au polyèdre d'intersection $A \cap B$; c'est la forme de l'éq. 2.49 de Guo. rockim calcule le polyèdre d'intersection en découpant A par les quatre demi-espaces de B, puis intègre exactement en subdivisant chaque face par les 12 plans où les minima changent d'indice, et répartit la force sur les quatre nœuds de chaque tétraèdre de façon consistante. La force dérive d'un potentiel : une collision élastique conserve l'énergie à 5×10^{-7} près au pire (section 3.2). Le contact n'a pas d'amortissement propre.

La raideur p vaut `potPenaltyFactor` fois E . Par défaut, E est le plus grand module des matériaux en présence, 600 GPa pour le carbure, ce qui rend le contact roche-roche dix fois trop raide ; l'option `potStiffnessByPhase = min` prend le plus petit module de la paire et fait partie de la configuration de référence. Guo ne donne pas de valeur de pénalité de contact.

Deux autres lois existent. La pénalité nœud-face, défaut de rockim, pousse chaque nœud qui pénètre une face par un ressort mou ; elle ne convient ni à l'impact, où le piston traverserait le taillant, ni au glissement, où elle fait basculer un bloc (section 3.7). La force par volume de recouvrement de Liu et al. [10] (`potForce = volume`) dérive du potentiel $\frac{1}{2} k_n V^2 / V'$ et réduit le temps de calcul de 36 % ; à enfoncement égal, la force croît comme le carré de l'aire de contact au lieu de l'aire, si bien que c'est une autre loi (section 4.2).

2.5.3 Frottement

Le frottement est un ressort tangentiel incrémental à mémoire par paire, plafonné par la loi de Coulomb :

$$\mathbf{F}_t \leftarrow \Pi_{\perp} \mathbf{F}_t - k_t \Delta t \mathbf{v}_t, \quad \|\mathbf{F}_t\| \leq \mu F_n, \quad \mu = \min(\mu_A, \mu_B), \quad (2.11)$$

où $\mathbf{F}_t$ est la force tangentielle de la paire, $\Pi_{\perp}$ la projection sur le plan tangent courant, k_t la raideur tangentielle, $\mathbf{v}_t$ la vitesse relative tangentielle, F_n la force normale et μ_A, μ_B les coefficients de frottement des deux phases. Guo décrit seulement le plafond de Coulomb (p. 77) ; le ressort et la règle du coefficient le plus faible viennent du code de Solidity, qui pose $k_t/k_n = 2/7$ entre raideurs tangentielle et normale ; la configuration de référence l'approche par `potTangentFactor = 1,4286`, sans équivalence vérifiée. Le coefficient se règle par phase ; la configuration de référence pose $\mu = 0,18$ pour la roche et 0,6 pour les métaux, valeurs de Yang et al. 2026, qui attribuent l'éjection des fragments à ce frottement bas.

L'option `contactDamageCoupling = solidity` multiplie la raideur normale et le frottement du contact par $\min(1 - D_{v,i}, 1 - D_{v,j})$, où D_v est l'endommagement de pulvérisation, pour qu'une zone pulvérisée cesse de porter l'insert.

Correspondance avec Solidity : potentiel et Coulomb identiques en principe ; détection par un algorithme différent ; ressort tangentiel, règle du minimum et couplage à l'endommagement repris du code ; pénalité nœud-face et force par volume propres à rockim.

2.6 Équations discrétisées

2.6.1 Intégration en temps

L'équation du mouvement nodale est celle de Guo (éq. 2.50-2.51) :

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{f}_{\text{ext},i} + \mathbf{f}_{\text{joint},i} + \mathbf{f}_{\text{contact},i} - \mathbf{f}_{\text{int},i} - \mathbf{f}_{\text{amort},i}. \quad (2.12)$$

Elle est intégrée par le même schéma explicite semi-implicite que Solidity : $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + \Delta t \dot{\mathbf{v}}^n$, puis $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + \Delta t \mathbf{v}^{n+1}$. Le pas est fixe par défaut ; l'option `dtUpdate = inserted`, d'après Wu et al. [21], le rend variable en insertion adaptative.

2.6.2 Pas de temps

Guo prend le minimum d'une condition de Courant et d'une condition sur les contacts, $\Delta t \sim 0,1 h \sqrt{\rho/E}$ (éq. 2.56-2.60), sans compter la raideur des joints. rockim la compte :

$$\Delta t = f_{\Delta t} \min \left(\min_i 2 \sqrt{\frac{m_i}{K_i}}, \frac{h_{\text{insc}}}{c_p}, \min_e \frac{\rho h_e^2}{4\mu_v} \right), \quad (2.13)$$

où m_i est la masse du nœud i et K_i cumule à ce nœud la raideur des éléments, celle des joints attachés et une provision pour deux contacts, chacun de la raideur de la pénalité nœud-face ; h_{insc} est le plus petit diamètre inscrit réel du maillage et c_p la plus grande célérité des ondes de compression des phases ; le troisième terme, évalué élément par élément sur la taille h_e , n'est actif qu'avec la viscosité de volume μ_v ; et $f_{\Delta t} = 0,15$ par défaut (`dtFactor`). Les joints commandent le pas : sur le maillage Kuru le plus fin, il vaut 1,0 ns quand la condition de Courant des éléments seuls autorise 4,7 ns, et 98 % de la raideur qui le fixe vient des joints. Aucune mise à l'échelle des masses n'est employée. La pénalité normale du contact par potentiel n'entre pas dans ce calcul, et sa raideur tangentielle seulement sous `dtBudgetTangential = on` ; aucune instabilité de contact ne lui a été attribuée, mais aucun banc ne l'a cherchée.

2.6.3 Amortissement et frontières

Guo n'amortit que par le terme visqueux $\eta \mathbf{D}$. rockim dispose de cinq mécanismes : amortissement local de Cundall, amortisseur de joint intact (`jointXi`), viscosité de volume, amortissement visqueux nodal, amortisseur du contact par pénalité. L'amortissement local de Cundall (`dampingLocal`) retranche à chaque composante a de la force nette $f_{i,a}$ du nœud i une force opposée à sa vitesse et proportionnelle à cette force nette :

$$f_{\text{amort},i,a} = \alpha_d |f_{i,a}| \text{sign}(v_{i,a}), \quad (2.14)$$

où α_d est un coefficient sans dimension. Les deux premiers mécanismes valent 0,05 par défaut (l'amortissement local vaut 0,7 dans le scénario de traction et 0 dans le scénario de charges imposées) ; la configuration de référence les annule, ce qui la rapproche de Solidity. Les faces du bloc de roche peuvent porter les amortisseurs de Lysmer et Kuhlemeyer [11], appliqués implicitement dans la mise à jour des vitesses ; la configuration de référence ne les emploie pas et encastre la base, comme Yang et al.

2.6.4 Bilan d'énergie

rockim tient un bilan d'énergie que les documentations de référence ne publient pas. Le théorème de l'énergie cinétique est appliqué aux nœuds :

$$E_c(t) - E_c(0) = W_{\text{él}} + W_{\text{joints}} + W_{\text{contact}} + W_{\text{amort}} + W_{\text{front}} + W_{\text{vol}} + W_{\text{intégr}} + r, \quad (2.15)$$

$$W_{\text{intégr}} = \sum_{\text{pas}} \sum_i \frac{f_i^2 \Delta t^2}{2m_i},$$

où W_{front} est le travail des conditions aux limites (amortisseurs et ressorts de frontière, outils, plateaux), W_{vol} celui des forces de volume (pesanteur), f_i la force nette au nœud i , et où le poste d'intégration corrige exactement l'écart entre les compteurs de travail, qui lisent la vitesse d'avant le pas, et le théorème de l'énergie cinétique discret du schéma (section 2.6). Le résidu r est imprimé en fin de calcul et rapporté à une échelle, $\max(E_c(0), E_c(t), \sum_k |W_k|)$, flux brut des postes hors poste d'intégration ; le verdict est conforme sous 1 % de cette échelle. Un garde-fou (`budgetAbortPct`, désactivé par défaut) arrête le calcul, vérifié tous les 1 024 pas, si le résidu dépasse un pourcentage de cette échelle, fixé à 2 % dans la configuration de référence. Le bilan est une identité comptable : il voit une force non comptée, pas une création d'énergie logée dans un poste compté. Pour cette raison, la loi de joint se juge sur cycle fermé (tableau 2).

2.7 Récapitulatif

TABLE 3 – Correspondance entre la formulation de Guo (Solidity) et rockim, avec le réglage de la configuration de référence de l'impact.

ingrédient	Guo 2014	statut dans rockim	configuration de référence
élément de volume	tétraèdre néo-hookéen visqueux (2.6)	option	co-rotationnel
insertion	intrinsèque	identique (défaut)	intrinsèque
quadrature du joint	milieux d'arêtes	option	milieux d'arêtes
pénalité	$E \leq p_0 \leq 10E$	différent	$p_0 = 40E$
branche élastique	parabolique (2.31)	option	parabolique
critère	Mohr-Coulomb avec coupe pure (2.24)	option	Mohr-Coulomb avec coupe pure (yang)
adoucissement	courbe en z (2.32)	option	courbe en z
mode mixte	ellipse (2.33)	option (avec <code>munjiza</code>)	ellipse
ouverture critique	$3G_f/f$ (2.30)	option	convention du code
énergies	G_f unique	différent	G_I et $G_{II} = 20G_I$
décharge	non traitée	ajout	plastic avec cliquet
effet de vitesse	aucun	ajout	facteurs de Yang, $a_t = 0,17$
pulvérisation	aucune	ajout	Yang 2026, roche seule
mort du joint	$D = 1$	option	$D = 1$, deux points sur trois
naissance du contact	immédiate	différent	rampe exponentielle
contact	potentiel de Munjiza (2.49)	option	potentiel
frottement	Coulomb	identique, avec ressort	$\mu = 0,18$ pour la roche
pas de temps	Courant, joints ignorés	différent	joints comptés
amortissement	$\eta \mathbf{D}$	différent	aucun
bilan d'énergie	aucun	ajout	résidu imprimé, arrêt au-delà de 2 % de l'échelle

3 Vérification

Ce chapitre rassemble les tests dont la référence est une solution exacte ou une propriété mathématique. Chaque test est présenté comme dans les documentations de référence : objet, mise en données, équations, résultats, réserves. Les tests signalés comme rejoués ont été relancés

le 6 octobre 2026 sous Linux, à un fil, avec le binaire compilé depuis le commit `f0209ef` ; les autres reprennent les résultats consignés dans le dépôt, avec leur date.

3.1 Joint isolé

3.1.1 Objet et mise en données

Le banc d'un joint isolé (`scenario = jointbench`) appelle la routine de joint de l'impact, sans masse libre, sans onde et sans contact, sur un trajet de séparation imposé : le joint est testé comme une loi de comportement au point matériel. Deux tétraèdres réguliers d'arête 1 mm partagent une facette d'aire $A_0 = 4,33 \times 10^{-7} \text{ m}^2$; le premier est fixe, le second est déplacé rigidement. Le joint porte les propriétés du granite de Kuru : $f_t = 10,98 \text{ MPa}$, $c = 29,84 \text{ MPa}$, $\tan \varphi = 1,85$, $G_I = 50 \text{ J/m}^2$, $G_{II} = 1\,000 \text{ J/m}^2$, pénalité $p_j = 25E/h = 1,5 \times 10^{15} \text{ Pa/m}$, branche parabolique, adoucissement de Munjiza, quadrature aux milieux d'arêtes, sans amortissement. L'ouverture élastique vaut $\delta_{nE} = f_t/p_j = 7,32 \text{ nm}$ et le glissement élastique $s_E = 19,9 \text{ nm}$.

Trois trajets sont imposés. En traction, l'ouverture croît de 0 à 20 μm avec une décharge à mi-course. En cisaillement, le joint est précomprimé à $\sigma_n = -60 \text{ MPa}$ puis cisailé jusqu'à un glissement de 30 μm avec une décharge à 12 μm . En cycle fermé, le point (δ_s, δ_n) parcourt trois fois le rectangle ABCD : glissement à compression faible (A), compression accrue à glissement fixé (B), retour du glissement à compression forte (C), décompression à glissement nul (D). Le cycle intact reste sous le glissement élastique ($D = 0$), le cycle endommagé le dépasse.

3.1.2 Équations

Le travail fourni par les tractions du joint au tétraèdre mobile sur un cycle fermé vaut

$$W = -A_0 \oint_{ABCD} (\sigma d\delta_n + \tau d\delta_s). \quad (3.1)$$

Une loi qui dérive d'un potentiel $\psi(\delta_n, \delta_s)$ donne $W = 0$, une loi dissipative $W < 0$, et $W > 0$ signale une création d'énergie. Le compteur du solveur somme les incréments à gauche, ce qui introduit une erreur d'ordre Δt :

$$W_h = -A_0 \sum_k (\sigma_k \Delta\delta_{n,k} + \tau_k \Delta\delta_{s,k}) = W + a \Delta t + O(\Delta t^2). \quad (3.2)$$

Trois résolutions Δt , $\Delta t/2$ et $\Delta t/4$ permettent l'extrapolation de Richardson et la mesure de l'ordre :

$$W_0 = 2W(\Delta t/2) - W(\Delta t), \quad p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{W(\Delta t) - W(\Delta t/2)}{W(\Delta t/2) - W(\Delta t/4)}. \quad (3.3)$$

3.1.3 Résultats en traction et en cisaillement

En traction, l'aire sous la courbe restitue l'aire attendue, rupture plus branche élastique (figure 3a) : $1,00095 G_I$ pour les branches `plastic` et `origin`, contre $1,00107 G_I$ attendu, et $1,15987 G_I$ pour la branche `solidity`, contre $1,15999 G_I$ attendu avec la convention $\delta_c = 3G_f/f_t$ (`jointDeltaC = solidity`). L'écart résiduel, de 0,010 à 0,012 %, vient de la branche élastique de 7 nm, échantillonnée sur un pas et demi. À la décharge, `solidity` retrace la courbe de charge (écart $5 \times 10^{-10} f_t$), parce qu'elle n'a pas de mémoire, alors que `plastic` et `origin` déchargent sur une sécante. En cisaillement (figure 3b), seule `plastic` conserve un glissement résiduel, de 11,98 μm sur les trois points. Sous une rotation de $0,5^\circ$, la règle des deux points sur trois fait mourir le joint au deuxième point et restitue G_I à 0,4 % près, alors que la règle d'un seul point coupe la dissipation de 6,6 %.

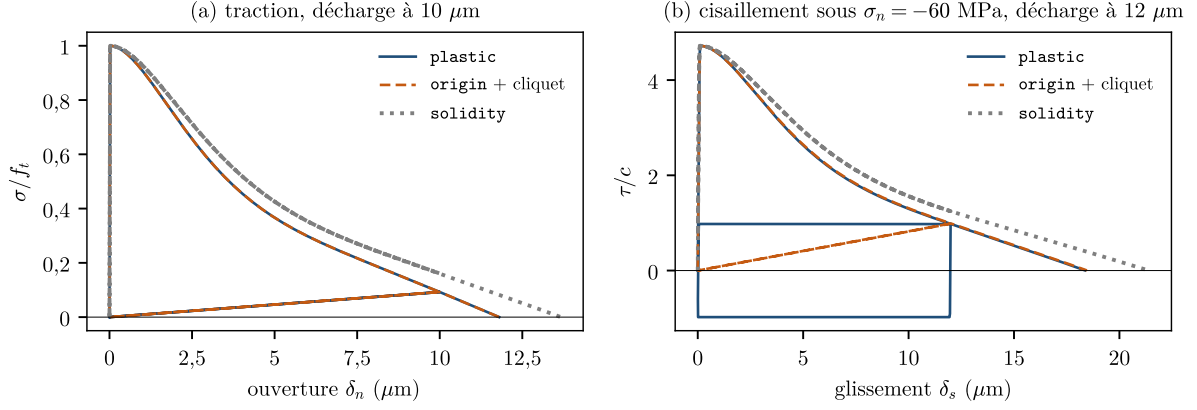


FIGURE 3 – Joint isolé, trois branches de décharge, rejoué. (a) Traction avec décharge à 10 μm . (b) Cisaillement sous $\sigma_n = -60$ MPa avec décharge à 12 μm : seule la branche **plastic** conserve un glissement résiduel.

TABLE 4 – Travail net par cycle fermé à trois résolutions en temps et limite de Richardson, rejoué.

cycle	branche	$W(\Delta t)$ (J)	$W(\Delta t/2)$	$W(\Delta t/4)$	p_{obs}	W_0 (J)
intact	plastic	$2,484 \times 10^{-10}$	$1,242 \times 10^{-10}$	$6,21 \times 10^{-11}$	1,00	0
intact	origin et cliquet	$2,484 \times 10^{-10}$	$1,242 \times 10^{-10}$	$6,21 \times 10^{-11}$	1,00	0
intact	solidity	$1,9286 \times 10^{-8}$	$1,9138 \times 10^{-8}$	$1,9064 \times 10^{-8}$	1,00	$+1,899 \times 10^{-8}$
endommagé	plastic	$-8,110 \times 10^{-5}$	$-8,123 \times 10^{-5}$	$-8,129 \times 10^{-5}$	1,00	$-8,136 \times 10^{-5}$
endommagé	origin et cliquet	$2,504 \times 10^{-7}$	$1,252 \times 10^{-7}$	$6,26 \times 10^{-8}$	1,00	0
endommagé	solidity	$5,2731 \times 10^{-4}$	$5,2714 \times 10^{-4}$	$5,2705 \times 10^{-4}$	1,00	$+5,270 \times 10^{-4}$

3.1.4 Résultats sur cycle fermé

Le tableau 4 et la figure 5 séparent deux comportements. Pour **plastic** sur le cycle intact et pour **origin** avec cliquet, le travail est positif mais décroît exactement comme Δt et s'annule à la limite : c'est l'erreur du compteur. Pour **solidity**, le travail tend vers une limite non nulle, $+1,9 \times 10^{-8}$ J par cycle intact, soit 4,4 % du travail échangé, et $+5,3 \times 10^{-4}$ J par cycle endommagé, soit 31 % : la loi crée de l'énergie. La branche **plastic** endommagée dissipe $8,1 \times 10^{-5}$ J par cycle.

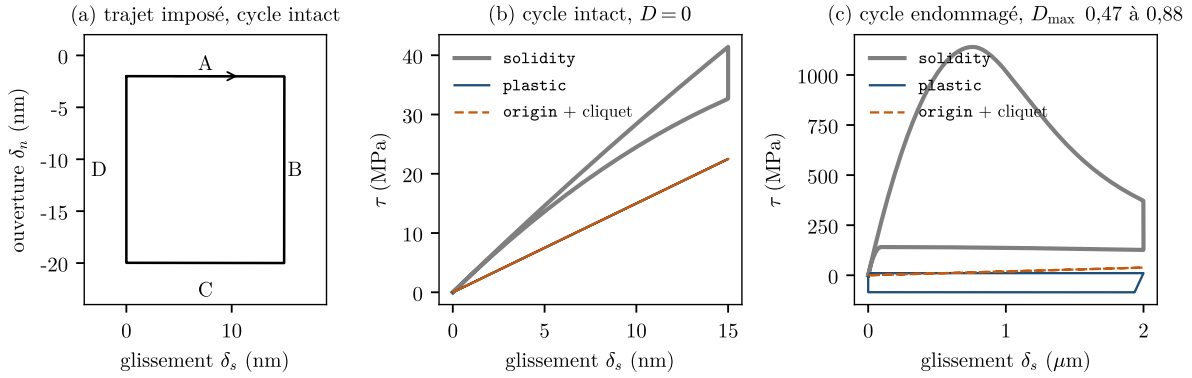


FIGURE 4 – Cycle fermé à pression variable, rejoué. (a) Trajet imposé. (b) Cycle intact. (c) Cycle endommagé. Sous **solidity**, le joint décharge sous une contrainte plus forte qu'à la charge et rend plus qu'il n'a reçu.

Un recalcul du travail à partir des sorties confirme cette lecture. Intégré par la règle des trapèzes, d'ordre deux, le travail par cycle vaut zéro exactement pour **plastic** et **origin** sous le plafond, à toutes les résolutions, et vaut d'emblée la limite de Richardson pour **solidity** ($1,898998 \times 10^{-8}$ J au premier pas de temps). Une seconde quadrature des mêmes sorties, d'ordre deux, donne donc la même conclusion. L'origine physique se lit sur la figure 4b : sous **solidity**, la résistance au cisaillement croît avec la compression sans que la réponse normale en tienne compte ; le joint charge le glissement sous faible compression (contrainte tangentielle jusqu'à 33 MPa sur la branche A) et le restitue sous forte compression (41 MPa sur la branche C).

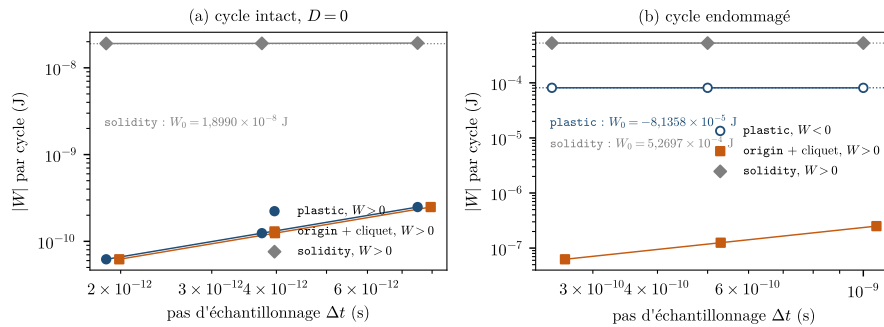


FIGURE 5 – Travail net par cycle en fonction du pas d'échantillonnage. Pente 1 : erreur du compteur, nulle à la limite. Plateau : propriété de la loi. Pointillés : extrapolation de Richardson.

Le banc ne couvre ni l'effet de vitesse variable, ni la rotation pendant un cycle, ni la transition vers le contact. Le comportement d'un joint de 1 mm parcourant un cycle de 15 nm ne s'extrapole pas à l'impact, où la même loi a produit 2745 J de travail cumulé des joints pour 31,5 J apportés (chapitre 9).

3.2 Collision de deux corps par le contact

3.2.1 Objet et équations

La force de contact dérive d'un potentiel : une collision élastique sans frottement ni amortissement doit conserver l'énergie, aux erreurs du schéma près, et la quantité de mouvement exactement, puisque les forces de paire sont égales et opposées par construction :

$$E_c + U_{\text{pot}} = \text{constante}, \quad \mathbf{P} = m_A \mathbf{v}_A + m_B \mathbf{v}_B = \mathbf{P}_0. \quad (3.4)$$

Deux corps rigides (triangles en 2D, tétraèdres en 3D) de même masse se rencontrent, le premier lancé à $v_0 = 1$, le second au repos, d'abord de face puis avec un décalage qui crée un couple. De face, le premier doit s'arrêter et le second repartir à v_0 .

3.2.2 Résultats

TABLE 5 – Collision de deux corps par le contact, rejoué : écarts relatifs finaux.

loi	choc	pas en contact	$ \Delta E_c /E_{c0}$	$ \Delta \mathbf{P} / \mathbf{P}_0 $
potentiel 2D	frontal	4 044	$3,7 \times 10^{-12}$	$4,9 \times 10^{-15}$
potentiel 2D	oblique	1 012	$5,1 \times 10^{-7}$	$8,9 \times 10^{-16}$
potentiel 3D	frontal	7 819	$2,1 \times 10^{-8}$	$2,3 \times 10^{-16}$
potentiel 3D	oblique	6 335	$7,3 \times 10^{-9}$	$4,7 \times 10^{-15}$
volume 3D	frontal	10 024	$7,1 \times 10^{-15}$	$4,6 \times 10^{-16}$
volume 3D	oblique	9 900	$1,2 \times 10^{-11}$	$6,7 \times 10^{-16}$

La quantité de mouvement est conservée au zéro machine dans les six cas, l'énergie cinétique à 5×10^{-7} près au pire (tableau 5 and figure 6). Pendant le choc frontal, l'énergie cinétique descend à la moitié de sa valeur initiale, transite par le potentiel et revient entière. Le test porte sur des corps rigides : il vérifie la force de paire et son intégration, pas son interaction avec la déformation des éléments.

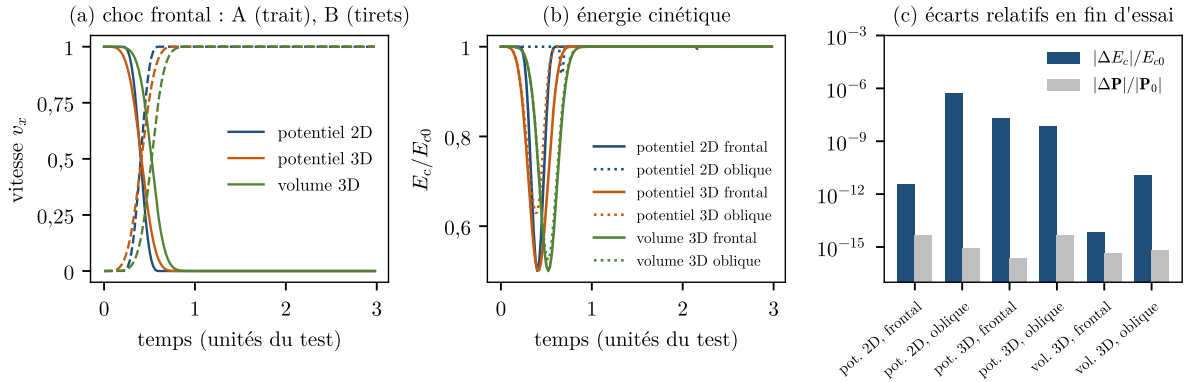


FIGURE 6 – Collision de deux corps par le contact, rejoué. (a) Vitesses au choc frontal. (b) Énergie cinétique. (c) Écarts relatifs finaux d'énergie cinétique et de quantité de mouvement.

3.3 Contact d'outil en vitesse

3.3.1 Algèbre de Signorini

Un outil est un corps rigide à mouvement imposé (couteau, piston idéalisé) ; son contact avec le solide peut être traité par pénalité ou par une condition de Signorini, imposée sur les vitesses. Si g est la pénétration d'un nœud dans l'outil, v_n^* sa vitesse normale libre relative à l'outil, compte tenu de toutes les autres forces, et m sa masse, l'impulsion normale et l'impulsion tangentielle se calculent sous forme explicite :

$$-g + \Delta t v_n^* \geq 0 \Rightarrow r_n = 0, \quad \text{sinon} \quad r_n = m \left(\beta \frac{g}{\Delta t} - v_n^* \right), \quad r_t = \text{clip}(-m v_t^*; -\mu r_n; \mu r_n), \quad (3.5)$$

où $\beta \in [0, 1]$ est un coefficient de rattrapage de la pénétration, v_t^* la vitesse tangentielle libre et μ le coefficient de frottement. Le noyau de calcul a été extrait du solveur pour être testé tel quel sur 23 contrôles chiffrés : impulsion nulle en séparation, nœud au repos qui repart à la vitesse de l'outil, invariance d'échelle sur six décades, plafond de Coulomb, absence de gain d'énergie dans le repère de l'outil. L'écart relatif maximal est de 0,00996, sans échec. À titre de contraste, la pénalité nœud-outil fait repartir le même nœud en un pas à 373 m/s, soit 18,7 fois la vitesse de rebond rigide $2v$, repère utile mais non borne stricte dans un solide déformable.

3.3.2 Chaîne de masses frappée par un mur

Ce test montre qu'un contact sans restitution au nœud ne rend pas la structure molle : dans un solide, la restitution est portée par l'onde. Une barre de granite ($E = 48,26$ GPa, $\rho = 2610$ kg/m³, $L = 0,1$ m) est discrétisée en N masses reliées par des ressorts et frappée par un mur rigide à $v = 10$ m/s à travers le noyau de Signorini. La solution de Saint-Venant donne

$$v_{\text{sortie}} = 2v, \quad t_c = \frac{2L}{c} = 46,51 \text{ } \mu\text{s}, \quad \frac{\Delta E}{\frac{1}{2} M v^2} = \frac{1}{N}, \quad (3.6)$$

la seule perte légitime étant l'énergie du premier toucher d'une masse concentrée.

TABLE 6 – Chaîne de N masses frappée à 10 m/s, rejoué : vitesse de sortie, durée de contact et perte d'énergie.

N	v_{sortie} (m/s)	$v_{\text{sortie}}/2v$	$t_c/(2L/c)$	perte $\times N$	v_{sortie} , Cundall 0,05
10	18,80	0,940	0,980	1,009	14,77
50	19,68	0,984	1,000	0,992	17,07
100	19,82	0,991	1,001	1,000	16,89
400	19,94	0,997	1,001	0,990	15,97
1 600	19,98	0,999	1,001	0,968	12,07

La perte vaut $1/N$ à 3 % près sur deux décades et la durée de contact $2L/c$ à 0,15 % près dès $N = 50$ (tableau 6 and figure 7). La vitesse de sortie tend vers $2v$ plus lentement que $1/N$, parce qu'une partie de l'énergie part en vibration de la barre qui repart. Un amortissement de Cundall de 0,05 mord sur l'impulsion de contact : la barre ne repart qu'à 16,9 m/s pour $N = 100$, et la perte croît avec N au-delà de $N = 50$ parce que le nombre de pas croît. D'où la règle de ne jamais amortir un banc où l'on mesure une force de contact.

3.3.3 Banc de raclage

Un outil à vitesse imposée est un réservoir d'énergie infini, et une pénalité qui fuit y injecte de l'énergie sans borne. Le banc de raclage fait passer un couteau PDC (diamant polycristallin

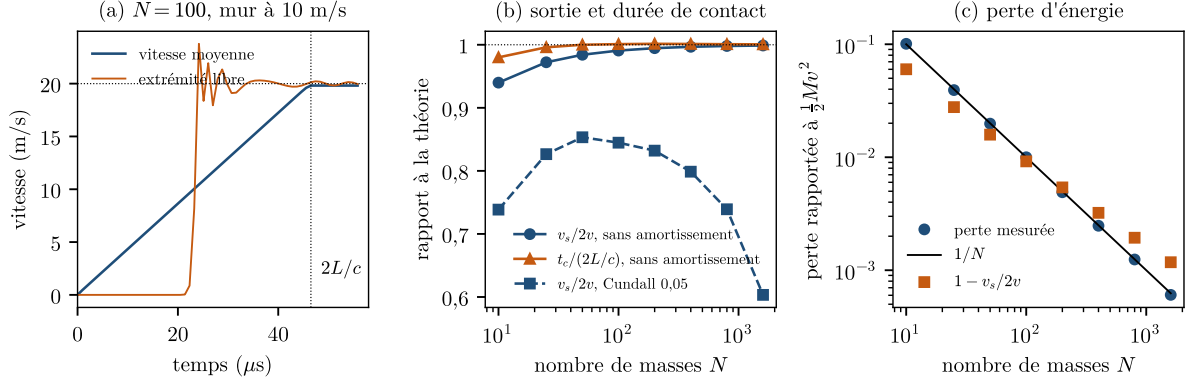


FIGURE 7 – Chaîne de N masses frappée à 10 m/s par le contact de Signorini, rejoué. La barre repart à $2v$ après $2L/c$, et la seule perte, $1/N$, est celle du premier toucher.

compact) à 10 m/s sur un bloc 2D libre de 4×2 mm et mesure le rapport d'injection R_{inj} , travail de l'outil sur le solide rapporté au travail de corps rigide, qui ne peut dépasser 1 sous Signorini. Rejoué, le contact de Signorini reproduit ses références au chiffre près ($R_{\text{inj}} = 0,905$, vitesse nodale maximale 1,08 fois $2v$, aucun joint rompu). La pénalité pompe ($R_{\text{inj}} = 2,99$, vitesse nodale 10,4 fois $2v$, 3 joints rompus); ses chiffres diffèrent de la référence enregistrée sous Windows (4,43, 8,25, 2 joints), parce que ce cas est chaotique. Dans les deux cas, le bilan d'énergie ferme à 10^{-12} % : il ne voit pas la pompe.

3.4 Bilan d'énergie

Le bilan (section 2.6.4) a été rejoué sur neuf calculs courts (tableau 7 and figure 8). Le résidu y est rapporté à l'échelle définie en section 2.6.4, plus grand de l'énergie cinétique initiale, de l'énergie cinétique finale et de la somme des valeurs absolues des postes. Il reste sous 0,1 % de l'échelle, sauf dans le cas où la pesanteur n'est pas comptée : le poste manquant fait alors tout le résidu (116 %), qui tombe à 0,084 % quand il est compté.

TABLE 7 – Résidu du bilan d'énergie sur neuf calculs courts, rejoué.

cas	mode	résidu	% de l'échelle	verdict
barre en traction, élastique	FDEM 3D	$-5,6 \times 10^{-17}$ J	$6,9 \times 10^{-13}$	conforme
barre, rupture adaptative (408 joints insérés, 2 rompus)	FDEM 3D	$-4,6 \times 10^{-8}$ J	$6,8 \times 10^{-5}$	conforme
deux corps au repos	FDEM 3D	-5×10^{-24} J	sans objet	zéro machine
percussion 3D intrinsèque, 20 μs	FDEM 3D	$-1,5 \times 10^{-10}$ J	$2,6 \times 10^{-8}$	conforme
pesanteur non comptée	FDEM 3D	$+1,7 \times 10^{-10}$ J	116	poste manquant, attendu
pesanteur comptée	FDEM 3D	$-1,6 \times 10^{-13}$ J	0,084	conforme
raclage, pénalité	FDEM 2D	$+5,7 \times 10^{-13}$ J/m	$1,6 \times 10^{-12}$	conforme
raclage, Signorini	FDEM 2D	$-2,7 \times 10^{-14}$ J/m	$5,7 \times 10^{-13}$	conforme
percussion 2D, 174 joints rompus	FDEM 2D	$-0,58$ J/m	$3,2 \times 10^{-3}$	conforme

La figure 8b chiffre ce que le bilan ne voit pas. Sur la percussion 2D de référence, en contact par pénalité nœud-face, le poste d'intégration vaut 18 393 J/m pour 86,9 J/m de travail de l'outil,

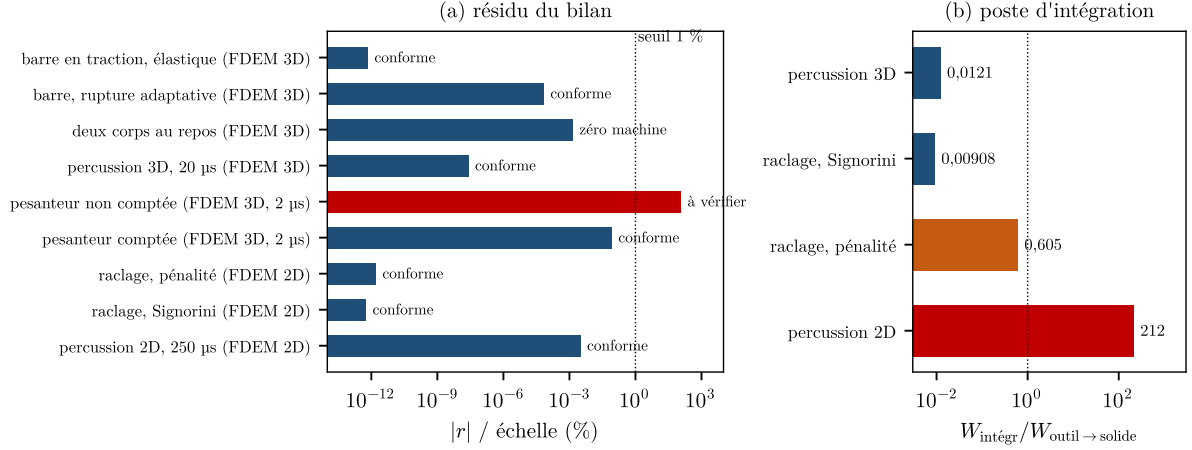


FIGURE 8 – Bilan d'énergie sur neuf calculs courts, rejoué. (a) Résidu rapporté à l'échelle. (b) Poste d'intégration rapporté au travail de l'outil : le bilan ferme même quand ce poste vaut 212 fois l'apport.

soit 212 fois l'apport, et le bilan ferme pourtant à 0,003 % parce que cette énergie est comptée dans un poste. Le même calcul signale une vitesse nodale de 8,4 fois la vitesse de rebond rigide $2v$. Le bilan prouve qu'aucune force n'échappe aux compteurs, pas qu'aucune énergie n'est créée ; il se lit avec le poste d'intégration rapporté à l'apport, le rapport d'injection, la vitesse nodale maximale et le cycle fermé du joint. Ce rapport vaut 0,012 sur la percussion 3D intrinsèque de 20 μ s, 0,009 sur le raclage sous Signorini et 0,60 sous pénalité. Aucune tolérance n'est fixée pour lui dans le dépôt, ni sur sa valeur ni sur sa variation quand Δt est divisé par deux : c'est une limite du critère, et un seuil reste à écrire avant calcul.

3.5 Barre en traction

Une barre est chargée en traction par une force imposée, avec une force imposée sur un groupe de nœuds. La FDEM 3D donne un allongement de 4,00122 μ m et une réaction de $-2\,000,49$ N, pour $\sigma L/E = 4,000$ μ m et $-2\,000$ N exacts, soit 0,03 % d'écart. En insertion intrinsèque, la même barre s'allonge de 4,5 % de plus, effet statique de la souplesse des joints. MultiFracS publie le test analogue d'une bande sous son poids propre (section 5.2).

3.6 Onde de compression dans une barre

3.6.1 Objet et mise en données

Ce banc vérifie la célérité des ondes, l'impédance et les réflexions, et mesure un ordre de convergence. La barre mesure $8 \times 8 \times 400$ mm, avec $\rho = 2\,650$ kg/m³, $E = 60$ GPa et $\nu = 0,25$; ses faces latérales sont sur rouleaux, ce qui rend le problème unidimensionnel sans dispersion de Pochhammer. Une vitesse de 0,1 m/s en trapèze (montée de 4 μ s, palier de 12 μ s, descente de 4 μ s) est imposée en $z = 0$, l'autre extrémité est libre, et le calcul dure 250 μ s. Les maillages sont non structurés, de $h = 4$ à 1 mm, avec trois stations à 100, 200 et 300 mm (figure 9).

3.6.2 Solution exacte et critères

$$c = \sqrt{M/\rho}, \quad M = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} = 72 \text{ GPa}, \quad c = 5\,212,47 \text{ m/s}, \quad (3.7)$$

$$F_{\text{plateau}} = \rho c v_0 A = 88,40 \text{ N}, \quad (3.8)$$

$$u(z, t) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left[D\left(t - \frac{2nL + z}{c}\right) + D\left(t - \frac{2(n+1)L - z}{c}\right) \right], \quad D(t) = \int_0^t V(s) ds, \quad (3.9)$$

$$e_u = \frac{\|u_h - u\|_{L^2(0,T)}}{\|u\|_{L^2(0,T)}}, \quad \text{ordre observé} = \frac{d \ln e_u}{d \ln h}. \quad (3.10)$$

Les critères, fixés avant calcul sur le maillage le plus fin, sont $e_u \leq 2 \%$ à mi-longueur, une erreur de célérité d'au plus 1% , une erreur sur le plateau de force d'au plus 2% , un résidu du bilan d'au plus $10^{-6} \%$ et un ordre d'au moins 1.

3.6.3 Résultats

TABLE 8 – Onde dans une barre : erreurs selon la variante et la taille d'élément.

variante	h (mm)	tétraèdres	e_u	célérité	force	résidu (%)
éléments finis	4	3 688	0,46 %	-0,046 %	-0,036 %	$2,6 \times 10^{-12}$
éléments finis	2	20 435	0,17 %	+0,035 %	< 0,001 %	$7,7 \times 10^{-12}$
éléments finis	1	125 486	0,052 %	< 0,001 %	0,001 %	$1,2 \times 10^{-10}$
FDEM adaptative	4	3 688	0,46 %	-0,046 %	-0,035 %	$2,2 \times 10^{-3}$
FDEM adaptative	2	20 435	0,17 %	+0,036 %	-0,002 %	$5,5 \times 10^{-4}$
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	4	3 688	7,7 %	-2,92 %	-2,93 %	$1,5 \times 10^{-3}$
FDEM intrinsèque, $p_f = 20$	2	20 435	8,6 %	-3,23 %	-3,27 %	$3,5 \times 10^{-4}$

Les éléments finis 3D passent les cinq critères (tableau 8), avec un ordre observé de 1,58 ; l'ordre inférieur à 2 vient des quatre angles du trapèze, qui limitent la régularité de la solution exacte. Les signaux se superposent à la série de d'Alembert aux trois stations (figure 10), avec une légère oscillation de dispersion numérique au retour de l'onde. La FDEM en insertion adaptative reproduit les éléments finis à 10^{-4} près et échoue au seul critère du bilan : son résidu décroît avec le pas ; son origine n'est pas identifiée, le poste d'intégration corrigeant en principe le décalage d'un demi-pas entre les compteurs de travail et le schéma. Le critère, calibré sur les éléments finis, a été maintenu et l'échec consigné.

La FDEM en insertion intrinsèque avec $p_f = 20$ échoue : l'onde est 2,9 à 3,2 % trop lente, le plateau de force trop faible d'autant, sans aucune rupture, et l'erreur ne décroît pas avec h (ordre -0,16), parce que le nombre de joints croît comme $1/h$ et que la souplesse de chacun décroît comme h : la souplesse ajoutée par unité de longueur est constante (figures 11 and 12). Le retard croît avec la distance parcourue. C'est la contrepartie dynamique du constat de Guo en flexion trois points. La loi qui relie ce retard à la pénalité est établie au chapitre 4.

3.7 Bloc glissant jusqu'à l'arrêt

3.7.1 Objet, mise en données et solution

Ce banc reprend le test de vérification du frottement de Xiang et al. [22] (FEM/DEM 2D du code Y), repris en 3D par Fukuda et al., et joué ici en 3D. Un cube de 50 mm ($\rho = 2\,650 \text{ kg/m}^3$,

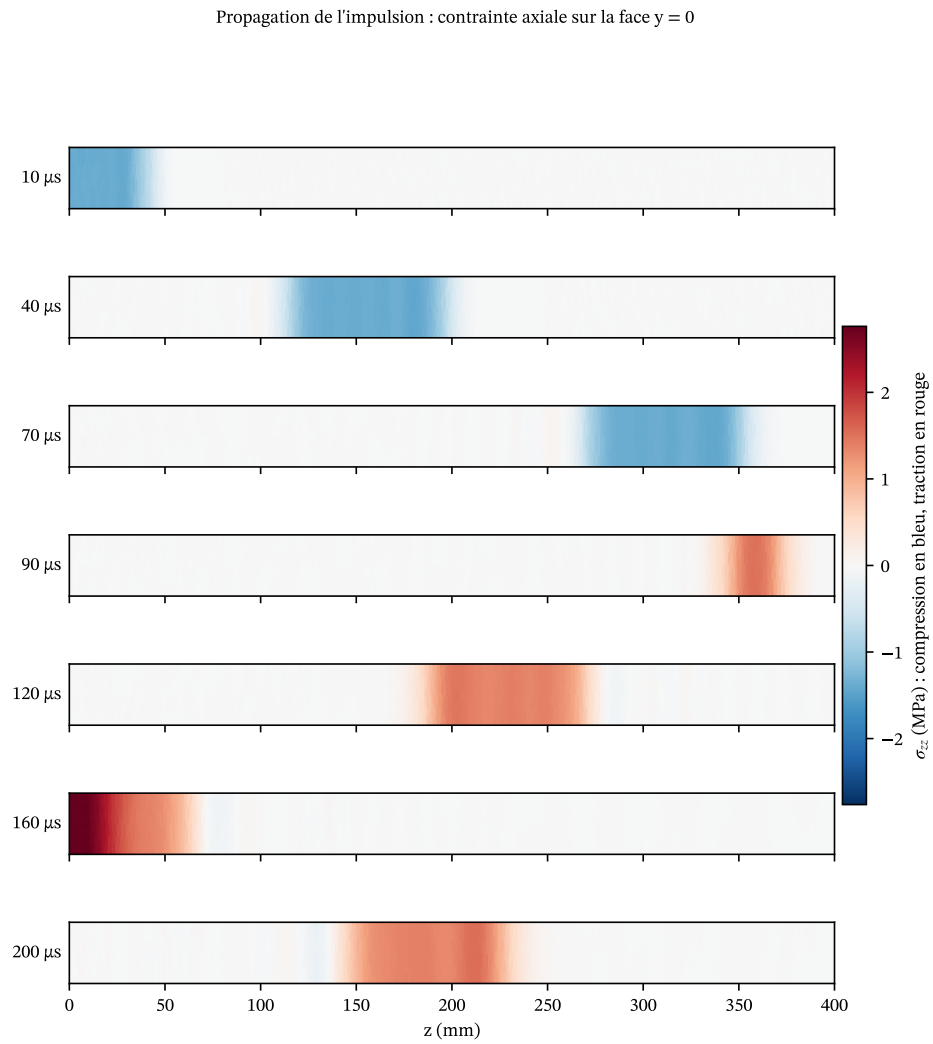


FIGURE 9 – Onde dans une barre : contrainte axiale sur une face à sept instants ; la compression se réfléchit en traction sur le bout libre et se double à l'appui à 160 μs .

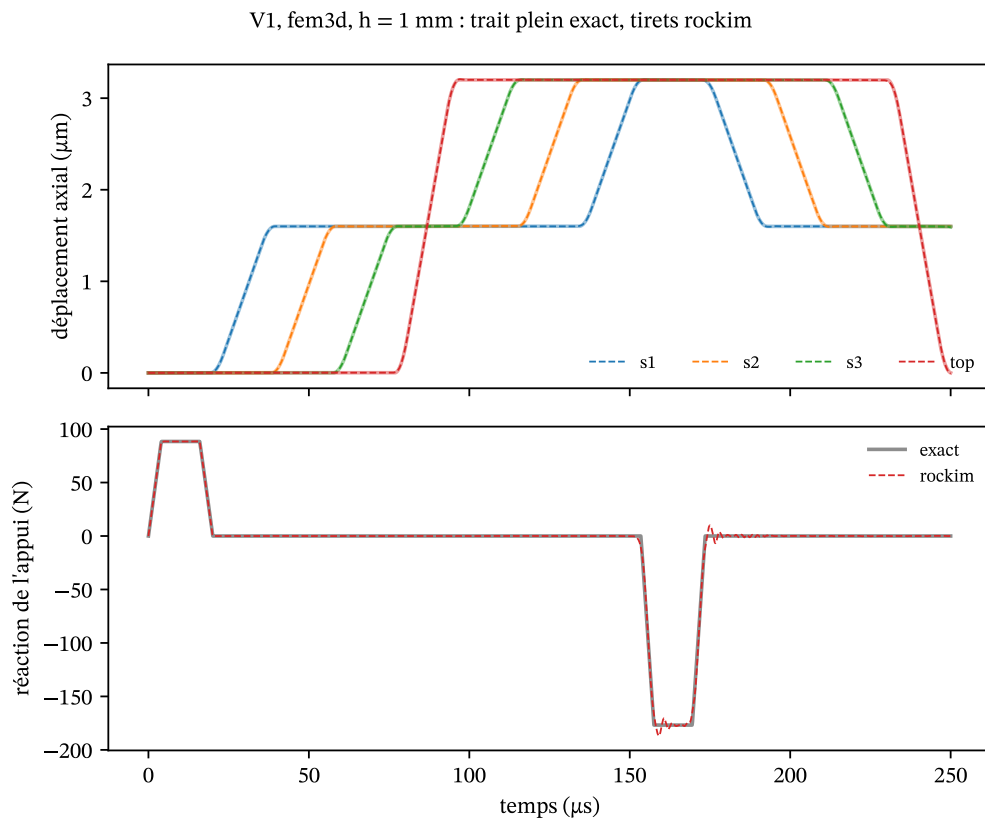


FIGURE 10 – Onde dans une barre, éléments finis 3D, $h = 1$ mm : déplacements axiaux aux trois stations et au bout libre, et réaction de l'appui, contre la série de d'Alembert.

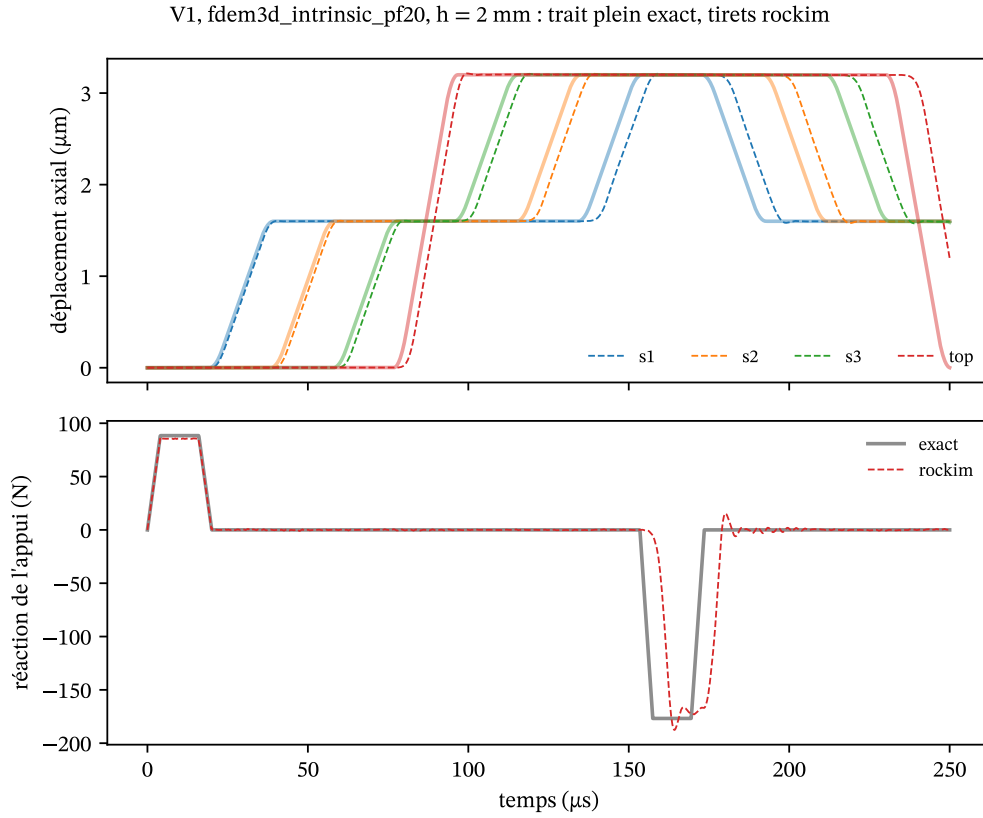


FIGURE 11 – Même essai en FDEM à insertion intrinsèque, $p_f = 20$, $h = 2$ mm : l'onde arrive environ 3 % trop tard, sans rupture, à cause de la souplesse des joints.

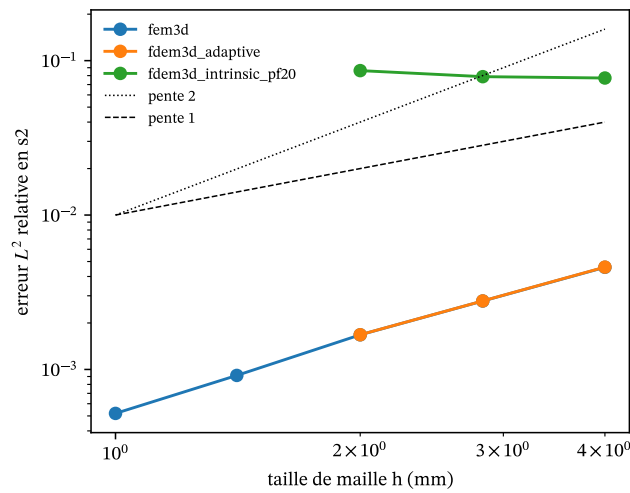


FIGURE 12 – Onde dans une barre : erreur L^2 du déplacement à mi-longueur en fonction de la taille d'élément, pour les éléments finis et les deux schémas d'insertion.

$E = 1$ GPa, $\nu = 0,25$) glisse sous la pesanteur sur une dalle fixe de $600 \times 100 \times 20$ mm avec $\mu = 0,5$; les maillages ne coïncident pas et seul le contact relie les deux corps. Sans basculement :

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} \mu g t^2 \quad (t \leq v_0 / \mu g), \quad L = \frac{v_0^2}{2 \mu g}. \quad (3.11)$$

3.7.2 Résultats

TABLE 9 – Bloc glissant : distance d’arrêt, écart de trajectoire et soulèvement selon la loi de contact.

contact	v_0 (m/s)	L (mm)	exact (mm)	écart	L^2 de $x(t)$	$z_{\max}$ (mm)
potentiel	0,5	25,93	25,48	+1,74 %	0,97 %	0,006
potentiel	1	102,92	101,94	+0,96 %	0,59 %	0,57
potentiel	2	410,27	407,75	+0,62 %	0,35 %	0,59
pénalité nœud-face	0,5	-0,46	25,48	-102 %	85 %	4,77

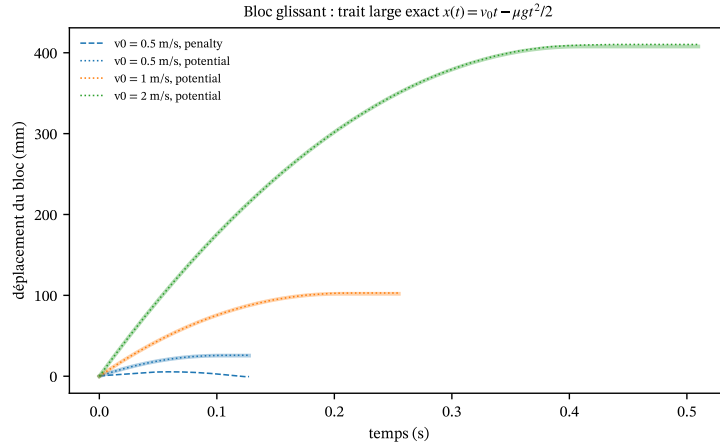


FIGURE 13 – Bloc glissant : déplacement en fonction du temps pour trois vitesses initiales, contact par potentiel et par pénalité nœud-face, solution exacte en trait large.

Le contact par potentiel reproduit la cinématique aux trois vitesses avec un bilan d’énergie fermé à 10^{-12} % (tableau 9 and figure 13) ; sur le premier millimètre, le travail du frottement égale μmg fois la distance à 10^{-5} près. Le bloc glisse un peu trop loin, d’autant moins en relatif que la vitesse est grande, ce qui est attribué à la régularisation du frottement en fin d’essai ; cette attribution n’est pas vérifiée, et l’excès absolu croît avec v_0 . À 1 et 2 m/s, il se soulève progressivement de 0,57 et 0,59 mm, contre 6 μm à 0,5 m/s : un léger tangage sous le couple de frottement ou une remontée sur les marches du maillage non coïncident, que la rotation non mesurée ne permet pas de départager. La pénalité nœud-face échoue : le bloc accroche par son arête les triangles de la dalle, bascule, son centre monte de 4,8 mm, et il finit 0,46 mm derrière son point de départ, avec un bilan pourtant fermé. Xiang et al. montraient que le pas de stabilité ne suffit pas pour le frottement (erreur sur la distance devenue significative à $\Delta t = 10^{-7}$ s, négligeable à 10^{-8} s) ; ce banc n’a pas encore été rejoué en faisant varier le pas.

3.8 Impact élastique contre Hertz

Un impact élastique d’un insert sphérique en carbure ($R = 11$ mm) à 8 m/s sur un bloc de granite a été calculé avant la campagne sur quatre maillages de roche, de 4,74 à 0,80 mm, et

comparé à

$$F = \frac{4}{3}E^*\sqrt{R}\delta^{3/2}, \quad \frac{1}{E^*} = \frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}, \quad a = \sqrt{R\delta}, \quad p_0 = \frac{3F}{2\pi a^2}. \quad (3.12)$$

Le pic local de von Mises n'est pas résolu : il passe de 266 à 2 931 MPa quand la maille passe de 4,74 à 0,80 mm, pour une pression de Hertz de 4 114 MPa, dont le maximum de von Mises, situé sous la surface, ne vaut qu'une fraction : la comparaison mêle deux grandeurs. La comparaison en force n'est pas exploitable telle quelle : l'abscisse de la figure archivée est le déplacement de l'insert depuis l'origine, jeu initial de 50 μm compris, alors que la courbe de Hertz part de l'enfoncement nul ; les données brutes ne sont pas dans le dépôt pour la retracer. Le banc P2.2 de la campagne (les bancs y sont numérotés par famille, P1 élasticité, P2 contact, P3 rupture, P4 essais élémentaires, `docs/VV_campagne.md` ; sphère de 20 mm à 1 m/s sur un bloc de module 1 GPa, quatre raffinements du rayon de contact, critères de 5 % sur la force, la durée de contact et l'enfoncement) reprend la question ; son essai court donne la force filtrée à +4,6 % et l'enfoncement à -3,6 % de Hertz. Un impact court rejoué pour ce rapport est présenté au chapitre 9.

3.9 Invariants et non-régression

Un contrôle à charge nulle laisse un modèle au repos et exige zéro joint rompu et un travail d'amortisseur négatif ou nul ; il en existe 26, un par option de loi ou de contact, et ils ont détecté de vrais défauts (158 joints rompus à charge nulle sur un maillage de Delaunay avant correction, 5 joints rompus par des tétraèdres exactement tangents dans le contact par potentiel). À un fil, les sorties sont identiques au bit près à celles du calcul série ; entre deux nombres de fils, les pics s'écartent d'environ 2 %. La suite de non-régression compte 118 tests ; 56 relèvent de la vérification, 24 vérifient qu'un pic reste à l'écart de f_t constaté à une date donnée, sans référence exacte, 38 sont de la régression pure. Rejouée au niveau rapide le 6 octobre, elle a d'abord passé 49 tests sur 51 : les deux tests du raclage n'ont pas trouvé leur maillage (`meshes/t1_toolcontact.msh`). Une fois le banc de raclage relancé avec son maillage, elle passe 50 tests sur 51, le seul échec étant le raclage en pénalité décrit plus haut. Le tableau 10 situe ces tests par rapport aux codes de référence.

3.10 Synthèse

4 Sensibilités numériques

Les documentations de Guo (§2.4 de la thèse), de Lisjak et de Tatone et Grasselli consacrent une partie aux paramètres purement numériques : pénalité, taille et orientation du maillage, vitesse de chargement, amortissement. Ce chapitre fait le point pour rockim. Seule la sensibilité à la pénalité a été mesurée en campagne.

4.1 Pénalité des joints

Un balayage du facteur de pénalité de 10 à 200 a été joué sur l'onde dans une barre (section 3.6). Un modèle de joints en série prédit $M_{\text{eff}} = M/(1 + \alpha/p_f)$, donc $c_{\text{eff}}/c = (1 + \alpha/p_f)^{-1/2}$, où M est le module oedométrique. Le modèle suppose α indépendant de h ; comme la longueur de pénalité par défaut est le plus petit diamètre inscrit du maillage (section 2.3.2), α dépend en fait aussi de la qualité du maillage. La valeur $\alpha = 1,21$, calée sur le seul point $p_f = 20$, $h = 4$ mm, a été écrite avant le balayage. La prédiction tient à 0,05 point près de $p_f = 10$ à 200 sur le maillage de 4 mm, écart du même ordre que l'erreur de célérité des éléments finis seuls sur ce maillage (-0,046 %, tableau 8) ; à $p_f = 20$, l'écart atteint 0,34 point à $h = 2$ mm, alors que l'erreur est indépendante

TABLE 10 – Tests de vérification publiés par les codes FDEM de référence et statut dans rockim au 6 octobre 2026.

test	publié par	référence	rockim
joint isolé, cycle fermé	aucun	potentiel	fait, rejoué
conservation du contact	aucun chiffré	conservation	fait, rejoué
contact d’outil, onde de Saint-Venant	aucun	$2v, 2L/c$	fait, rejoué
barre ou bande sous charge statique	MultiFracS	$\sigma L/E$	fait
onde unidimensionnelle	aucun en 3D	d’Alembert	fait
bloc glissant	Y2D (Xiang), Y-HFDEM (Fukuda)	$v_0^2/(2\mu g)$	fait
champ homogène, Kirsch	HOSS	exacte	Kirsch 2D fait (tunnel, section 7.3), banc 3D préparé
Hertz	Y-HFDEM, sans chiffre	Hertz	impact court rejoué (chapitre 9), banc P2.2 préparé
énergie de rupture contre G_f	aucun	G_f	joint isolé seulement

de h à $p_f = 200$. L’ajustement sur les huit points donne $\alpha = 1,239$ (tableau 11 and figure 14). Le pas de temps décroît comme $1/\sqrt{p_f}$.

TABLE 11 – Retard de célérité de l’onde selon le facteur de pénalité intrinsèque, mesuré et prédit avant calcul.

p_f	h (mm)	célérité mesurée	prédite	erreur L^2	Δt (ns)
10	4	−5,54 %	−5,55 %	14,2 %	6,72
20	4	−2,92 %	−2,89 %	7,7 %	4,89
20	2,83	−3,01 %	−2,89 %	7,9 %	2,59
20	2	−3,23 %	−2,89 %	8,6 %	1,47
50	4	−1,23 %	−1,19 %	3,3 %	3,14
100	4	−0,64 %	−0,60 %	1,8 %	2,24
200	4	−0,35 %	−0,30 %	1,0 %	1,59
200	2,83	−0,34 %	−0,30 %	0,95 %	0,83

Le choix de la pénalité devient une règle chiffrée : pour un biais de célérité ε , il faut $p_f \geq \alpha/(2\varepsilon) \approx 0,62/\varepsilon$, soit 62 pour 1 % et 124 pour 0,5 %, au prix d’un pas de temps 1,8 ou 2,5 fois plus petit qu’à $p_f = 20$. Les codes de référence fixent la pénalité autrement. Tatone et Grasselli la balaient sur un essai de compression élastique et retiennent la valeur au-delà de laquelle le module ne bouge plus, environ deux ordres de grandeur au-dessus de E [19]. Yan et al. recommandent au moins 100 fois E d’après une bande sous son poids [23]. Guo recommande au contraire $E \leq p_0 \leq 10E$ pour préserver le pas de temps, ce qui correspond, selon la loi mesurée ici et en assimilant les deux définitions de la longueur h , à un biais de célérité de 10 à 46 %. Le banc de la fissure pressurisée de la campagne applique déjà la règle avec $p_f = 100$.

4.2 Loi de contact

La force par volume de recouvrement de Liu et al. a été comparée au potentiel de Munjiza sur le jumeau grossier de la réplique Kuru (chapitre 9), dans la configuration de référence (insertion intrinsèque), sur 100 μs , à 4 fils (tableau 12). Elle réduit le temps de calcul de 36 %, mais le

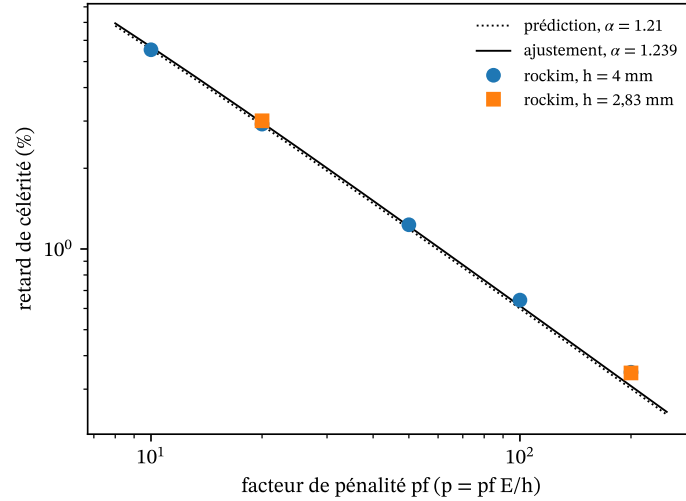


FIGURE 14 – Retard de célérité de l’onde en fonction du facteur de pénalité intrinsèque, sur deux maillages, avec la prédiction écrite avant le balayage et l’ajustement.

pic de la force de contact insert-roche et l’impulsion dépendent du facteur de raideur choisi, et aucun facteur ne reproduit Munjiza à la fois sur le pic et sur l’impulsion. Le facteur $8/3$ n’égale Munjiza qu’en contact face contre face entre tétraèdres égaux ; sur un recouvrement partiel, le rapport des deux forces suit la fraction de face couverte. Un calcul de thèse doit choisir l’une des lois et s’y tenir.

TABLE 12 – Potentiel de Munjiza et force par volume de recouvrement, jumeau grossier Kuru, configuration de référence (insertion intrinsèque), 100 μ s, 4 fils.

loi	temps (s)	pic F_z (N)	impulsion (Ns)	joints rompus
Munjiza	398	11 400	0,264	57
volume, facteur $8/3$	256	6 850	0,167	56
volume, facteur 4	254	10 770	0,230	36
volume, facteur 5 (défaut)	255	10 650	0,223	53

La dispersion du nombre de joints rompus, de 36 à 57, n’a pas été séparée de la variabilité propre à la fragmentation. Ces nombres sont bien inférieurs aux 6 090 joints rompus du tableau 34 sur le même maillage au même instant : ce tableau a été obtenu le 11 septembre avec le jeu de clés antérieur à la configuration de référence (décharge **origin** sans cliquet). Sur le banc $s = 2,5$ à 300 μ s, passer au contact de Solidity (raideur $0,25 E$ et relève de naissance **gcBirth = penalty**) réduit la force maximale de 5 % et augmente les ruptures de 13 %.

4.3 Taille du maillage

Guo a montré que la charge de rupture d’une fissure pressurisée ne converge pas quand la maille passe de 20 à 1,25 mm : elle passe de 4,90 à 3,09 MPa pour $G_f = 50 \text{ J/m}^2$ et de 2,63 à 2,10 MPa pour $G_f = 10 \text{ J/m}^2$. Il en tire la règle d’une maille d’un tiers à un quart de la zone plastique. Lisjak trouve que la résistance en compression converge pour des mailles comprises entre 0,4 et 0,15 mm sur l’argilite d’Opalinus.

rockim n’a pas encore d’étude de convergence en rupture en campagne ; le brésilien adaptatif de la reproduction de Yan ne converge pas quand la maille passe de 1,5 à 0,5 mm (chapitre 5). Le banc P3.1 reprend le cas de Guo avec des références analytiques (mécanique de la rupture

élastique linéaire en largeur finie, 1,94 et 4,33 MPa ; fissure cohésive exacte en plaque infinie, 3,33 et 10,15 MPa) et des critères écrits. Ses essais de mise au point sur les maillages de 20 et 10 mm donnent un amorçage de 1,91 à 1,99 MPa pour $G_f = 10 \text{ J/m}^2$ en insertion intrinsèque, proche de la mécanique de la rupture et sous la solution cohésive en plaque infinie ; ces deux références ne font qu'encadrer, et la référence pertinente pour un modèle cohésif, une solution cohésive en largeur finie, manque ; l'insertion adaptative n'insère aucun joint à 20 mm et amorce à 4,48 MPa à 10 mm. La variante la plus fine est estimée entre 71 et 114 h de calcul. Sur l'impact, la réplique St Anne n'a tourné que sur un maillage, et le jumeau Kuru à maillage grossier n'est pas une étude de résolution, son piston étant plus léger.

Le guide d'utilisation du code (`GUIDE_rockim.md`) pose en amont une condition de faisabilité, $2h < \ell_{cz} = EG_I/f_t^2 < a$, où $a = \sqrt{R\delta}$ est le rayon de contact de Hertz : la borne basse demande deux éléments dans la zone cohésive, la borne haute une zone cohésive contenue dans la zone chargée. Elle s'appuie sur un contre-exemple, un calcul de percussion où la zone cohésive (35 mm) dépassait largement le rayon de contact (1,45 mm) et n'a rompu que 4 joints sur 158 423, et sur un seul exemple favorable ; elle n'est pas démontrée. Les deux répliques d'impact du chapitre 9 la violent : avec leurs paramètres, ℓ_{cz} vaut 14 mm pour St Anne et 25 mm pour Kuru, plusieurs fois le rayon de contact. Soit la borne haute est trop stricte, soit ces répliques sont hors de son domaine ; le rapport ne tranche pas, et l'absence d'étoile radiale sur Kuru pourrait en relever.

4.4 Schéma d'insertion

Le choix entre insertion intrinsèque et adaptative n'est pas un réglage numérique neutre : il change la réponse en rupture. Sur le jumeau grossier Kuru, à 100 μs , l'insertion intrinsèque rompt 6 090 joints et forme une zone broyée de 23,6 mm de profondeur sous l'insert ; l'insertion adaptative en rompt 27 et ne forme qu'une peau de 2,3 mm, avec des tétraèdres restés élastiques jusqu'à 1 359 MPa (tableau 34). Évaluer le critère d'insertion sur le maximum des points de la face plutôt que sur leur moyenne (`facetAverage = max`) multiplie les ruptures par 15 et porte la profondeur à 8,3 mm ; un écart subsiste avec l'intrinsèque, 6 090 contre 412 joints rompus, attribué à l'endommagement diffus accumulé dans les joints de pénalité, propriété de la discrétisation sur laquelle Yang et al. ont calé leurs paramètres. L'insertion adaptative double environ le pas de temps (6,32 contre 2,83 ns). Sur un tunnel 2D, elle fragmente à l'échelle de l'élément (75,7 % de blocs formés d'un seul élément) et propage moins les fissures. Yan et al. comparent les deux schémas à paramètres égaux sur l'essai brésilien et la compression [23] ; rockim reproduit cette comparaison au chapitre 5, où le plateau intrinsèque reste 13 à 16 % sous l'insertion adaptative. La configuration de référence de l'impact reste intrinsèque, comme Solidity, et le choix fait partie des questions de la thèse.

4.5 Vitesse de chargement et amortissement

Lisjak et Tatone montrent que la résistance devient indépendante de la vitesse des plateaux sous environ 0,25 m/s et de l'amortissement au-delà de 0,01 fois l'amortissement critique. Guo trouve un pic de flexion stable sous 0,01 m/s. Ces deux sensibilités n'ont pas de banc de campagne ; elles n'ont été mesurées qu'en marge du tunnel (section 7.7) et de la calibration (chapitre 10). La vitesse fait partie des critères du banc de la fissure en aile, préparé ; l'amortissement n'a pas de banc. Un constat ancien en marque l'enjeu : sur un cas mal dimensionné, l'amortissement numérique a absorbé 12 % de l'énergie contre 0,55 % pour la fissuration, et sur un tunnel 2D, passer l'amortissement local de 0,15 à 0,7 divise l'endommagement par 4.

5 Reproduction de Yan et al. 2023 : insertion adaptative

rockim reproduit la hiérarchie établie par Yan et al. entre insertion adaptative et insertion intrinsèque : l’insertion adaptative ne dégrade pas la raideur, et l’insertion intrinsèque s’en approche quand la pénalité croît. Deux écarts subsistent : le plateau intrinsèque reste 13 à 16 % sous l’adaptatif au lieu de le rejoindre, et le brésilien adaptatif ne converge pas en maillage. La portée de cet accord est bornée par la lecture des figures de Yan, par la variabilité propre de rockim (environ 2 % selon le nombre de fils), par une maille de compression deux fois plus grossière que celle de l’article et par l’ancienneté du binaire.

Yan, Zheng et Wang [23] ont introduit dans MultiFracS l’insertion adaptative des joints et l’ont comparée à l’insertion intrinsèque sur cinq essais 2D : bande élastique pesante, essai brésilien, compression uniaxiale et triaxiale, brésilien dynamique aux barres de Hopkinson. rockim a rejoué les cinq en août 2026 ; quatre sont comparés sur leurs grandeurs principales, le Hopkinson sur sa seule partie élastique. La bande pesante et la partie élastique des barres de Hopkinson se jugent contre une solution exacte et relèvent de la vérification ; le reste est une reproduction de code à code, pas une validation.

5.1 Cadre commun

5.1.1 Trois générations de résultats

Les résultats relèvent de trois campagnes, qu’il faut dater. Une première campagne du 6 août 2026, avec une loi d’adoucissement linéaire, est périmée pour la comparaison à Yan et ne sert que de témoin. La campagne de référence, des 10 et 11 août, emploie la courbe d’adoucissement de Yan ; elle compte 54 calculs, lancés sous Windows, et elle est antérieure aux correctifs des 19 et 20 août et aux nouvelles lois de décharge et de contact. Seule la compression uniaxiale a été rejouée depuis, le 4 octobre 2026 sous macOS : elle donne 51,43 MPa contre 51,07 MPa pour le repère de la suite de non-régression sous Linux (51,1 MPa dans la campagne d’août), soit +0,70 % pour une tolérance de non-régression de 0,29 %. Cet écart reste dans la variabilité d’environ 2 % entre nombres de fils ; l’écart significatif porte sur les joints rompus (+34 %). On n’a pas pu départager l’évolution du code et le maillage de Voronoï, dont le tirage dépend de la bibliothèque standard. Le rejoué de toute la campagne avec le binaire courant est en cours dans une autre session ; ses résultats ne sont pas disponibles à la date de ce rapport. Les données brutes de la campagne d’août ne sont pas dans les dépôts ; les chiffres viennent des notes d’étude du dépôt, et les valeurs lues sur une figure sont signalées.

5.1.2 Matériau et modèle

Le matériau des essais brésilien, uniaxial et triaxial est celui de Tatone et Grasselli, repris par Yan (tableau 13). La longueur caractéristique $\ell_{cz} = E G_I / f_t^2 = 33,7$ mm dépasse le rayon du disque brésilien (25,4 mm), ce qui pèse sur l’interprétation.

Le modèle de Yan est celui de la FDEM classique, avec un critère d’insertion évalué sur la contrainte moyenne des deux éléments projetée sur l’arête :

$$\sigma \geq f_t \quad \text{ou} \quad |\tau| \geq f_s, \quad f_s = \begin{cases} c - \sigma \tan \varphi & \sigma < 0, \\ c & \sigma \geq 0, \end{cases} \quad (5.1)$$

et une loi cohésive post-pic seulement, $\sigma = z(D) f_t$ avec $D = \sqrt{(o/o_t)^2 + (|s|/s_t)^2}$ (éq. 2.6 et 2.7). rockim reprend ce critère et assure la continuité de la contrainte à l’insertion par un décalage initial de l’ouverture $\delta_{n0} = \min(\sigma, f_t)/p_j$ et du glissement $-\tau_0/p_j$. Yan ajoute un terme visqueux $2\eta \mathbf{D}$ à la contrainte des éléments ; la campagne d’août le remplaçait par un amortissement de Cundall, la viscosité de volume n’ayant été ajoutée qu’ensuite.

TABLE 13 – Matériau des essais de Yan et al. 2023 et réglage de rockim.

paramètre	Yan et al.	rockim
ρ, E, ν	1 704 kg/m ³ , 15 GPa, 0,24	identiques
amortissement	visqueux, $\eta = 7,6 \times 10^3$ kg/(m s)	Cundall, 0,7 (compression), 0,1 (brésilien)
f_t, c, φ	1,3 MPa, 16,4 MPa, 23°	identiques
G_I, G_{II}	3,8 et 84 J/m ²	identiques
pénalité intrinsèque	1 à 500 fois E , 100 recommandé	1 à 500 fois E
pénalité des joints insérés	sans objet	4 fois E/h
adoucissement	$a = 0,63, b = 1,8, c = 6,01$	$a = 0,63, b = 1,8, c = 6$

5.2 Bande élastique pesante

Une bande de 2 m de large et 10 m de haut ($\rho = 2800$ kg/m³, $E = 2$ GPa, $\nu = 0,22$), encastrée à la base, sur rouleaux sur ses flancs, se tasse sous son poids, en déformation plane. Les résistances sont choisies hors d'atteinte : aucune fissure ne doit se former, et l'essai mesure la seule souplesse des joints. Le tassement exact du sommet est

$$U = -\frac{\rho g h^2 (1 + \nu)(1 - 2\nu)}{2E(1 - \nu)} = -6,0087 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad (5.2)$$

avec le profil $u_y(y) = -\rho g (1 + \nu)(1 - 2\nu)(2hy - y^2)/[2E(1 - \nu)]$.

L'insertion adaptative donne le tassement exact à six chiffres ; Yan obtient 0,23 % d'écart (figure 15). En insertion intrinsèque, le tassement converge vers la solution quand la pénalité croît : l'erreur vaut 279 % à $1E$ et 0,14 % à $500E$, contre 208 % et 0,44 % chez Yan. L'écart à faible pénalité tient au maillage, structuré à 0,25 m dans rockim et non précisé par Yan, puisque la souplesse ajoutée dépend du nombre d'arêtes par unité de hauteur.

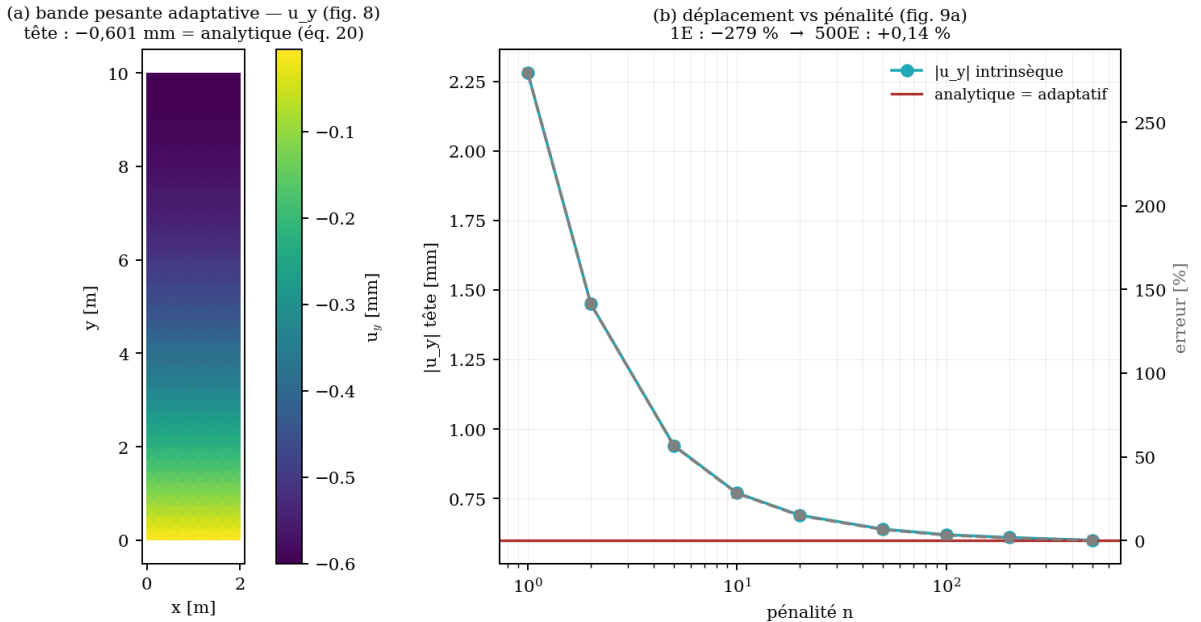


FIGURE 15 – Bande pesante. (a) Déplacement vertical en insertion adaptative, sommet à $-0,601$ mm. (b) Tassement du sommet en insertion intrinsèque selon la pénalité, erreur de 279 % à $1E$ et 0,14 % à $500E$.

5.3 Coût de calcul

Yan mesure une accélération d'un facteur 8 à 18 de l'insertion adaptative sur la bande pesante, contre l'insertion intrinsèque à 100E. rockim l'a mesurée sur le brésilien, à quatre tailles de maille et 7 fils : 4 à 6 contre 100E, 13,9 contre 500E, pénalité à partir de laquelle la réponse a convergé (figure 16). Les deux mesures ne portent pas sur le même essai : la bande ne se fissure pas, le brésilien si. Le gain vient de deux termes : le pas de temps, que les joints de pénalité réduisent comme $1/\sqrt{p_f}$, et le coût des joints eux-mêmes, dont seuls 13 % sont insérés à la rupture en compression uniaxiale.

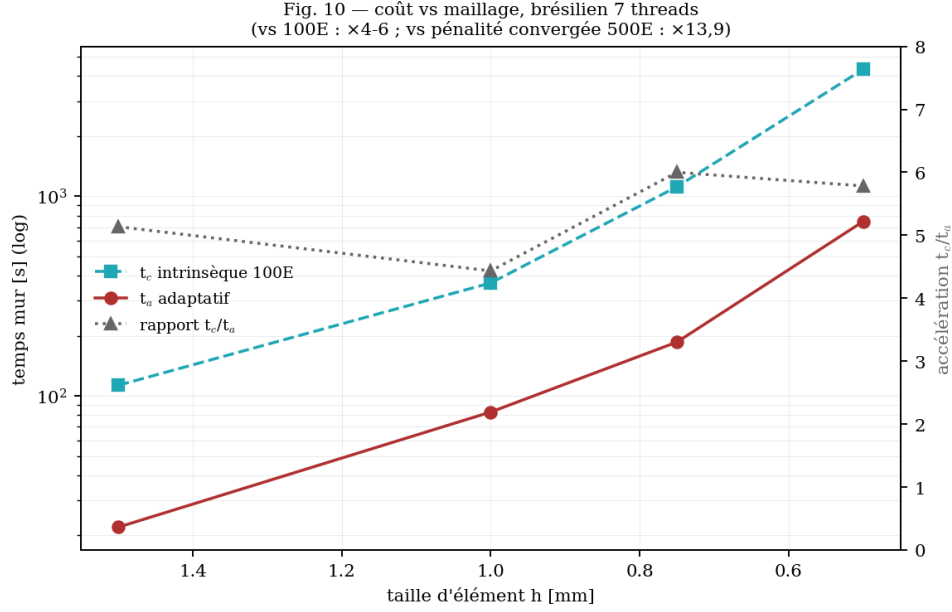


FIGURE 16 – Coût du brésilien selon la taille de maille, 7 fils, insertion intrinsèque à 100E et adaptative; accélération de 4 à 6.

5.4 Essai brésilien

5.4.1 Mise en données et références

Un disque de 50,8 mm de diamètre, maillé à 0,75 mm par un anneau natif exactement circulaire aplati sur un arc de $2\alpha = 20^\circ$, est comprimé entre deux plateaux à 0,05 m/s chacun, avec un frottement de 0,1. La contrainte de traction conventionnelle et les solutions élastiques le long du diamètre chargé, en charge linéique et en charge répartie sur l'arc 2α (Hondros), sont, avec $r = y/R$:

$$\sigma_t = \frac{2P}{\pi Dt}, \quad \sigma_{xx}(r) = \frac{2P}{\pi Dt}, \quad \sigma_{yy}(r) = -\frac{2P}{\pi Dt} \left[\frac{4}{1-r^2} - 1 \right], \quad (5.3)$$

$$\sigma_{xx}(0) = \frac{2P}{\pi Dt} \frac{\sin 2\alpha - \alpha}{\alpha}, \quad \sigma_{yy}(0) = -\frac{2P}{\pi Dt} \frac{\sin 2\alpha + \alpha}{\alpha}, \quad (5.4)$$

soit 0,960 et $-2,960$ fois $2P/(\pi Dt)$ au centre pour $\alpha = 10^\circ$.

5.4.2 Résultats

La hiérarchie de Yan est reproduite (figure 17a et b) : le pic croît avec la pénalité, de 2,75 MPa à 1E à 4,44 MPa à 500E, et l'insertion adaptative donne le pic le plus haut, 5,30 MPa. Le

rapport entre l'adaptatif et la pénalité convergée vaut 1,19, contre 1,21 chez Yan. La raideur converge vers celle de l'adaptatif dès $100E$, mais le pic intrinsèque reste 16 % en dessous, alors que Yan écrit que la famille converge vers l'adaptatif ; l'interprétation retenue est une accumulation d'endommagement sous-critique dans les joints intrinsèques, présents partout. Les faciès montrent une fente diamétrale et des fissures secondaires d'appui dès $5E$ (figure 18). Avant le pic, les champs de contrainte des deux schémas se superposent (figure 19).

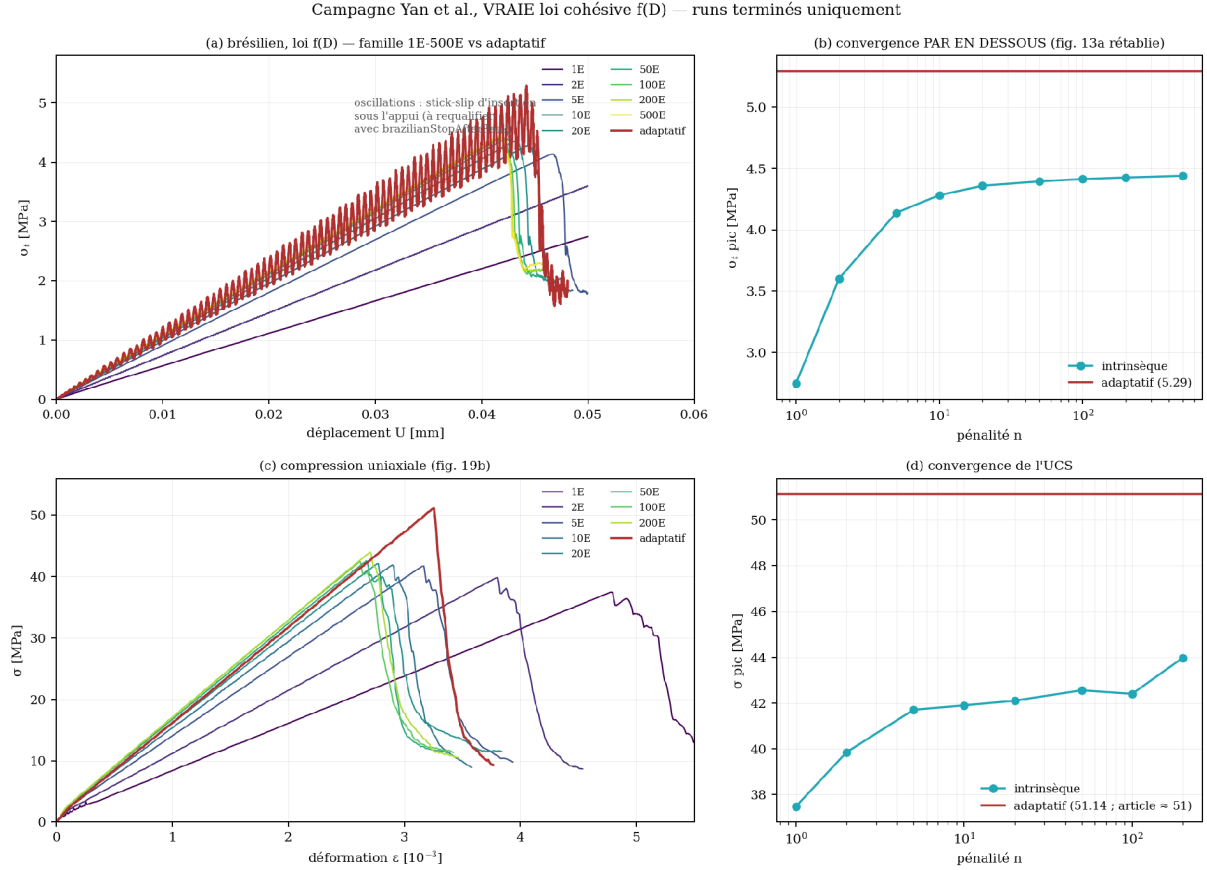


FIGURE 17 – Balayages en pénalité. (a, b) Brésilien : pic croissant de 2,75 à 4,44 MPa, plateau 16 % sous l'adaptatif (5,30 MPa). (c, d) Compression : résistance adaptative 51,1 MPa (Yan environ 51), plateau intrinsèque 44 MPa. La figure affiche 5,29 MPa pour l'adaptatif, les notes d'étude 5,30 MPa.

Le long du diamètre, à $P = 30$ kN, la contrainte σ_{xx} au centre vaut 0,33 à 0,35 MPa, lue sur la figure, contre 0,361 MPa pour Hondros, et σ_{yy} environ $-1,10$ MPa contre $-1,113$ MPa. La figure archivée de ce profil trace une référence fausse pour σ_{yy} (facteur 2 au lieu de 4 dans le crochet) et n'est pas reproduite ici ; les points de rockim sont proches de la bonne solution.

La contrainte conventionnelle vaut environ 4 fois f_t . Le rapport $\ell_{cz}/D \approx 0,7$ place l'essai du côté des petites tailles de l'effet d'échelle cohésif, où la réponse tend vers la limite pilotée par la résistance et où la redistribution cohésive relève le pic au-dessus de f_t ; la ténacité ne dominerait que pour un disque grand devant ℓ_{cz} . Le pic adaptatif croît de 25 % quand la maille passe de 1,5 à 0,5 mm (4,73 ; 5,12 ; 5,30 ; 5,93 MPa), sans convergence. Cette dérive ne s'explique pas par ℓ_{cz} , résolue par 20 à 70 éléments sur ces maillages ; la pénalité des joints insérés en $4E/h$, qui dépend de h , et le critère d'insertion évalué près des appuis restent à tester. Yan trouve des résistances « relativement proches ». Une surcharge dynamique de 9,4 %, due à la vitesse des plateaux, est acceptée.

Fig. 12 — faciès et champs σ_{xx} post-pic, 1E-500E + adaptatif

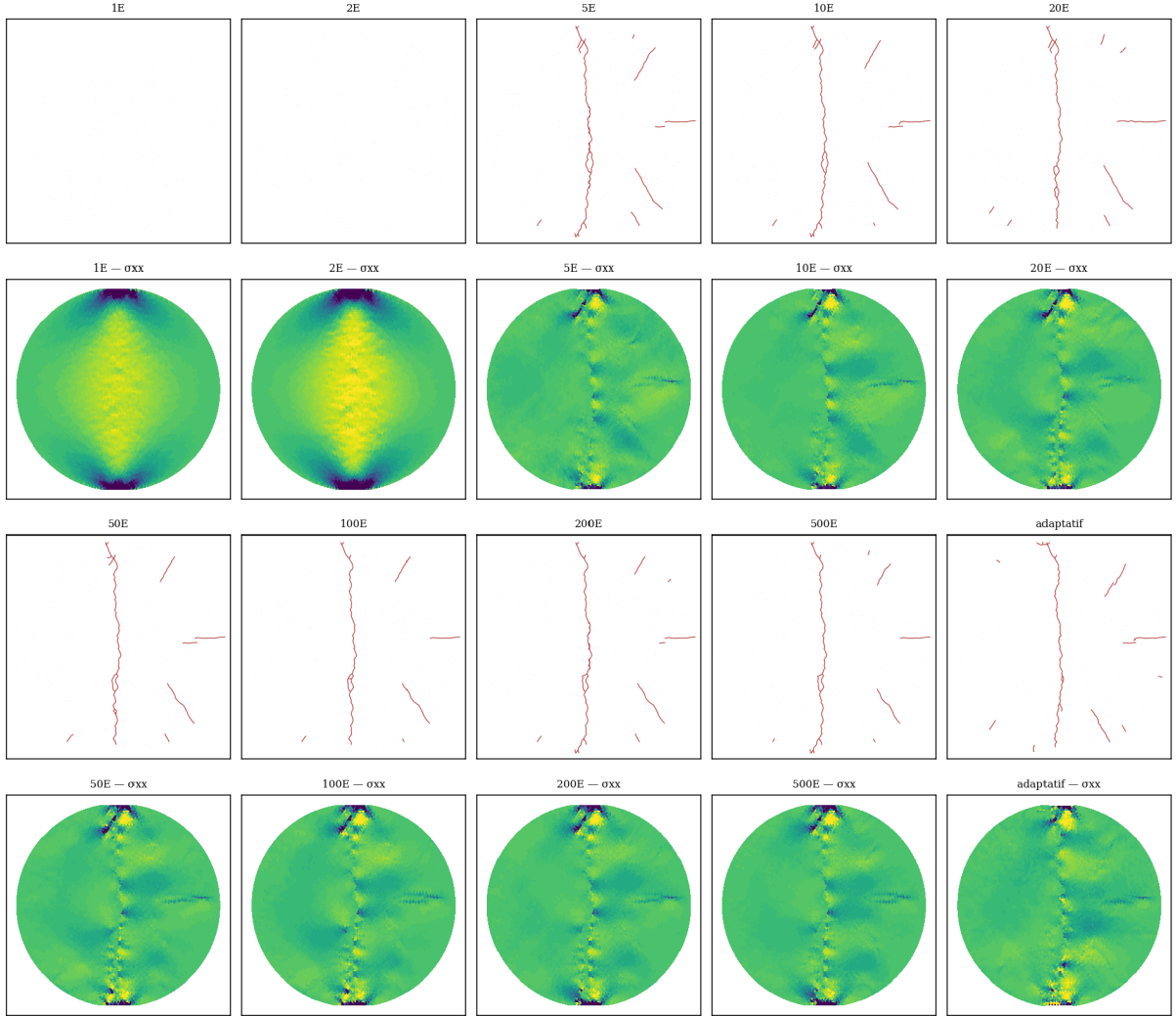


FIGURE 18 – Brésilien : faciès après le pic et champ σ_{xx} pour les pénalités 1E à 500E et l'insertion adaptative. Fente diamétrale dès 5E ; 1E et 2E n'atteignent pas le pic dans la course imposée.

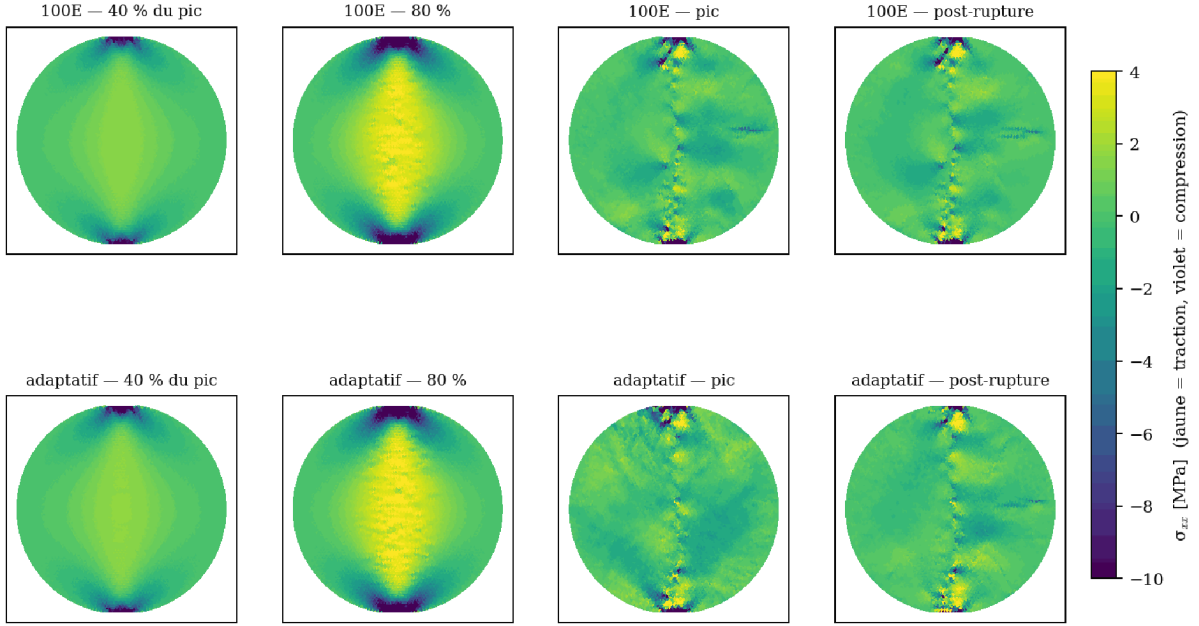


FIGURE 19 – Brésilien : champ σ_{xx} à 40 % et 80 % du pic, au pic et après rupture, insertion intrinsèque 100E (haut) et adaptative (bas).

5.5 Compression uniaxiale et triaxiale

5.5.1 Mise en données et références

Une éprouvette de 36×72 mm est comprimée entre deux plateaux à 0,05 m/s chacun, avec un frottement de 0,1, sous un confinement de 0, 10, 20 ou 40 MPa appliqué avant la charge axiale. La maille des calculs vaut 1,5 mm, contre 0,75 mm chez Yan. Le module apparent en déformation plane et le critère de Coulomb du matériau d'entrée sont

$$E' = \frac{E}{1 - \nu^2} = 15,92 \text{ GPa}, \quad \sigma_1 = \sigma_c + \sigma_3 \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right), \quad \sigma_c = \frac{2c \cos \varphi}{1 - \sin \varphi} = 49,6 \text{ MPa}, \quad (5.5)$$

avec une pente de 2,283 et un angle de rupture $\beta = 45^\circ + \varphi/2 = 56,5^\circ$. Inversement, la pente k d'une enveloppe mesurée donne $\varphi = \arcsin[(k - 1)/(k + 1)]$.

5.5.2 Résultats

La signature de Yan est reproduite (tableau 14) : la résistance adaptative égale celle de l'article et dépasse de 3 % le critère d'entrée, le module adaptatif vaut le module d'entrée d'emblée alors que la famille intrinsèque le sous-estime à faible pénalité, et l'angle de frottement de l'enveloppe adaptative est retrouvé à 0,1° près (figure 21). Comme au brésilien, le plateau intrinsèque reste 13 % sous l'adaptatif. L'amortissement local de 0,7 retenu en compression n'est pas neutre : sur une compression uniaxiale du banc du tunnel, il relève le pic de 48 % par rapport à 0,15 (section 7.7). Les faciès passent de fentes axiales à $1E$ à des bandes conjuguées dès 100E, et le cisaillement devient diffus, sans fissure traversante, à 40 MPa de confinement (figure 20). L'angle de rupture de la famille intrinsèque, de 78 à 88°, est mal mesuré par l'analyse en composantes principales des joints rompus quand deux bandes se croisent ; seule la valeur adaptative est retenue. Le module à 500E dépasse E' de 1,8 % et le module adaptatif, alors qu'ajouter des

TABLE 14 – Compression uniaxiale et triaxiale 2D : rockim contre Yan et contre le critère d’entrée.

grandeur	Yan et al.	rockim
résistance uniaxiale, adaptatif	environ 51 MPa	51,1 MPa (août), 51,4 MPa (octobre)
résistance uniaxiale, intrinsèque $500E$	converge vers l’adaptatif	44,3 MPa
module, adaptatif	15 GPa	15,5 GPa (97 % de E')
module, intrinsèque $1E$ à $500E$	croît	7,7 à 16,2 GPa
angle de rupture, adaptatif	61,9°	66°
angle de frottement ajusté, adaptatif	22,87°	22,8°
angle de frottement ajusté, $100E$	22,36°	21,5°
cohésion ajustée, adaptatif	sans objet	environ 17 MPa (entrée 16,4)

joints ne peut qu’assouplir : la mesure du module (raideur des plateaux) est en cause, et les modules du tableau sont à reprendre.

Les pics ont été recalculés sur les courbes, parce que le maximum glissant du solveur captait les oscillations parasites après rupture (112 MPa enregistrés pour 73 MPa réels à 10 MPa de confinement). À 20 MPa de confinement, la valeur lue diffère entre deux planches (95 et 100,5 MPa) ; les pics 2D ne sont tabulés nulle part.

Un triaxial 3D, absent de l’article, prolonge l’essai : bloc de $24 \times 24 \times 48$ mm maillé à 3 mm, confinement suiveur sur les faces latérales. Le confinement élastique est restitué à 99,96 % au cœur ; les pics valent 56,2, 80,8, 105,5 et 154,5 MPa à 0, 10, 20 et 40 MPa, soit $\varphi = 24,9^\circ$ et $c = 17,9$ MPa, 5 à 10 % au-dessus du 2D (figure 22). Les configurations de ce calcul ne sont pas dans le dépôt.

5.6 Brésilien dynamique aux barres de Hopkinson

5.6.1 Mise en données et références

Le montage comprend une barre incidente de 2 m, une barre de transmission de 1,5 m, de 50 mm de diamètre, et un disque de roche de 50 mm maillé à 0,75 mm. La roche a pour propriétés $\rho = 2\,800$ kg/m³, $E = 100,8$ GPa, $\nu = 0,297$, $f_t = 30$ MPa, $c = 65$ MPa, $\varphi = 59^\circ$, $G_I = 100$ et $G_{II} = 220$ J/m² ; les barres, $\rho = 7\,700$ kg/m³ et $E = 240$ GPa. Une vitesse en demi-sinus de 5,2 m/s d’amplitude sur 220 μ s est imposée à l’extrémité de la barre incidente ; deux jauges sont placées à 1 m du disque de part et d’autre. Les références sont la célérité de barre, la déformation incidente et l’équilibre dynamique du disque :

$$c_b = \sqrt{E_b/\rho_b} = 5\,583 \text{ m/s}, \quad \varepsilon_I^{\max} = -\frac{V_0}{c_b} = -9,314 \times 10^{-4}, \quad \varepsilon_I + \varepsilon_R = \varepsilon_T. \quad (5.6)$$

5.6.2 Résultats

La partie élastique est exacte : le pic incident vaut $-9,3128 \times 10^{-4}$ contre $-9,3142 \times 10^{-4}$ analytique, soit 0,015 % d’écart. La souplesse des joints intrinsèques retarde et affaiblit l’onde exactement dans le sens décrit par Yan, et la famille converge de façon monotone vers l’adaptatif : l’arrivée passe de 260,2 à 186,6 μ s et le pic de $-0,658$ à $-0,930 \times 10^{-3}$ quand la pénalité croît de $1E$ à $500E$, soit -29 % et $+74$ μ s à $1E$, et 0,3 % d’écart à $200E$ (figure 23). L’équilibre

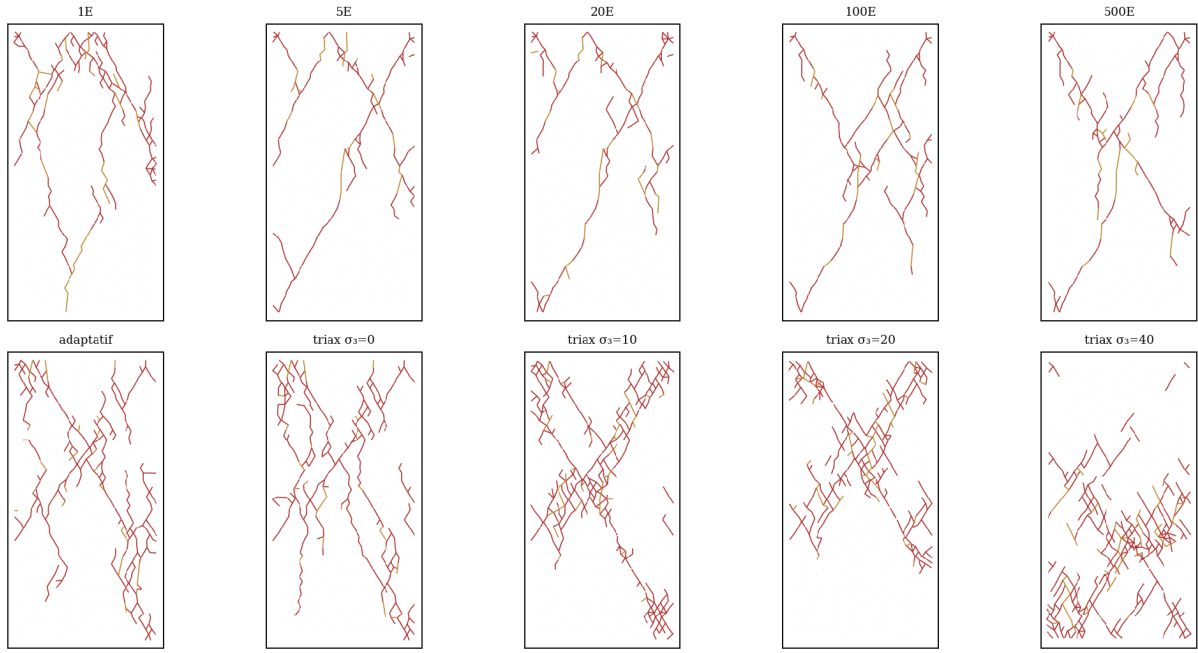


FIGURE 20 – Faciès de compression. Haut : uniaxial intrinsèque de $1E$ à $500E$. Bas : uniaxial adaptatif, puis triaxial adaptatif à 0, 10, 20 et 40 MPa, cisaillement diffus sans fissure traversante à 40 MPa.

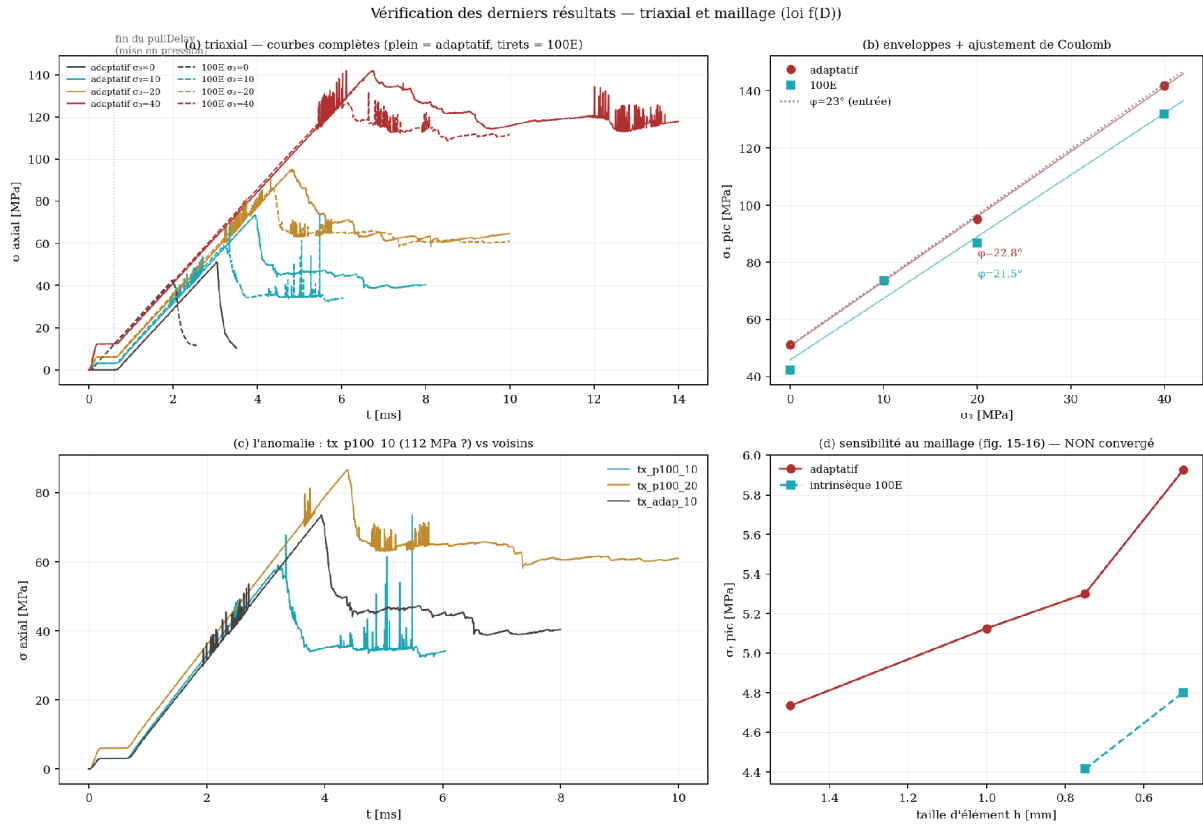


FIGURE 21 – Triaxial 2D et maillage. (a) Courbes axiales, adaptatif et $100E$. (b) Ajustement de Coulomb : $\varphi = 22,8^\circ$ et $21,5^\circ$ (Yan $22,87^\circ$ et $22,36^\circ$). (c) Courbes à 10 et 20 MPa : oscillations après rupture, cause du pic de 112 MPa enregistré. (d) Pic brésilien selon la maille, adaptatif et $100E$.

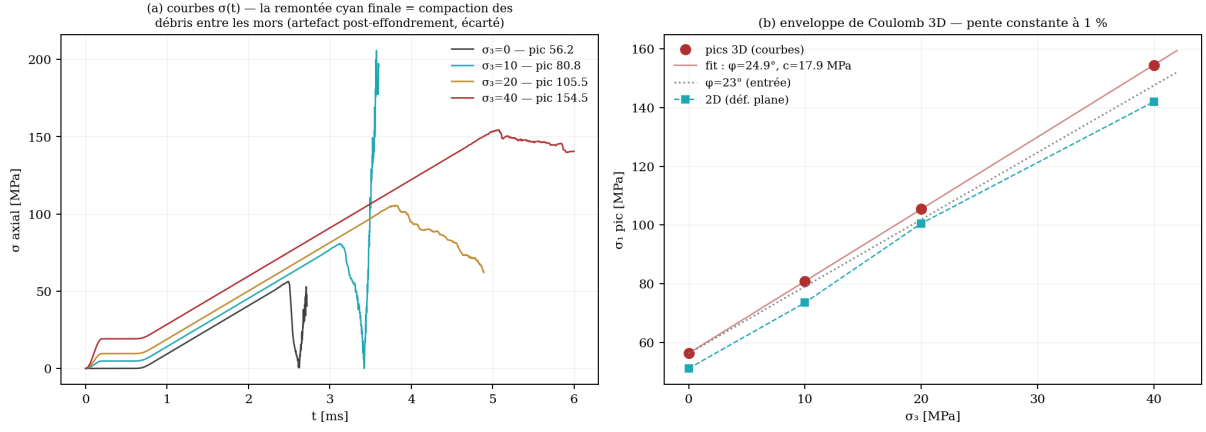


FIGURE 22 – Triaxial 3D adaptatif. (a) Contrainte axiale ; la remontée finale à 10 MPa est une compaction de débris. (b) Enveloppe linéaire, $\varphi = 24,9^\circ$, $c = 17,9$ MPa, pour 23° et 16,4 MPa en entrée.

$\varepsilon_I + \varepsilon_R \approx \varepsilon_T$ est vérifié sur environ 50 μs avant la rupture, et le disque se fend au centre vers 470 μs (figure 24).

Fig. 23 FINALE — famille SHPB complète 1E-500E + adaptatif (runs tronqués après rupture)

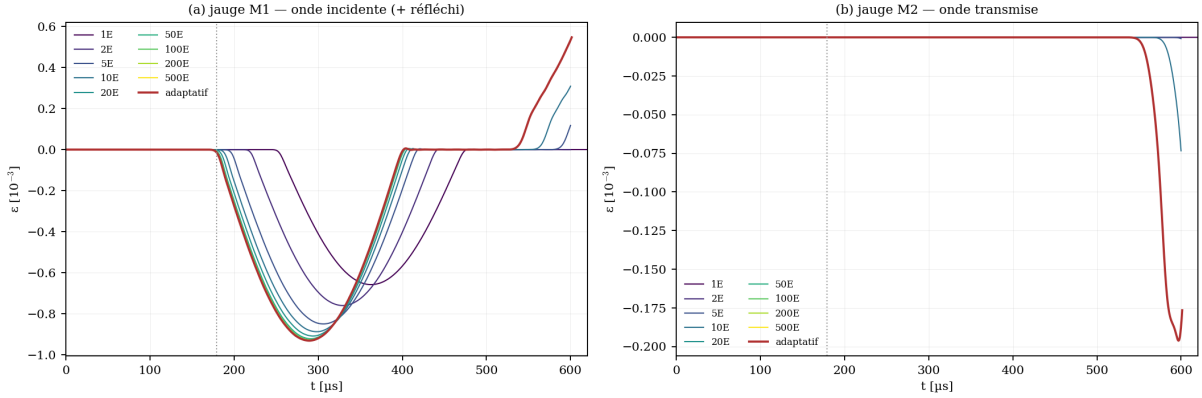


FIGURE 23 – Barres de Hopkinson : déformation aux jauges incidente et de transmission selon la pénalité. Arrivée de 260 à 187 μs , pic de $-0,66$ à $-0,93 \times 10^{-3}$; l'adaptatif rejoint $-V_0/c_b$.

L'impulsion est reconstruite pour retrouver le pic de la figure de Yan, pas reprise de l'essai. Après l'impulsion, l'extrémité pilotée reste immobile et l'énergie réfléchi est piégée, ce qui rebroie les débris : la phase après le pic, au-delà d'environ 540 μs , est hors validité, et le temps de calcul n'a pas été comparé.

5.7 Synthèse

Sur les huit grandeurs comparées (figure 25), cinq tombent à moins de 1 % de la référence ; les trois autres sont le rapport brésilien entre l'adaptatif et la pénalité convergée ($-1,3$ %), l'angle de frottement de l'insertion intrinsèque ($-3,8$ %) et l'angle de rupture ($+6,7$ %). Pour les grandeurs lues sur les figures de Yan, la précision de lecture et la variabilité de rockim entre nombres de fils (environ 2 %) bornent la portée de cet accord. Le plateau intrinsèque reste 13 à 16 % sous l'adaptatif au lieu de le rejoindre, et le brésilien adaptatif ne converge pas en maillage, pour une raison non identifiée. Trois points restent à reprendre : rejouer la campagne avec le binaire actuel,

SHPB brésilien dynamique, insertion adaptative + loi f(D) — figs 22-25 de l'article

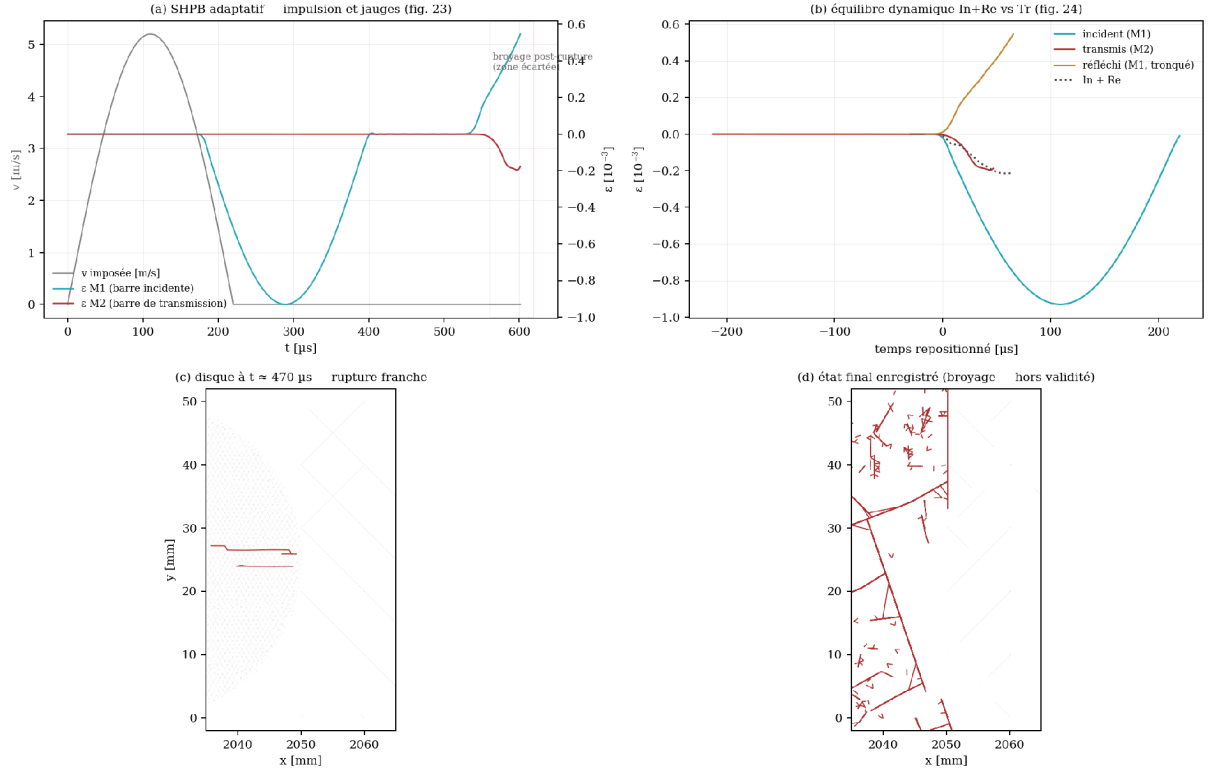


FIGURE 24 – Brésilien dynamique adaptatif. (a) Vitesse imposée et déformations aux jauges. (b) Équilibre $\varepsilon_I + \varepsilon_R \approx \varepsilon_T$ avant rupture. (c) Fente centrale à 470 μs . (d) Broyage tardif, hors validité.

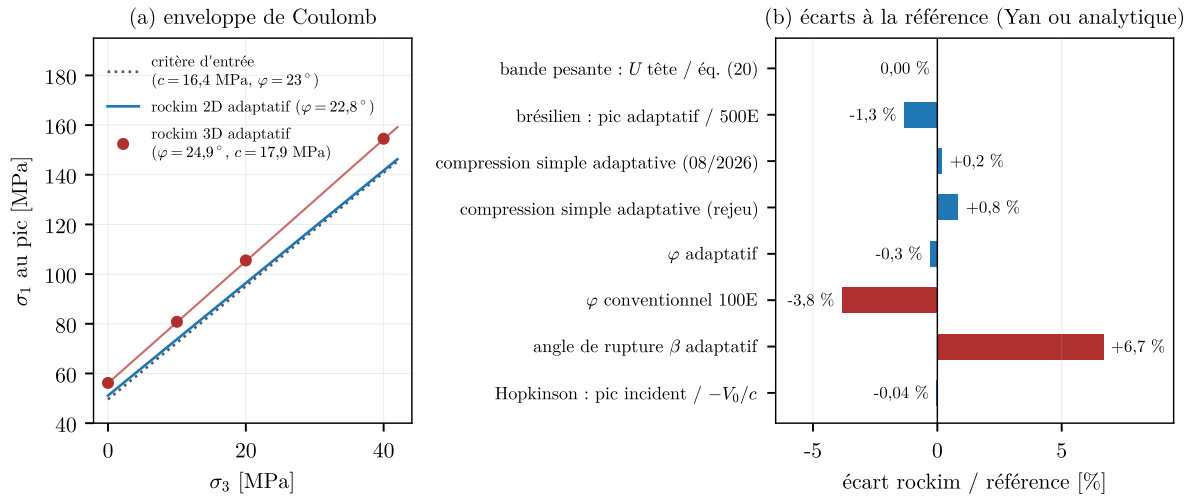


FIGURE 25 – Synthèse de la reproduction de Yan et al. (a) Enveloppe de Coulomb : critère d'entrée, ajustement 2D et pics 3D. (b) Écart de rockim à la valeur de Yan ou à la solution analytique.

en cours, la compression uniaxiale rejouée s’écarterait de la tolérance de non-régression ; refaire la compression à la maille de 0,75 mm de l’article ; retracer le profil diamétral du brésilien avec la bonne référence.

6 Fracturation hydraulique en paroi de forage : reproduction d’AbuAisha et al. 2017

Le couplage hydraulique de rockim est vérifié sur des solutions élastiques (Lamé, Sneddon, Parker) et sur des contrôles internes (volume, front mouillé), à environ 6 % près. La pression de rupture d’un forage sous injection est en revanche surestimée de +6,7 à +25,0 % par rapport à la formule de Hubbert et Willis, contre +4 % pour Y-Geo ; l’écart se partage entre l’échantillonnage de la contrainte de paroi, qui dépend de la maille, et le critère de mouillage. Le faciès est conforme à l’article. Les calculs de production datent d’août 2026 et n’ont pas été rejoués avec le binaire courant.

AbuAisha, Eaton, Priest et Wong [1] couplent la FDEM de Y-Geo à un fluide dans les fissures et l’appliquent à la fracturation hydraulique d’un forage nu. Un forage de 0,1 m de diamètre, dans un granite à 1 800 m de profondeur, est pressurisé par une pompe à débit constant ; on lit la pression de puits $p(t)$, le faciès de fissuration et le champ de vitesse. Leur annexe vérifie le couplage sur une fissure sous pression uniforme, par rapport à la solution de Parker [17].

Ce banc est le seul de rockim qui sollicite en un seul calcul l’état in situ, l’excavation, l’insertion cohésive, le contact et le couplage hydraulique. Le module hydraulique de rockim a été écrit d’après l’article ; il en reprend l’hypothèse d’un fluide non visqueux. Le chapitre compare quatre choses : l’ouverture d’une fissure de Parker, seule solution analytique de l’article ; la pression de rupture, contre la formule de Hubbert et Willis et contre Y-Geo ; le faciès ; et une série de contrôles internes du couplage (Lamé, Sneddon, volume, front mouillé). Les calculs de production datent du 20 au 22 août 2026 ; les contrôles élémentaires ont été rejoués le 6 octobre 2026 avec le binaire courant (f0209ef).

6.1 Mise en données

6.1.1 Géométrie, maillage et chargement

Le bloc fait 8×8 m en déformation plane, épaisseur unité, avec un forage de rayon $a = 50$ mm en son centre. L’article raffine le maillage à 3 mm dans une zone de $0,8 \times 0,8$ m, jusqu’à 0,3 m au loin. Le maillage de rockim compte 189 487 triangles et 284 124 arêtes internes, 2,81 mm en paroi, 105 éléments sur le pourtour comme dans l’article, et une zone fine de 0,46 m de rayon. Les orientations d’arêtes y sont presque isotropes (indice 1,19 pour 1,00 parfait) ; l’algorithme frontal de Gmsh, à indice 55, déplaçait le seuil de rupture de 12 % et a été écarté. La longueur cohésive $\ell_{cz} = E G_I / f_t^2 = 14$ mm dépasse le double de la taille de maille. Le pas de temps vaut $2,12 \times 10^{-8}$ s ; un calcul compte 151 000 à 189 000 pas et dure de 1,6 à 3,3 h.

L’article travaille en contraintes effectives, la pression de formation de 28 MPa étant retranchée : $\sigma'_H = 6,8$ MPa et $\sigma'_h = 4,6$ MPa dans l’état anisotrope, 4,6 MPa dans les deux directions dans l’état isotrope. rockim place σ'_H sur l’axe x (`insituSh`) et σ'_h sur l’axe y (`insituSv`). Le forage est excavé par relâchement de la traction de paroi en 0,2 ms (chapitre 7) ; l’article réduit le module du noyau, avec les mêmes états initial et final. La pompe injecte $Q = 20$ L/s par mètre (`hydroRate = 0.02`) sur les 105 faces du forage. Les bords sont bloqués, comme sur la figure 6 de l’article.

Trois variantes changent chacune une clé. L’essai 1 abaisse l’état in situ à 3,5 MPa isotrope, pour que la pression de rupture analytique soit de 12 MPa comme en anisotrope. L’essai 2 change le critère de mouillage (section 6.2). L’essai 3 suit le protocole de l’article, pompe arrêtée pendant

les 0,4 premières millisecondes.

6.1.2 Paramètres

TABLE 15 – Paramètres du banc d’AbuAisha et al. et réglage de rockim.

paramètre	AbuAisha et al.	rockim
ρ, E, ν	2 500 kg/m ³ , 35 GPa, 0,27	identiques
f_t, c, φ	5 MPa, 24 MPa, 38°	identiques
G_I, G_{II}	10 et 80 J/m ²	identiques (<code>gfShearFactor</code> = 8)
adoucissement	courbe de Munjiza	<code>jointSoftening</code> = <code>yan</code> , même courbe
insertion	intrinsèque	adaptative
pénalité des joints	$5 E/h$	$4 E/h$ à l’insertion
pénalité de contact	350 et 35 GPa m	E en normal et en tangentiel
amortissement	visqueux, 10 fois l’amortissement critique	local de Cundall 0,15
module du fluide K_f	non publié	2,2 GPa (hypothèse)
critère de mouillage	joint rompu	$D \geq D_{\text{wet}}$, $D_{\text{wet}} = 1$ par défaut

Le module du fluide n’est pas donné par l’article. La valeur de l’eau, 2,2 GPa, fixe l’horloge de la montée en pression ; elle ne devrait pas changer le pic, mais l’essai qui le montrerait ($K_f = 4,8$ GPa) est prêt mais n’a pas été lancé.

6.2 Équations du couplage

6.2.1 Pression uniforme dans la cavité connectée

Le fluide est non visqueux : sa pression est uniforme et s’établit instantanément dans toute la cavité connectée au forage. Il n’y a ni loi cubique d’écoulement, ni gradient de pression, ni fuite vers la roche. Une interface conduit le fluide si elle est détachée et assez endommagée :

$$J \text{ conduit} \iff J \text{ non lié et } D_J \geq D_{\text{wet}}, \quad D_{\text{wet}} \in [0, 1], \quad (6.1)$$

avec $D_{\text{wet}} = 1$ par défaut (`hydroWetDamage`). Le front mouillé est la composante connexe, sur le graphe des sommets, qui contient les faces du forage ; chaque interface conductrice y apporte ses deux lèvres. À $D_{\text{wet}} = 1$, le nombre de faces mouillées vaut donc exactement $105 + 2n_{\text{rompus}}$.

Le volume de la cavité, par mètre d’épaisseur e , est la somme de l’aire du forage, calculée par la formule de Green sur les faces source, et de l’aire propre des fissures mouillées, d’ouvertures a_0 et a_1 aux deux bouts :

$$V = -\frac{e}{2} \sum_{k \in \Gamma_{\text{source}}} (x_{P_k} y_{Q_k} - x_{Q_k} y_{P_k}) + e \sum_{J \text{ mouillé}} L_J \frac{\langle a_0 \rangle_+ + \langle a_1 \rangle_+}{2}. \quad (6.2)$$

L’article calcule V par un seul lacet de Green sur toute la frontière mouillée. Ce choix a été abandonné : chaque terme du lacet vaut environ 32 m² pour une aire de $7,85 \times 10^{-3}$ m², et comme $K_f/V \approx 2,8 \times 10^{11}$ Pa/m², une erreur de 1,9 % sur le volume produisait 42 MPa d’erreur de pression.

La pression découle de la masse de fluide m , seule variable d’état, et du volume :

$$K_f = \rho_f \frac{dp}{d\rho_f} \implies p = p_0 + K_f \ln \frac{m}{V \rho_{f0}}, \quad \dot{m} = \rho_{f0} Q, \quad m(0) = V_0 \rho_{f0}. \quad (6.3)$$

Pour une cavité rigide, la pente initiale est $dp/dt = K_f Q/V_0 = 5,60$ MPa/ms avec $V_0 = 7,854 \times 10^{-3}$ m²/m. La pression charge chaque face mouillée par une force suiveuse répartie par moitié sur ses deux nœuds :

$$\mathbf{F}_{\text{nœud}} = -\frac{1}{2} p L e \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} y_2 - y_1 \\ -(x_2 - x_1) \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

où $\mathbf{n}$ est la normale sortante du solide. L'article imprime $\mathbf{F} = -\frac{p}{2} [y_2 - y_1; x_2 - x_1]^T$, vecteur non orthogonal au segment : la coquille porte sur la seconde composante. Le travail du fluide entre au bilan d'énergie (section 2.6.4).

La mécanique est celle des autres chapitres : triangles élastiques, joints cohésifs de loi $\sigma = z(D) f_t$, endommagement elliptique (équ. 2.6 et 2.7).

6.2.2 Solutions de référence

La contrainte orthoradiale en paroi d'un forage imperméable sous pression interne p , en compression positive, est

$$\sigma_{\theta\theta}(a, \theta) = (\sigma'_H + \sigma'_h) - 2(\sigma'_H - \sigma'_h) \cos 2\theta - p. \quad (6.5)$$

Elle est minimale sur l'axe de σ'_H , où elle vaut $3\sigma'_h - \sigma'_H - p$. La rupture en traction y survient pour

$$p_{HF} = 3\sigma'_h - \sigma'_H + f_t, \quad (6.6)$$

formule de Hubbert et Willis, équ. 10 de l'article : 12,0 MPa en anisotrope, 14,2 MPa en isotrope à 4,6 MPa, 12,0 MPa en isotrope à 3,5 MPa. Y-Geo donne environ 12,5 MPa selon le texte de l'article, 11,69 MPa lus sur sa figure 11b.

Trois solutions élastiques servent de contrôles. Le déplacement de paroi d'un trou pressurisé dans un milieu infini, sans état in situ (Lamé), vaut

$$u_r(a) = \frac{p a (1 + \nu)}{E} = 21,771 \text{ } \mu\text{m} \quad \text{pour } p = 12 \text{ MPa}. \quad (6.7)$$

L'ouverture totale d'une fente de demi-longueur L sous une pression nette uniforme Δp (Sneddon) est

$$w(x) = \frac{4 \Delta p (1 - \nu^2)}{E} \sqrt{L^2 - x^2}. \quad (6.8)$$

La solution de Parker, équ. A.1 de l'article, s'écrit $w(x) = 2\sigma'(1 - \nu^2)\sqrt{\ell^2 - x^2}/E$: c'est la moitié de (6.8), donc le déplacement d'une seule lèvres. Pour la fissure de l'annexe ($\ell = 0,75$ m, $E = 45$ GPa, imprimé « 45 MPa » dans l'article, $\nu = 0,2$, $\sigma' = 2$ MPa), elle donne $w(0) = 0,064$ mm, soit une ouverture totale de 0,128 mm. L'article appelle w « ouverture » et lit 0,065 mm sur sa figure : l'ambiguïté de facteur 2 vient de l'article. rockim compare l'ouverture totale à $2w$.

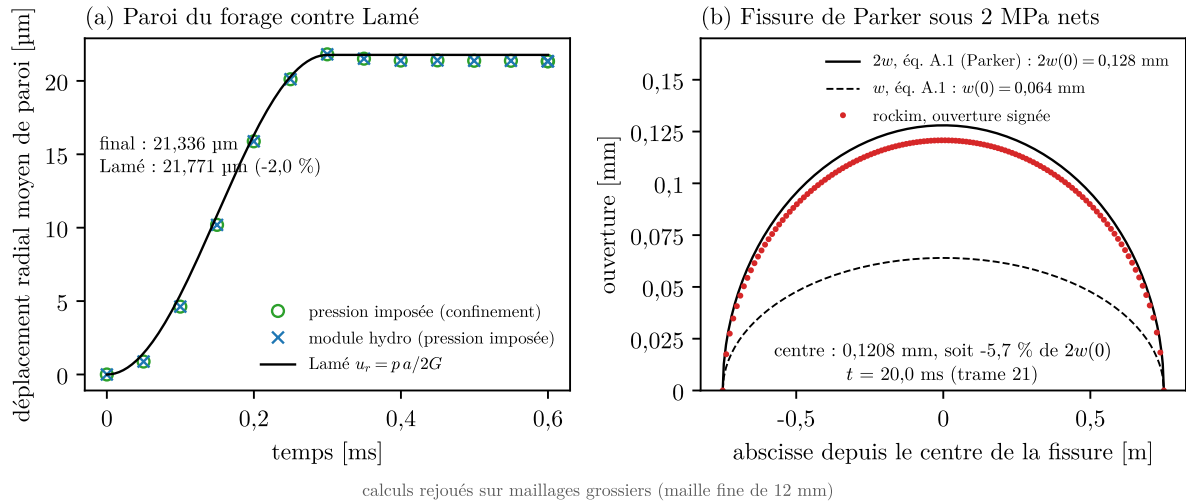
Enfin, l'excavation referme la cavité d'un déplacement moyen $\bar{\sigma}' a/(2G)$, où $\bar{\sigma}' = (\sigma'_H + \sigma'_h)/2$, et la pression la rouvre de $p a/(2G)$. La cavité doit donc repasser par son volume initial quand $p = \bar{\sigma}'$, soit 5,70, 4,60 et 3,50 MPa selon l'état in situ. Ce croisement est un contrôle de signe : avec un signe inversé, le volume ne remonterait jamais.

6.3 Contrôles du couplage

Le tableau 16 rassemble les contrôles (figures 26 to 28). Le déplacement de paroi sous 12 MPa est obtenu par deux chemins, confinement imposé et module hydraulique, qui donnent le même résultat au bit près, à $-2,0$ % de Lamé ; rejoué le 6 octobre, il est inchangé. La cavité recroise son volume initial à 0,2 à 0,5 % de la contrainte moyenne dans les sept calculs. Le front mouillé

TABLE 16 – Contrôles du couplage hydraulique. Les lignes datées du 6 octobre 2026 ont été rejouées avec le binaire courant.

contrôle	référence	rockim
paroi sous 12 MPa, deux chemins (rejoué le 6 octobre)	Lamé, 21,771 μm	21,336 μm par les deux chemins, $-2,0\%$
croisement de volume, anisotrope	5,70 MPa	5,712 à 5,725 MPa
croisement de volume, isotrope 4,6 MPa	4,60 MPa	4,608 MPa
croisement de volume, isotrope 3,5 MPa	3,50 MPa	3,509 à 3,516 MPa
front mouillé à $D_{\text{wet}} = 1$	$105 + 2 n_{\text{rompus}}$	exact à chaque instant, 5 calculs
ouverture d'une fissure mûre, $t = 4$ ms	Sneddon, 92,7 μm	89,0 μm , -4%
volume des fissures, $\sum wL$ contre Green	$5,65 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{m}$	$5,34 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{m}$, -6%
fissure de Parker, maillage grossier (rejoué le 6 octobre)	$2w(0) = 0,128 \text{ mm}$	0,1208 mm au centre, $-5,65\%$; volume $-6,1\%$



calculs rejoués sur maillages grossiers (maille fine de 12 mm)

FIGURE 26 – Vérifications rejouées le 6 octobre 2026 (binaire f0209ef). (a) Paroi d'un forage sous 12 MPa : les deux chemins de chargement se superposent, à $-2,0\%$ de Lamé. (b) Fissure de Parker sous 2 MPa nets : ouverture à $-5,65\%$ de $2w$ au centre.

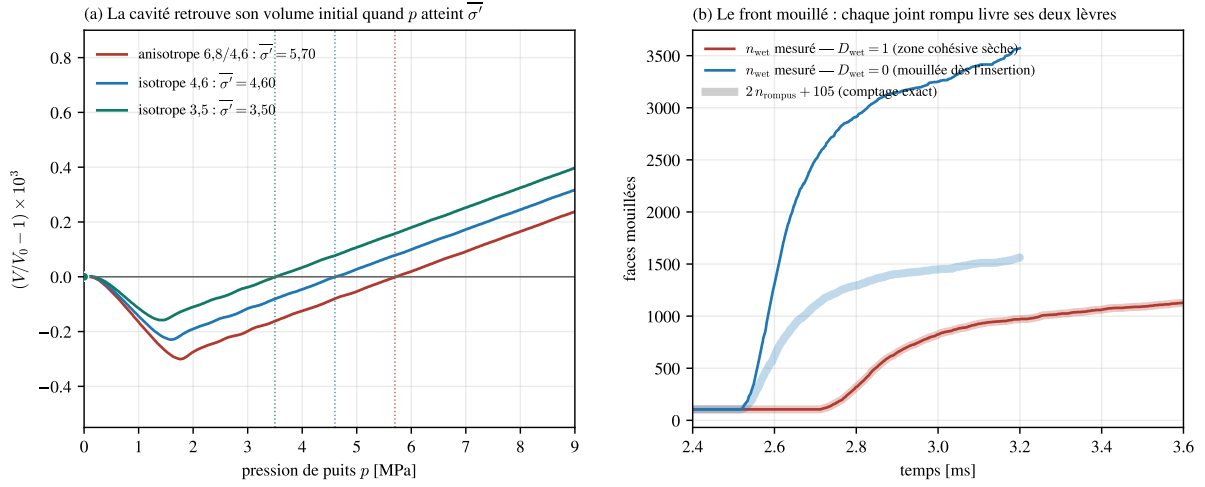


FIGURE 27 – Contrôles du couplage. (a) Volume relatif de la cavité en fonction de la pression : il revient à sa valeur initiale quand la pression égale la contrainte moyenne in situ. (b) Front mouillé : deux lèvres par joint rompu à $D_{\text{wet}} = 1$.

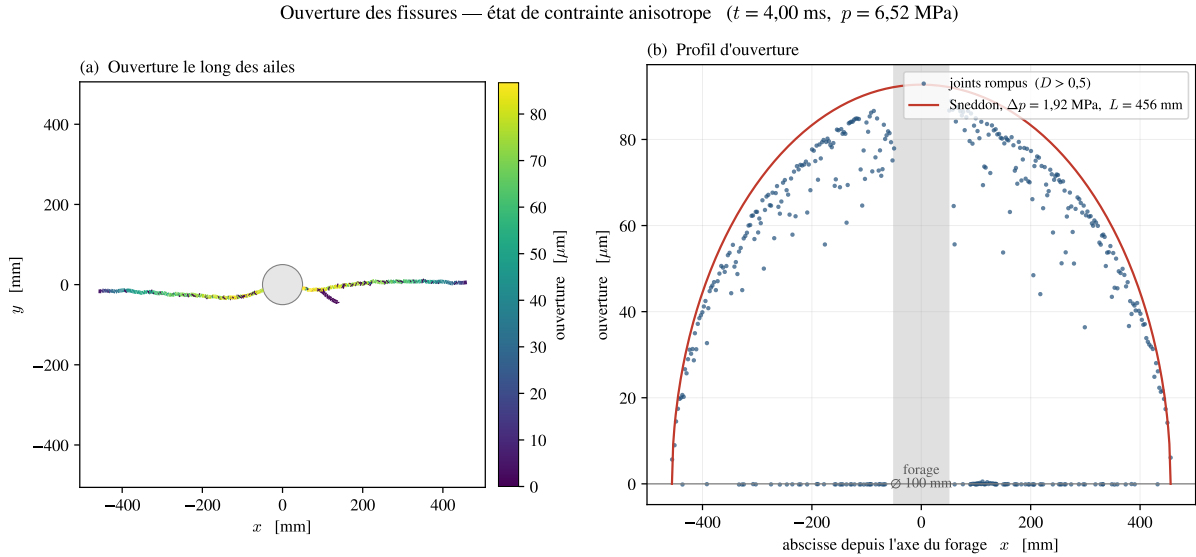


FIGURE 28 – Ouverture des fissures à $t = 4$ ms, état anisotrope, reconstruite lèvre à lèvre, et ellipse de Sneddon ($\Delta p = 1,92$ MPa, $L = 456$ mm) : $89,0$ μm mesurés pour $92,7$ μm prédits. Les points à ouverture nulle sont des joints refermés.

compte exactement deux lèvres par joint rompu. L'ouverture des fissures mûres est à 4 % sous Sneddon.

Le calcul de Parker sur le maillage de production (11 h de calcul) n'a pas été rejoué : la ligne du tableau vient du maillage grossier, rejoué le 6 octobre, qui donnait déjà $-5,65$ % le 18 août. Ce rejeu lève toutefois une réserve, car le contrôle du 18 août était antérieur à la correction d'un défaut de signe (section 6.6) : l'ouverture, obtenue par le chemin hydraulique, est désormais de signe positif.

6.4 Pression de rupture

Sept calculs couplés ont tourné après la correction du signe (tableau 17 and figure 29). rockim surestime la pression de rupture de $+6,7$ à $+25,0$ % selon le cas, alors que Y-Geo est à $+4$ % ou à $-2,6$ % de l'éq. (6.6) selon la lecture de l'article.

TABLE 17 – Pression de rupture des sept calculs couplés (MPa), contre la formule de Hubbert et Willis. L'insertion est la première création de joint ; n.m. : non mesuré.

calcul	σ'_H/σ'_h	protocole	D_{wet}	cible	insertion	pic	t_{pic} (ms)	écart
anisotrope	6,8/4,6	pompe à $t = 0$	1	12,00	n.m.	14,993	2,928	$+24,9$ %
isotrope	4,6/4,6	pompe à $t = 0$	1	14,20	n.m.	16,078	3,177	$+13,2$ %
essai 1	3,5/3,5	pompe à $t = 0$	1	12,00	12,613	13,750	2,724	$+14,6$ %
essai 2, iso.	3,5/3,5	pompe à $t = 0$	0	12,00	12,635	12,806	2,535	$+6,7$ %
essai 2, aniso.	6,8/4,6	pompe à $t = 0$	0	12,00	13,312	14,145	2,741	$+17,9$ %
essai 3, iso.	3,5/3,5	article	1	12,00	12,596	13,755	3,225	$+14,6$ %
essai 3, aniso.	6,8/4,6	article	1	12,00	13,324	14,999	3,491	$+25,0$ %
Y-Geo	6,8/4,6	article	n.m.	12,00	n.m.	12,5 ; 11,69	1,08	$+4$; $-2,6$ %

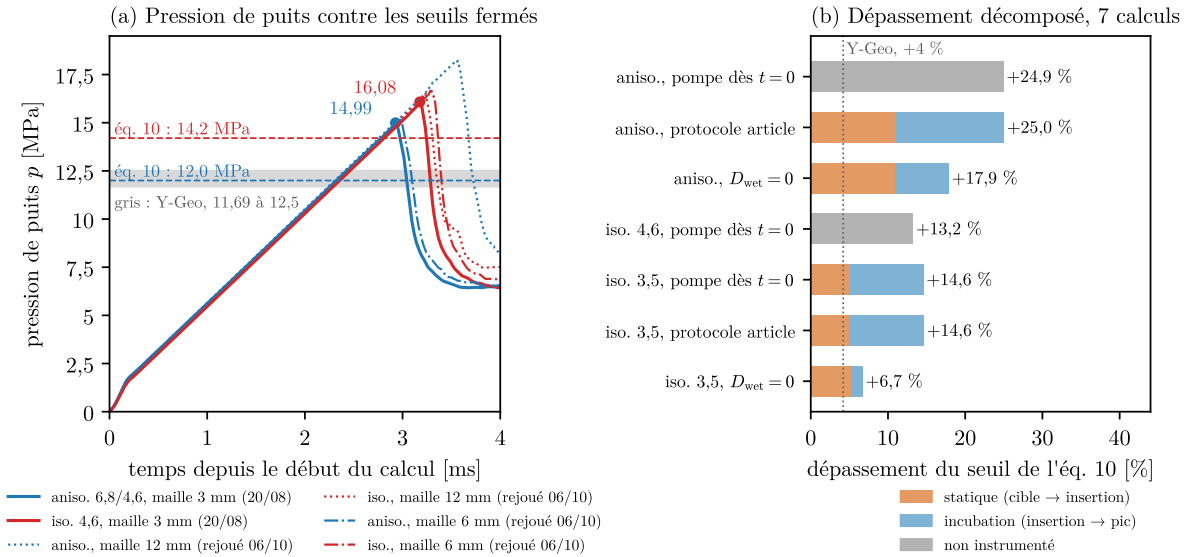


FIGURE 29 – (a) Pression de puits, calculs d'août à 3 mm (traits épais), rejeux du 6 octobre à 12 mm (pointillés) et 6 mm (tirets-points) ; Hubbert et Willis en tirets, Y-Geo en gris. (b) Dépassement du seuil des sept calculs d'août, statique et incubation.

Le dépassement se décompose en deux parts. La part statique, de la cible à la première insertion, vaut 0,60 à 0,63 MPa en isotrope à 3,5 MPa et 1,31 à 1,32 MPa en anisotrope. Elle mesure l'écart entre la contrainte de paroi supposée par la formule et celle du champ éléments

finis, échantillonnée à la profondeur des arêtes. La part d'incubation, de la première insertion au pic, vaut de 0,17 à 1,68 MPa : pendant que la pression de pompe monte, la zone cohésive cède sans être mouillée, puisque le fluide n'entre que dans les joints entièrement rompus.

Les essais départagent ces deux parts. L'essai 2 mouille tout joint inséré ($D_{\text{wet}} = 0$) : l'insertion ne bouge pas (12,613 puis 12,635 MPa), mais l'incubation isotrope tombe de 85 % (1,137 puis 0,171 MPa) et le pic n'est plus qu'à +6,7 % de la cible. Le critère de mouillage pèse donc 0,94 MPa sur ce cas, la moitié du dépassement. En anisotrope, l'essai 2 laisse 0,677 MPa de part statique (51 %) et 0,662 MPa d'incubation (49 %) ; l'écart entre les deux états de contrainte ne diminue pas. Le pronostic écrit avant ce calcul, 13,34 MPa, est manqué de 6,0 %, alors que ceux de l'essai 1 et de l'essai 2 isotrope tombaient à 0,3 et 1,6 %. L'essai 3 reproduit le pic à 0,04 % près dans les deux états ; seul le temps du pic se décale, de +0,50 et +0,56 ms. Le protocole de pompage ne pèse donc pas sur la pression de rupture. Les calculs à $D_{\text{wet}} = 1$ comptent tous 7 joints rompus au pic.

Les deux calculs de référence ont été rejoués le 6 octobre 2026 avec le binaire courant (f0209ef, 1 fil), sur des maillages plus grossiers que celui de production (figure 29a). En anisotrope, le pic vaut 18,24 MPa à 12 mm de maille et 15,24 MPa à 6 mm, contre 14,99 MPa à 3 mm en août ; en isotrope à 4,6 MPa, 16,49 et 16,66 MPa, contre 16,08 MPa. Le pic anisotrope décroît quand la maille s'affine : la part statique du dépassement dépend de la maille (première insertion à 16,5 MPa à 12 mm, maille qui ne résout pas ℓ_{cz}), ce qui appuie l'explication par la profondeur d'échantillonnage de la contrainte de paroi. Le front mouillé reste exact dans les jeux à 6 mm. Le maillage de production n'a pas été rejoué.

6.5 Faciès et phase post-pic

En anisotrope, la fissuration forme deux ailes alignées sur σ'_H : 59 % des joints rompus sont à moins de 5° de l'axe, aucun au-delà de 20°. Au pic, la contrainte principale majeure est maximale à 2° de l'axe x , à 50,6 mm du centre, en paroi. Les deux ailes atteignent 456 mm à 4 ms, avec 321 joints rompus. En isotrope, la fissuration forme une étoile radiale à cinq branches et 575 joints rompus (figures 30 and 31).

Après le pic, la pression chute de 49 à 63 % en un peu plus d'une milliseconde, puis s'infléchit entre 5,16 et 7,68 MPa selon le calcul, au-dessus du plateau de 5,5 MPa de l'article (figure 32). Le plateau n'est pas mesurable : les ailes s'arrêtent à 456 mm, au bord de la zone raffinée de 460 mm. Trois écarts à l'article restent sans explication instrumentée. Les vitesses atteignent 1,72 m/s, quatorze fois l'échelle de 0,12 m/s de ses figures 12 et 13. Le pic survient entre 2,53 et 3,49 ms, contre 1,08 ms chez AbuAisha ; il faudrait $K_f \approx 5$ GPa pour retrouver leur horloge avec leur débit et leur volume. Le décalage de seuil par un joint préexistant (+5,2 % dans l'article), la microsismicité et le cas de Montney ne sont pas reproduits.

6.6 Le défaut de signe du 19 août 2026

La première version du module hydraulique appliquait la force (6.4) avec le mauvais signe : le fluide serrait la cavité au lieu de l'ouvrir, et la rupture survenait à 6,6 MPa par écaillage sur l'axe de σ'_h . Le contrôle de Parker de l'époque comparait l'amplitude de l'ouverture, mesurée par l'écart entre le maximum et le minimum du déplacement, et ne voyait pas le signe (figure 33). Seul un contrôle signé, le déplacement radial de paroi comparé à celui du confinement, l'a détecté. Le défaut a été corrigé le 20 août ; toutes les pressions de ce chapitre sont postérieures. La leçon vaut pour toute la campagne : un contrôle doit porter sur une grandeur signée.

Fracturation hydraulique au forage — état de contrainte anisotrope ($\sigma'_H = 6,8$ MPa, $\sigma'_h = 4,6$ MPa)
321 joints rompus, 747 faces mouillées (105 au départ)

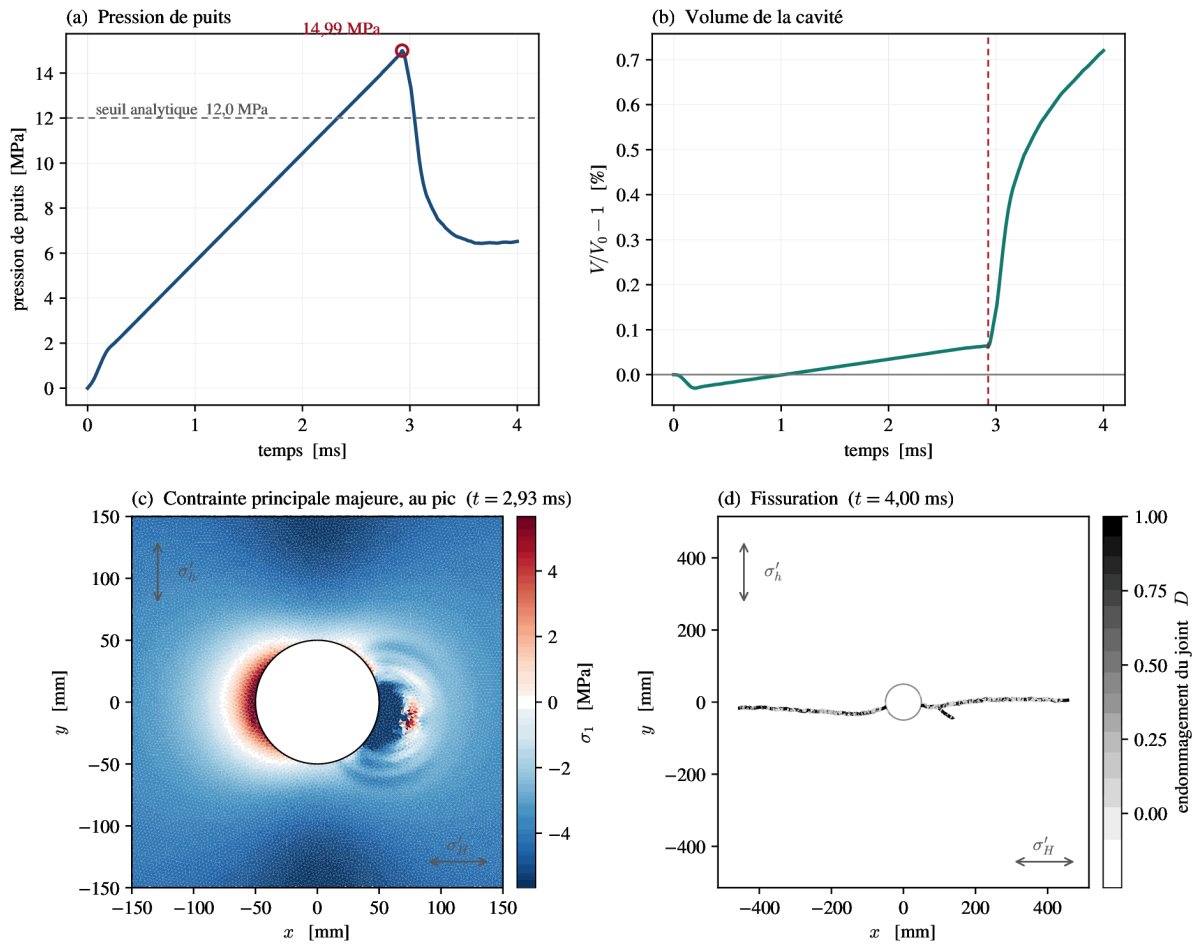


FIGURE 30 – Forage sous injection, état anisotrope : (a) pression de puits, pic de 14,99 MPa contre 12,0 MPa (Hubbert et Willis); (b) volume de la cavité; (c) contrainte principale majeure au pic; (d) fissuration à 4 ms, deux ailes de 456 mm sur l'axe de σ'_H .

Fracturation hydraulique au forage : effet de l'état de contrainte lointain
mêmes maillage, roche, schéma et pompe ; seule σ'_H diffère (6,8 contre 4,6 MPa)

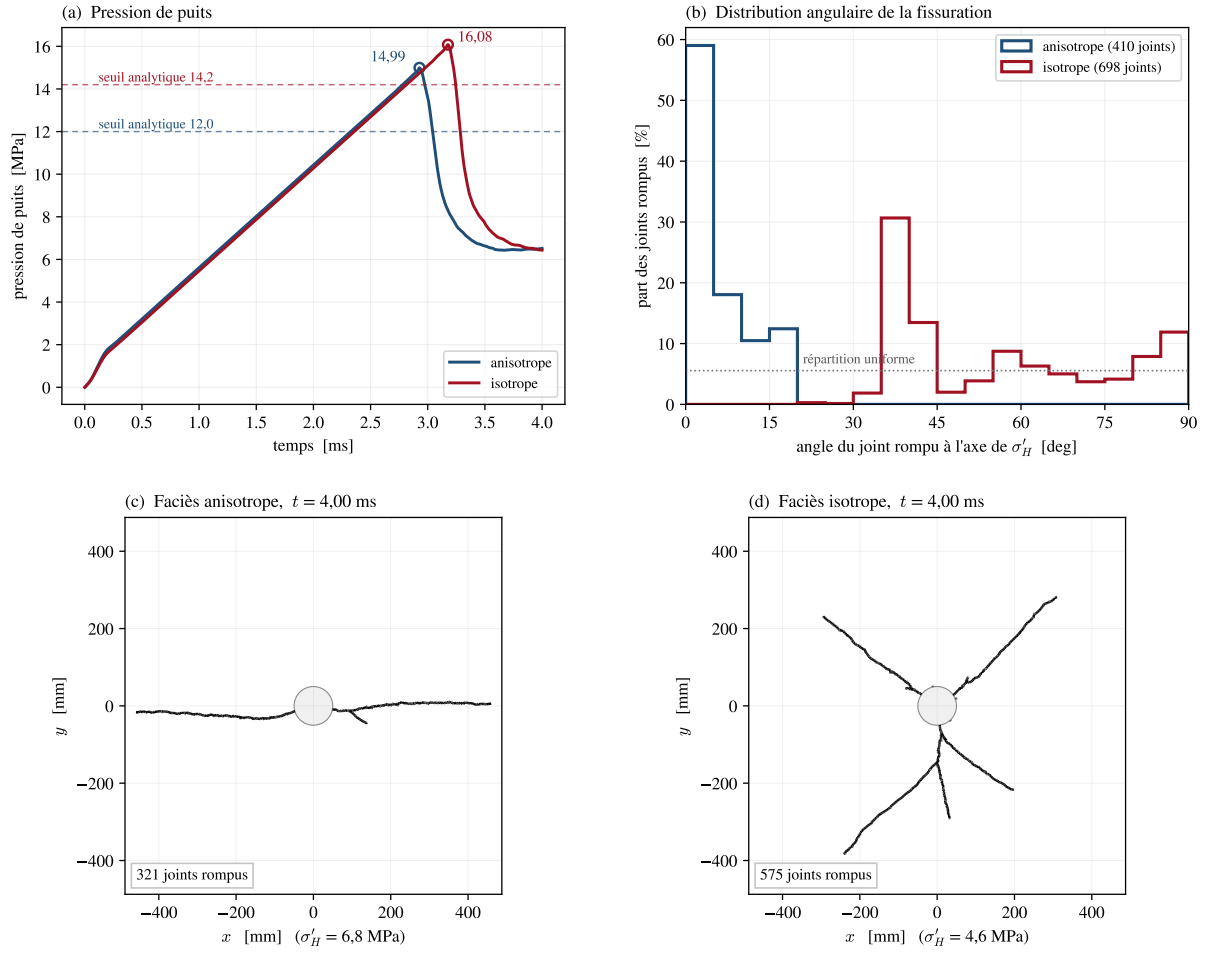


FIGURE 31 – Effet de l'état de contrainte lointain : (a) pression de puits et seuils analytiques de 12,0 et 14,2 MPa ; (b) distribution angulaire des joints rompus ; (c, d) à 4 ms, deux ailes en anisotrope (321 joints rompus), étoile radiale en isotrope (575).

Phase post-pic — état de contrainte anisotrope ($\sigma'_H = 6,8$ MPa, $\sigma'_h = 4,6$ MPa)

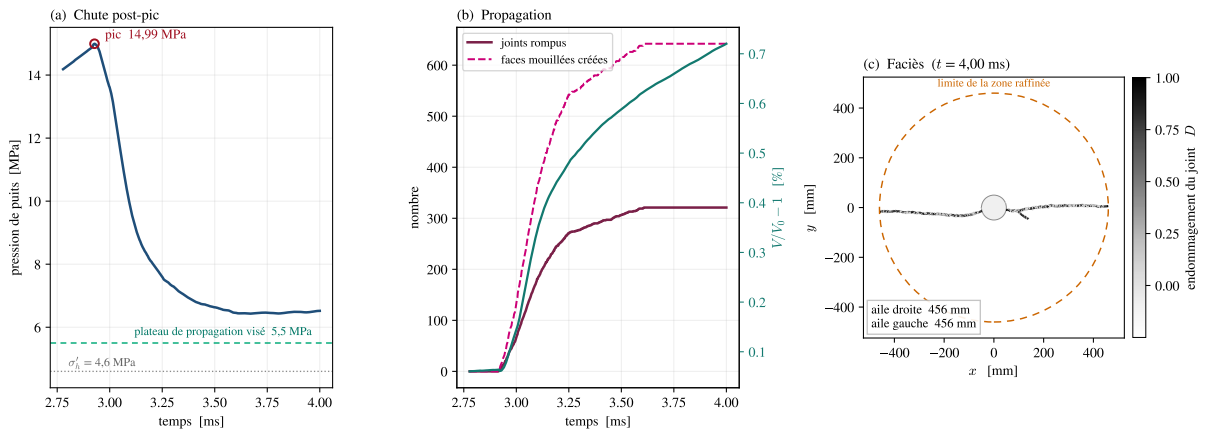


FIGURE 32 – Phase post-pic, état anisotrope : (a) la pression s'infléchit vers 6,5 MPa, au-dessus du plateau de 5,5 MPa de l'article ; (b) joints rompus, faces mouillées et volume de la cavité ; (c) faciès, les ailes atteignant la limite de la zone raffinée.

Le chargement hydro est appliqué avec le SIGNE OPPOSÉ à celui du confinement

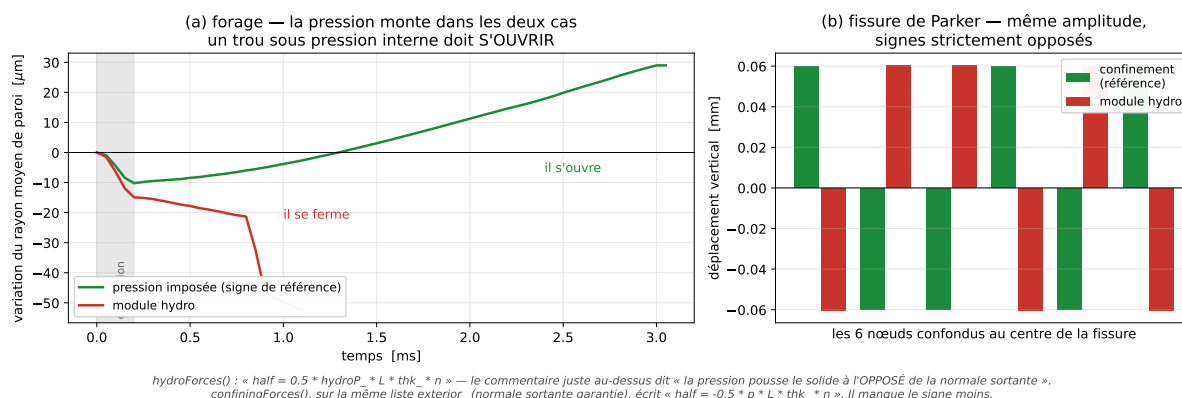


FIGURE 33 – Défaut de signe du 19 août 2026, figure d'archive. (a) La paroi rentre de 50 μm sous le module hydraulique et sort de 29 μm sous le confinement. (b) Déplacements des six nœuds centraux de la fissure de Parker : même amplitude, signes opposés.

6.7 Synthèse et réserves

Le couplage hydraulique est vérifié indépendamment de tout réglage : Lamé à $-2,0\%$ par deux chemins identiques, croisement de volume à moins de $0,5\%$ sur sept calculs et trois états in situ, front mouillé exact, Sneddon à 4% , Parker à $-5,65\%$ sur maillage grossier. La pression de rupture est surestimée de $+6,7$ à $+25,0\%$, contre $+4\%$ pour Y-Geo. Le dépassement se partage entre une part statique, liée à l'échantillonnage de la contrainte de paroi, et une part d'incubation, que le critère de mouillage commande. Le faciès en deux ailes sur σ'_H et en étoile en isotrope est conforme à l'article.

Plusieurs écarts de modèle avec Y-Geo ne sont pas instrumentés : le schéma d'insertion, adaptatif contre intrinsèque, seul écart structurel ; le critère de mouillage, sans fondement physique, dont $D_{\text{wet}} = 0$ et 1 sont deux bornes ; l'amortissement ; le frottement résiduel, que `jointFrictionScaled = 1` annule à $D = 1$. La courbe d'adoucissement n'en fait pas partie : c'est la même. Un facteur joue en sens inverse : la résistance effective à travers les joints vaut environ $0,92 f_t$, ce qui devrait avancer la rupture.

Les réserves sont les suivantes. Le module hydraulique n'est pas dans la suite de non-régression. Le résidu du bilan d'énergie des sept calculs va de $2,5$ à $10,5\%$, et de 7 à 27% dans les rejeux du 6 octobre sur maillages grossiers : le bilan ne permet pas de juger la phase post-pic. Le module du fluide est supposé. La valeur de référence de Y-Geo est incertaine ($12,5$ ou $11,69$ MPa). Il n'existe qu'une réalisation de maillage, et le maillage régénéré avec la version courante de Gmsh compte 283 998 joints au lieu de 284 124. Les calculs de production n'ont pas été rejoués avec le binaire courant.

7 Zone endommagée autour d'un tunnel : reproduction de Wang et al. 2024

rockim reproduit les grandeurs globales du tunnel de Wang et al. : rayon d'EDZ, prédominance du cisaillement, fissures conjuguées, effet du rapport λ . Le rayon dépend toutefois de l'estimateur, -4 à -21% de l'article au maximum et -19 à -31% au quantile 95% entre 4 et 7 MPa, et d'un amortissement choisi par rockim, qui change le nombre de joints rompus d'un facteur 4. La texture de la rupture n'est pas reproduite : rockim granule un anneau là où MultiFracS découpe des blocs. Les variantes qui découpent des blocs sont aussi celles où le contact injecte une énergie

qui dépasse l'énergie cohésive, ce qui les rend suspectes.

Wang et al. [20] simulent avec MultiFracS l'excavation du tunnel routier de Hutou Beishan, creusé dans une roche tendre sous forte contrainte in situ. Leur cas de base, sous $\sigma_0 = 5$ MPa hydrostatique, donne une zone endommagée (EDZ) quasi circulaire, des fissures conjuguées en X où domine le cisaillement, et trois modes de ruine : compression-cisaillement aux reins, extrusion en voûte et soulèvement du radier. Il n'existe pas de solution analytique pour ce faciès ; seuls l'état élastique initial (Kirsch) et un rayon plastique de Mohr-Coulomb en ont une. Le banc est donc une reproduction de code à code, comme celui de Yan (chapitre 5).

Le banc vérifie deux capacités ajoutées pour l'occasion : la précontrainte in situ (**insituSh**, **insituSv**) et l'excavation par relâchement de la traction de paroi (**excavRelease**). Il sollicite la chaîne cohésive complète, loi de Yan et insertion adaptative, sur un problème quasi statique de grande taille, et mesure la sensibilité du faciès au schéma d'insertion, au désordre des résistances, au facteur de pointe (abaissement du seuil d'insertion devant une fissure, (7.6)) et à l'amortissement. Les chiffres archivés datent d'août 2026 ; une partie a été rejouée le 6 octobre 2026 avec le binaire courant, sur un maillage réduit (section 7.8).

7.1 Mise en données

7.1.1 Géométrie, maillage et chargement

Le domaine est un carré de 100×100 m en déformation plane, grandeurs par mètre d'épaisseur. La section en fer à cheval, centrée en (50, 50) m, a une portée de 11,10 m et une hauteur de 8,85 m (voûte de rayon 5,55 m, congés de 1,30 m, radier de 22,52 m) ; son périmètre lu par le solveur vaut 33,21 m. Le maillage de production est un Delaunay non structuré (Gmsh, algorithme 5), de taille $h = 0,22$ m jusqu'à 18 m de la paroi et 2 m au loin : 106 298 triangles et 159 269 arêtes cohésives potentielles. Wang et al. emploient 83 458 triangles.

L'état initial est hydrostatique, $\sigma_h = \sigma_v = \sigma_0 = 5$ MPa ($\lambda = \sigma_h/\sigma_v = 1$), sans pesanteur. Deux balayages s'y ajoutent : σ_0 de 3 à 7 MPa à $\lambda = 1$, et λ de 0,5 à 1,5 à $\sigma_h = 5$ MPa. Les flancs sont sur rouleaux ; le haut et le bas sont tenus par des mors immobiles, encastres (section 7.3). Le calcul s'équilibre d'abord pendant 0,02 s sous la traction de paroi complète, puis la traction décroît en 0,08 s, soit environ 1,7 transit d'onde sur 100 m. La durée de référence est de 0,25 s, portée à 0,7 ou 1,0 s pour les variantes.

7.1.2 Excavation : écart de procédure avec l'article

Wang et al. donnent au noyau une résistance artificielle pendant l'équilibrage, puis réduisent progressivement son module et son amortissement, méthode de réduction du module du noyau. rockim maille le massif avec sa cavité, applique σ_0 comme contrainte initiale de chaque élément et rétablit sur chaque face de paroi la traction qu'exerçait la roche excavée, avant de la faire décroître à zéro, méthode de convergence-confinement :

$$\boldsymbol{\sigma}_e = \boldsymbol{\sigma}_0 + \mathbf{D} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \quad \boldsymbol{\sigma}_0 = -\text{diag}(\sigma_h, \sigma_v), \quad (7.1)$$

$$\mathbf{t}_{\text{paroi}}(t) = r(t) \boldsymbol{\sigma}_0 \cdot \mathbf{n}, \quad r(t) = \begin{cases} 1 & t \leq t_s, \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \frac{\pi(t - t_s)}{t_r} \right] & t_s < t < t_s + t_r, \\ 0 & t \geq t_s + t_r, \end{cases} \quad (7.2)$$

avec $t_s = 0,02$ s (**excavStart**) et $t_r = 0,08$ s (**excavRamp**). Les deux procédures ont le même état initial et le même état final ; celle de rockim ne fait varier aucun module, et la traction face par face reste exacte quand $\lambda \neq 1$.

L'insertion adaptative est ici nécessaire. Tant que le critère n'est pas atteint, les arêtes sont des nœuds partagés et la précontrainte des éléments décrit exactement l'état initial. En insertion

intrinsèque, chaque joint devrait d'abord se fermer de σ_0/p_j sous la précontrainte ; le calcul intrinsèque de contrôle décale donc le relâchement à $t_s = 0,15$ s pour laisser cette fermeture s'amortir.

7.1.3 Paramètres

Les paramètres du matériau et des joints sont ceux du tableau 1 de Wang et al., sans ajustement (tableau 18). L'amortissement, que l'article ne chiffre pas, est un choix de rockim, et il pilote le nombre de joints rompus d'un facteur 4 (section 7.7). La longueur cohésive en mode I vaut $\ell_{cz} = E G_I / f_t^2 = 0,556$ m et celle du mode II $E G_{II} / c^2 = 1,56$ m. La règle d'objectivité $h < \ell_{cz}/2 = 0,278$ m est satisfaite par $h = 0,22$ m. L'enveloppe de Mohr-Coulomb des joints donne une résistance en compression $2c \cos \varphi / (1 - \sin \varphi) = 3,0$ MPa ; une éprouvette numérique à la taille de maille de la zone fine donne 3,94 MPa. Le rapport $R_c/\sigma_0 = 5$ que cite l'article est un indice de classification de la roche intacte, pas la résistance de leur modèle.

TABLE 18 – Paramètres du banc du tunnel : tableau 1 de Wang et al. et réglage de rockim.

paramètre	Wang et al.	rockim
ρ, E, ν	2 650 kg/m ³ , 10 GPa, 0,26	identiques
f_t, c, φ (joints)	0,6 MPa, 0,8 MPa, 34°	identiques
G_I, G_{II}	20 et 100 J/m ²	identiques (<code>gfShearFactor</code> = 5)
pénalité des joints	1 000 GPa, soit 100 E	4 E/h à l'insertion
adoucissement	courbe de Munjiza	<code>jointSoftening</code> = <code>yan</code>
décharge en cisaillement	non précisée	<code>jointShearUnload</code> = <code>origin</code>
éléments	élastiques	élastiques (plafond déviatorique neutralisé)
contact	potentiel	potentiel de Munjiza
pas de temps	$\approx 8 \times 10^{-7}$ s, 300 000 pas	$\approx 3,05 \times 10^{-6}$ s (<code>dtFactor</code> = 0.2)
amortissement	visqueux, non chiffré	local de Cundall 0,15, $\xi_j = 0,01$ (<code>jointXi</code>)

7.2 Équations du banc

7.2.1 Solution de Kirsch

Pour un trou circulaire de rayon a dans un milieu infini sous les compressions lointaines σ_h et σ_v (comptées positives), avec θ mesuré depuis l'horizontale :

$$\sigma_{rr} = \frac{\sigma_h + \sigma_v}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 - \frac{4a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4}\right) \cos 2\theta, \quad (7.3)$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \frac{\sigma_h + \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) - \frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4}\right) \cos 2\theta, \quad (7.4)$$

$$\sigma_{r\theta} = -\frac{\sigma_h - \sigma_v}{2} \left(1 + \frac{2a^2}{r^2} - \frac{3a^4}{r^4}\right) \sin 2\theta. \quad (7.5)$$

En paroi, $\sigma_{\theta\theta}(a, \theta) = (\sigma_h + \sigma_v) - 2(\sigma_h - \sigma_v) \cos 2\theta$: 10 MPa partout pour $\lambda = 1$ et $\sigma_0 = 5$ MPa ; 5 MPa en couronne et 25 MPa aux reins pour $\sigma_h = 5$ et $\sigma_v = 10$ MPa. La tolérance retenue est de 5 %, la plaque étant finie ($a/b = 1/10$, b demi-côté du domaine).

7.2.2 Critère d'insertion, facteur de pointe et endommagement

Une arête liée est insérée quand la traction moyenne des deux éléments voisins, projetée sur l'arête en configuration déformée, franchit l'enveloppe de Yan et al. 2023 :

$$\sigma_n \geq \frac{f_t}{k} \quad \text{ou} \quad |\tau| \geq \frac{c + \tan \varphi \langle -\sigma_n \rangle}{k}, \quad (7.6)$$

où $k = k_{\text{tip}}$ si l'arête touche un joint d'endommagement $D \geq D_{\text{tip}}$, et $k = 1$ sinon. Le facteur de pointe k_{tip} (`insertionTipFactor`, avec $D_{\text{tip}} = 0,5$ par `insertionTipDamage`) est une option de rockim : il abaisse le seuil devant une fissure qui s'ouvre et favorise ainsi la propagation plutôt que la nucléation. Il vaut 1 dans le calcul de référence. L'endommagement du joint suit la forme de Munjiza reprise par Wang et al., avec o et s les ouvertures normale et tangentielle, o_p et s_p leurs valeurs au pic, o_r et s_r à la rupture :

$$D = \min \left\{ 1, \sqrt{\left\langle \frac{o - o_p}{o_r - o_p} \right\rangle^2 + \left\langle \frac{s - s_p}{s_r - s_p} \right\rangle^2} \right\}, \quad (7.7)$$

qui redonne les branches en mode pur de l'article quand l'un des deux termes est nul ; c'est la forme elliptique de (2.7) écrite à partir du pic.

7.2.3 Mesure de l'EDZ

Wang et al. définissent l'EDZ comme la région d'expansion des fissures et la lisent sur leurs figures. rockim la mesure sur l'ensemble $\mathcal{B}$ des joints rompus ($D \geq 1$), de milieux $\mathbf{x}_j$ et de distances $r_j = \|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_c\|$ au centre du tunnel :

$$R_{\text{EDZ}}^{\max} = \max_{j \in \mathcal{B}} r_j, \quad R_{\text{EDZ}}^{95} = Q_{0,95}\{r_j\}, \quad a_h = Q_{0,95}\{|x_j - x_c|\}, \quad a_v = Q_{0,95}\{|y_j - y_c|\}, \quad (7.8)$$

où $Q_{0,95}$ est le quantile à 95 %. Le maximum est l'estimateur le plus proche d'une lecture visuelle, mais une seule fissure isolée le fixe ; le quantile est plus robuste. Un joint rompu est classé mixte si $\min(r_n, r_s) / \max(r_n, r_s) \geq 0,5$, où r_n et r_s sont les parts normale et tangentielle de l'endommagement, sinon en traction ou en cisaillement selon le rapport dominant. La convergence de paroi est le déplacement moyen des nœuds de paroi, insensible aux blocs détachés, contrairement au maximum du champ.

7.2.4 Rayon plastique de Mohr-Coulomb

Pour un trou circulaire sous pression hydrostatique, paroi non soutenue, dans un milieu élastique parfaitement plastique de Mohr-Coulomb, avec $K_p = (1 + \sin \varphi) / (1 - \sin \varphi)$:

$$R_p = a \left[\frac{2}{K_p + 1} \frac{\sigma_0 + c \cot \varphi}{c \cot \varphi} \right]^{1/(K_p - 1)}. \quad (7.9)$$

Avec $c = 0,8$ MPa, $\varphi = 34^\circ$ ($K_p = 3,54$) et le rayon équivalent $a = 33,21 / (2\pi) = 5,29$ m, R_p vaut 6,3, 6,9, 7,3, 7,8 et 8,2 m pour $\sigma_0 = 3$ à 7 MPa. Les EDZ de rockim et de Wang sont deux à trois fois plus grandes : le massif FDEM est fragile, il perd toute cohésion après rupture, et l'EDZ compte tout joint rompu, pas la seule frontière plastique. R_p n'est donc qu'une borne basse d'ordre de grandeur.

7.3 Contrôles fermés

Avant tout calcul de rupture, les deux capacités ajoutées ont été vérifiées sur des cas à réponse connue (tableau 19). Le calcul à charge nulle, où l’excavation n’est jamais déclenchée, doit rester immobile : il a d’abord donné 5 185 J/m d’énergie cinétique parasite, venue des quatre nœuds de coin laissés libres en x sous σ_{xx} , chacun portant environ 7,5 MN. Les mors encastrés ont corrigé ce défaut ; l’énergie cinétique résiduelle est de 2×10^{-17} J/m. Le contrôle de Kirsch montre que ce choix de bord ne modifie pas l’état en paroi. En régime quasi statique, le résidu du bilan d’énergie n’est pas lisible : la correction d’intégration aux nœuds à vitesse imposée vaut 13,6 J/m par pas. Le jugement porte donc sur l’énergie cinétique et sur une jauge de contrainte.

TABLE 19 – Contrôles fermés de la précontrainte et de l’excavation (août 2026).

contrôle	attendu	mesuré
suite rapide après ajout des deux options	résultats identiques au bit près	15 cas sur 15 identiques
charge nulle, excavation non déclenchée	aucun joint inséré, jauge à 5 MPa	aucune insertion, jauge 5,000 MPa, $E_c = 2 \times 10^{-17}$ J/m
Kirsch, $\lambda = 1$, $a = 5$ m, joints incassables	$\sigma_{\theta\theta} = 10$ MPa en paroi	9,84 MPa extrapolé, écart 1,7 %
Kirsch, $\lambda = 0,5$	5 MPa en couronne, 25 MPa aux reins	5,51 et 24,05 MPa pour 5,49 et 24,57 MPa au même rayon, écart 2,1 %
résistance en compression à la maille fine	au-dessus de 3,0 MPa	3,94 MPa
orientation des fissures conjuguées	$\pm(45^\circ - \varphi/2) = \pm 28^\circ$	surreprésentation $\times 2,00$ à -25° et $\times 1,91$ à $+25^\circ$

7.4 Cas de référence

Le tableau 20 compare le cas de référence à l’article. Le rayon d’EDZ maximal est de 17,19 m contre 19 m lus chez Wang (−9,5 %), et le rayon au quantile 95 % de 14,49 m (−24 %) ; le maximum est l’estimateur le plus favorable à l’accord, et les valeurs de Wang, lues sur des figures, n’ont pas d’incertitude annoncée ; l’EDZ est quasi circulaire, de demi-axes 12,88 et 12,52 m au quantile 95 % (figures 34 and 35). Le déplacement maximal, 0,389 m, se trouve sur un bloc détaché ; la convergence moyenne de paroi n’est que de 0,069 m. Les sources de Wang divergent : on lit 0,347 m sur la figure 14a, le texte annonce 0,373 m ; l’écart est de +12 % ou de +4 % selon la valeur retenue. Le cisaillement domine, comme chez Wang, mais la traction passe devant le mode mixte, inversant l’ordre publié ; ce classement dépend du seuil arbitraire 0,5. Les fissures conjuguées se forment à $\pm 25^\circ$, près de l’angle de Mohr-Coulomb.

7.5 Balayages de la contrainte in situ et du rapport λ

Le balayage de σ_0 suit Wang et al. de 3 à 5 MPa, puis sature (tableau 21 and figure 36). Les écarts sur le rayon maximal vont de +15 % à 3 MPa à −21 % à 6 MPa ; au quantile 95 %, de −1 % à −31 %. Le nombre de joints rompus, la longueur fissurée et la convergence de paroi croissent de façon monotone. Le cisaillement prend le dessus et croît le plus vite (de 1 358 à 14 250 joints) tandis que la traction sature, comme sur la figure 13a de l’article. La saturation de l’EDZ au-delà de 5 MPa, absente chez Wang, n’est pas expliquée et reste un point ouvert.

À $\sigma_h = 5$ MPa et $\sigma_v = 5/\lambda$, le nombre de joints rompus décroît de 24 297 à $\lambda = 0,5$ à 9 069 à $\lambda = 1,5$, soit un rapport de 2,7 ; Wang et al. passent d’environ 14 000 à environ 5 000, même rapport (tableau 22 and figure 37). L’EDZ bascule d’une ellipse horizontale à une ellipse verticale

TABLE 20 – Cas de référence ($\sigma_0 = 5$ MPa, $\lambda = 1$, $t = 0,25$ s) : rockim contre Wang et al. 2024. Les valeurs de Wang sont lues sur les figures.

grandeur	Wang et al.	rockim
rayon d'EDZ	19 m (fig. 12f)	17,19 m (max), 14,49 m (quantile 95 %)
forme	quasi circulaire	demi-axes 12,88 et 12,52 m
déplacement maximal	0,347 m (fig. 14a), 0,373 m (texte)	0,389 m sur un bloc ; paroi 0,069 m en moyenne
joints rompus	non publié, environ 10 000 sur la fig. 8	14 935
modes	cisaillement, puis mixte, puis traction	cisaillement 7 747, traction 4 817, mixte 2 371
longueur fissurée	non publiée	3 115 m
faciès	X conjugué	X conjugué à $\pm 25^\circ$
calcul	GPU, 300 000 pas	44 min sur processeur multifil

Tunnel de Hutou Beishan — leur fig. 11 ($\sigma = 5$ MPa, $\lambda = 1$) : U paroi 0.148 m, débris 0.389 m (publié : 0,347)

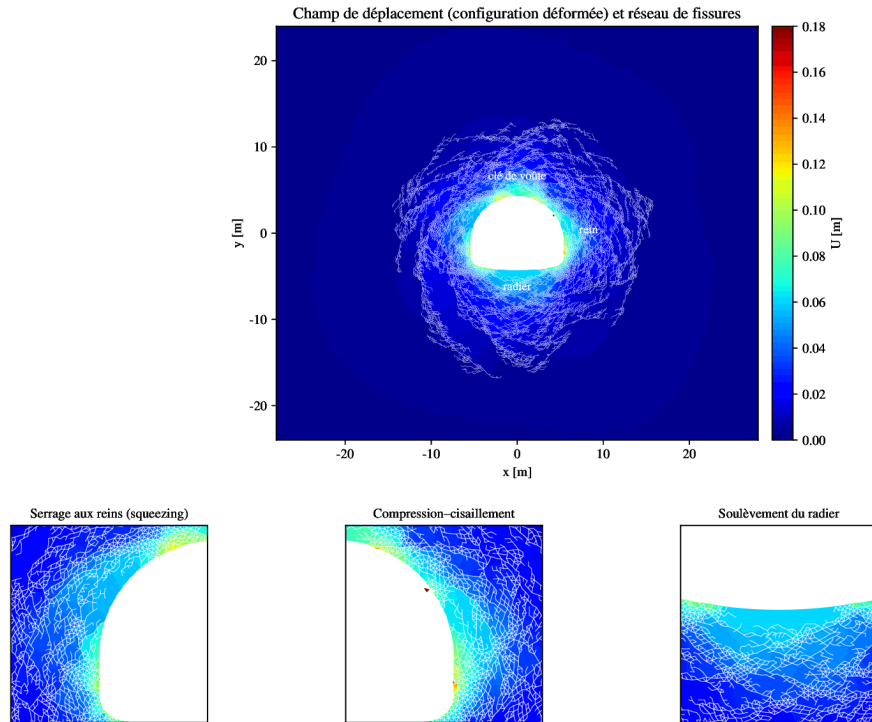


FIGURE 34 – Reproduction de la figure 11 de Wang et al. : déplacement en configuration déformée et fissures à $t = 0,25$ s ; zooms : serrage aux reins, compression-cisaillement, soulèvement du radier. Maximum de paroi hors débris 0,148 m, 0,389 m sur un bloc détaché.

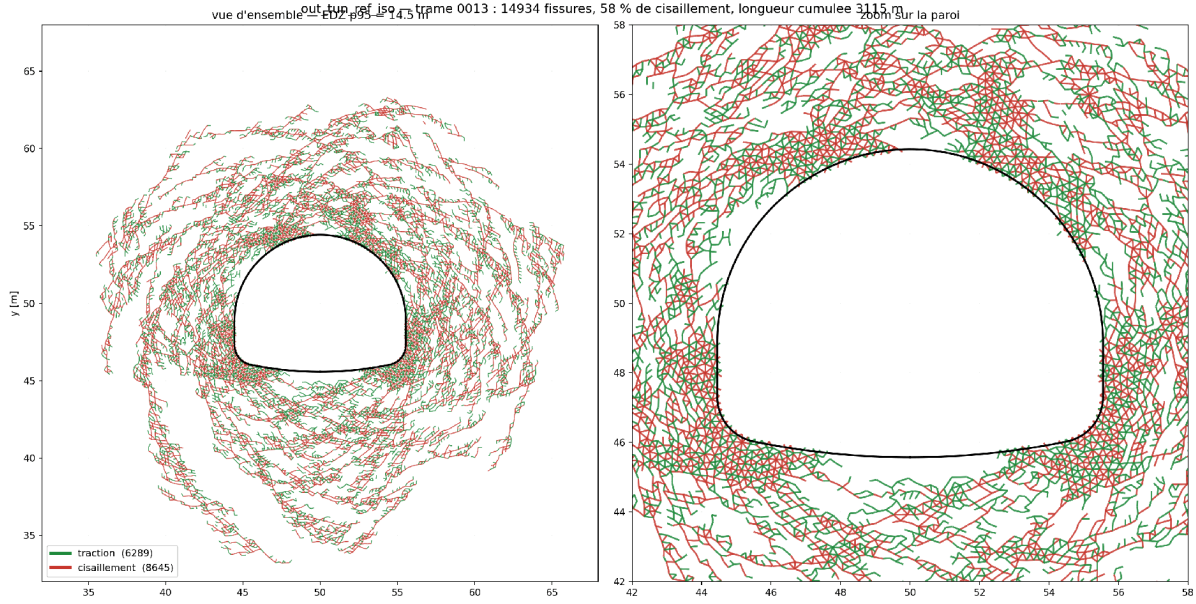


FIGURE 35 – Réseau de fissures du cas de référence, vue d’ensemble et zoom sur la paroi. La figure classe en deux modes, selon la part dominante (traction en vert, 6 289 ; cisaillement en rouge, 8 645), et non en trois comme le texte. Anneau quasi circulaire, granulé près de la paroi.

TABLE 21 – Balayage de la contrainte in situ ($\lambda = 1$, $t = 0,25$ s). Rayon de Wang et al. lu sur leur figure 12f ; écarts au maximum et au quantile 95 %.

σ_0 (MPa)	rompus	traction / mixte / cisail.	$R^{\max}$ (m)	R^{95} (m)	Wang (m)	écart $R^{\max}$	écart R^{95}	paroi (m)
3	3 356	1 444/554/1 358	12,77	11,02	11,1	+15 %	−1 %	0,018
4	9 123	3 288/1 470/4 365	15,42	12,97	16,0	−4 %	−19 %	0,044
5	14 935	4 817/2 371/7 747	17,19	14,49	19,0	−9,5 %	−24 %	0,069
6	20 028	6 110/3 006/10 912	17,40	15,29	22,0	−21 %	−31 %	0,092
7	24 535	6 808/3 477/14 250	18,59	15,67	22,8	−18 %	−31 %	0,119

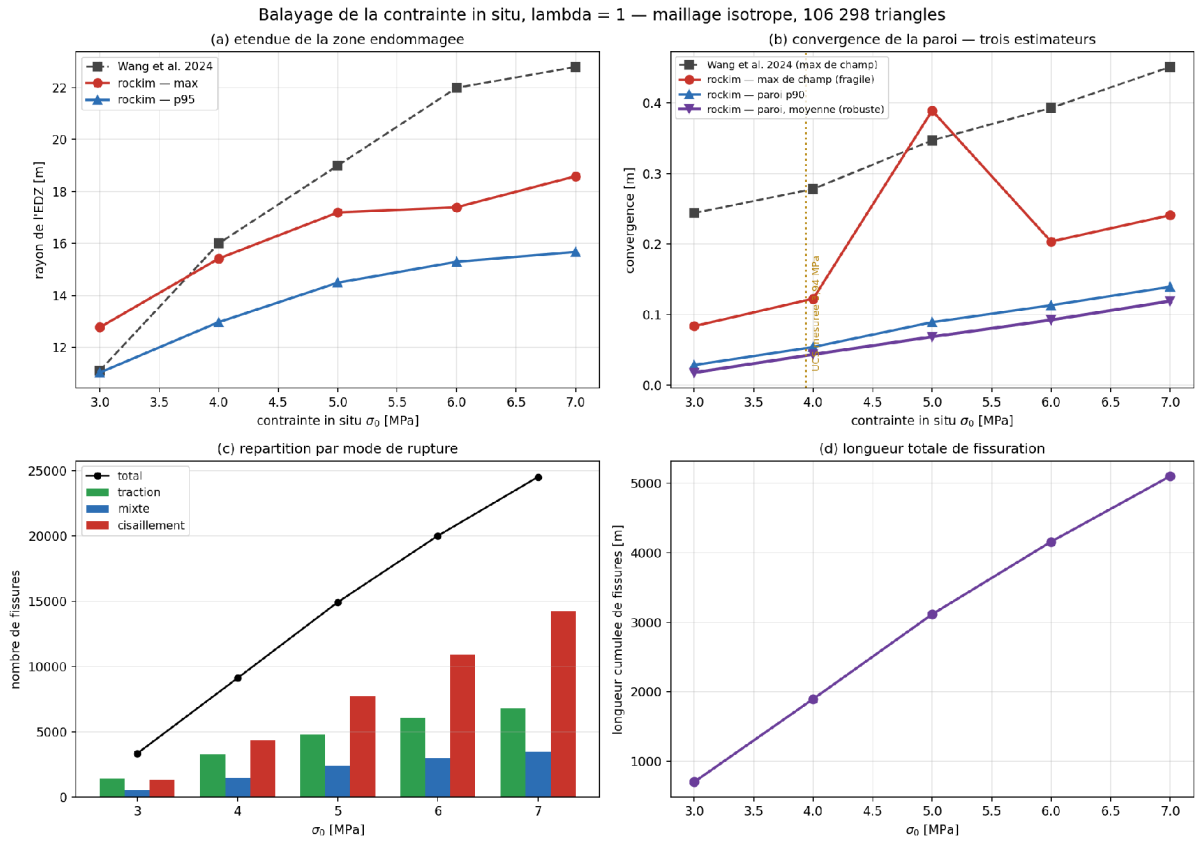


FIGURE 36 – Balayage de la contrainte in situ ($\lambda = 1$) : (a) rayon d'EDZ, maximum et quantile 95 %, et valeurs lues chez Wang et al. ; (b) convergence : maximum du champ, quantile à 90 % et moyenne de paroi ; (c) modes ; (d) longueur fissurée.

en traversant $\lambda = 1$, comme dans l'article. La comparaison des axes reste qualitative : la figure trace $2a_h$ et $2a_v$, alors que Wang publie environ 18 m d'axe à $\lambda = 1$ pour un rayon de 19 m, ce qui laisse ambigu le sens de l'axe publié (longueur totale ou demi-axe).

TABLE 22 – Balayage du rapport de contraintes ($\sigma_h = 5$ MPa, $t = 0,25$ s).

λ	rompus	a_h (m)	a_v (m)	$R^{\max}$ (m)	$u^{\max}$ (m)
0,5	24 297	17,66	9,42	21,67	0,366
0,75	19 069	15,45	11,07	19,08	0,400
1,0	14 935	12,88	12,52	17,19	0,389
1,25	11 785	10,32	13,84	17,83	0,370
1,5	9 069	7,63	14,65	17,19	0,169

Tunnel de Hutou Beishan — balayage du coefficient de pression latérale ($\sigma_h = 5$ MPa, $\sigma_v = 5/\lambda$)

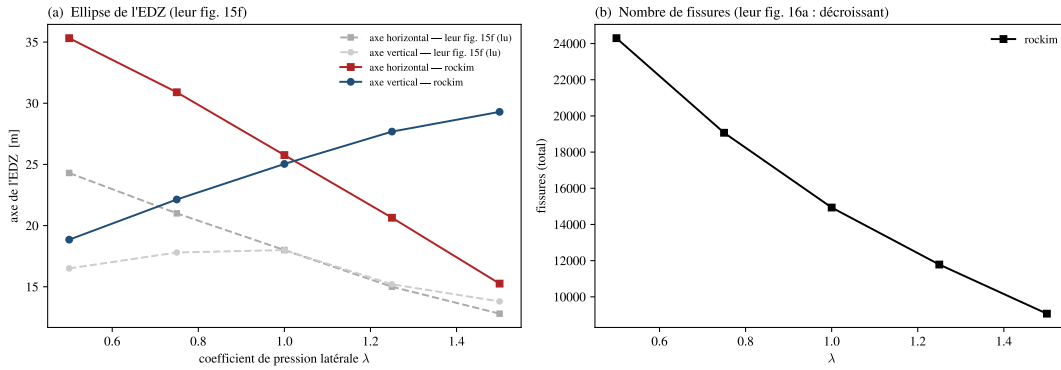


FIGURE 37 – Balayage du rapport de contraintes λ : (a) axes de l'EDZ ($2a_h$, $2a_v$) et valeurs lues sur la figure 15f de Wang et al. ; (b) nombre de fissures de rockim, qui décroît d'un facteur 2,7, comme chez Wang et al. (non tracé).

7.6 Texture de la rupture : schéma d'insertion, désordre et facteur de pointe

Les grandeurs globales sont reproduites ; la texture ne l'est pas. rockim produit un anneau granulé : trois blocs sur quatre sont formés d'un seul triangle, de côté moyen $1,3h$. MultiFracS découpe des blocs.

7.6.1 Insertion intrinsèque contre adaptative

Sur le même maillage, avec les mêmes lois et au même temps depuis le relâchement, l'insertion intrinsèque rompt 72 % de joints en plus et découpe deux fois plus de blocs (tableau 23 and figure 38). La différence porte surtout sur les gros blocs libres : 37 m² au plus en adaptatif, 318, 120, 114, 104 et 68 m² en intrinsèque. La part de propagation, c'est-à-dire la part des ruptures qui prolongent un joint déjà rompu, passe de 43,7 % à 58,9 %. Le schéma d'insertion ne fixe donc pas la finesse de la granulation, que l'intrinsèque produit aussi près de la paroi : il fixe la capacité à isoler de gros blocs. Les 159 269 interfaces préexistantes de l'intrinsèque offrent des chemins continus qui ferment des contours. La pénalité finie de l'intrinsèque coûte aussi : pas de temps divisé par 1,9 et module effectif réduit à 0,95 E .

L'écart ne vient pas de l'orientation des joints insérés, dont la cohérence directionnelle reste au niveau du hasard dans les deux schémas. Il vient de l'absence de chemins préexistants. La

souplesse artificielle des interfaces intrinsèques régularise en partie la localisation en blocs, effet connu des modèles cohésifs intrinsèques [3].

TABLE 23 – Insertion adaptative contre intrinsèque, même maillage et même temps depuis le relâchement.

grandeur	adaptative	intrinsèque
joints rompus	21 259	36 527 (+72 %)
blocs	8 079	16 430
blocs d'un seul élément	75,7 %	84,9 %
plus gros blocs libres	37 m ²	318, 120, 114, 104, 68 m ²
part de propagation	43,7 %	58,9 %
convergence de paroi à 0,68 s, moyenne	0,124 m	0,173 m
convergence de paroi à 0,68 s, max hors débris	0,459 m	0,545 m

7.6.2 Désordre des résistances

Deux formes de désordre ont été essayées pour supprimer la granulation. La première tire la résistance de chaque joint selon une loi de Weibull de module $m = 6$, $P_f(\sigma) = 1 - \exp[-(\sigma/\sigma_0)^m]$, indépendamment d'un joint à l'autre. La seconde emploie un champ gaussien corrélé de longueur $\theta = 1$ ou 4 m, indépendant du maillage. À $t = 0,41$ s, le tirage de Weibull change le nombre de joints rompus de -5 %, le champ corrélé de $+7$ % ($\theta = 1$ m) et de -5 % ($\theta = 4$ m, à $t = 0,29$ s) ; la part de blocs d'un seul élément reste entre 75 et 81 %. Aucune des deux ne supprime la granulation. Le champ corrélé brise en revanche la symétrie de l'EDZ : en fin de calcul ($\theta = 4$ m, $t = 0,7$ s), les demi-axes valent 19,39 et 14,36 m.

7.6.3 Facteur de pointe

Le facteur de pointe agit directement sur la propagation (tableau 24 and figures 39 and 40). Avec $k_{\text{tip}} = 1,6$, la part de propagation monte à 57,4 %, à 1,5 point de l'intrinsèque, et des blocs polygonaux de 100 à 500 m² apparaissent. Le prix est un nombre de joints rompus multiplié par 1,85 à temps égal et une EDZ plus étendue ($R^{95} = 24,4$ m à 0,7 s). Au-delà, $k_{\text{tip}} = 2,0$ n'augmente plus la propagation mais accroît encore la fragmentation. Les gros blocs grossissent, mais la granulation de l'anneau augmente aussi : la part de blocs d'un seul élément passe de 75,7 à 88,3 %. Avec $k_{\text{tip}} = 1,6$, les trois modes de ruine décrits par Wang et al. apparaissent en rendu éléments (figure 40). Le facteur de pointe rapproche la texture de celle de MultiFracS sans la reproduire ; il n'est pas activé dans les autres chapitres.

TABLE 24 – Effet du facteur de pointe k_{tip} . Part de propagation sur l'intervalle 0,08 à 0,70 s ; décomptes de blocs à $t = 0,41$ s dans un rayon de 25 m ; $k_{\text{tip}} = 1$ est le calcul de référence ; n.m. : non mesuré.

	$k_{\text{tip}} = 1$	1,3	1,6	2,0	intrinsèque
part de propagation	43,7 %	52,3 %	57,4 %	55,3 %	58,9 %
joints rompus (0,41 s)	21 378	33 417	39 500	42 049	n.m.
blocs (0,41 s)	8 079	16 003	19 484	20 902	n.m.
blocs d'un élément	75,7 %	85,7 %	88,3 %	88,2 %	n.m.
plus gros bloc détaché (m ²)	34,8	65,1	119,8	190,1	n.m.
R^{95} / R^{max} à 0,7 s (m)	n.m.	23,35/31,64	24,40/37,15	24,33/49,20	n.m.
paroi, moyenne à 0,7 s (m)	0,124	0,171	0,209	0,265	n.m.

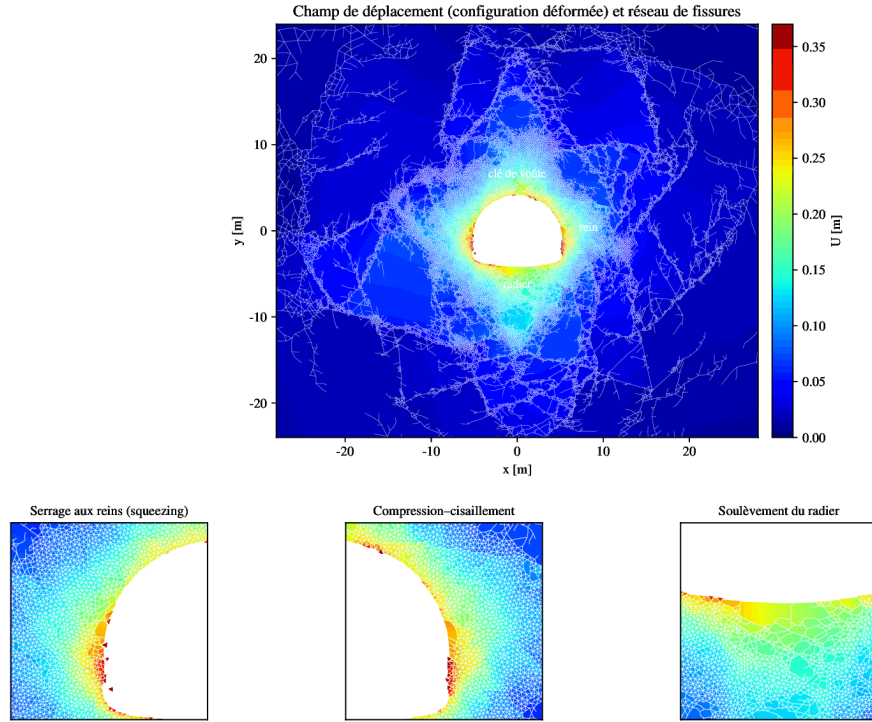


FIGURE 38 – Calcul intrinsèque de contrôle, même maillage et mêmes lois que la figure 34 : macrofractures radiales continues jusqu'à 20 à 25 m et grands blocs isolés, absents en insertion adaptative. Le déplacement indiqué en titre est le maximum de paroi hors débris.

Taille des blocs intacts découps par la fissuration — bleu = un seul element (anneau granule), jaune = gros bloc

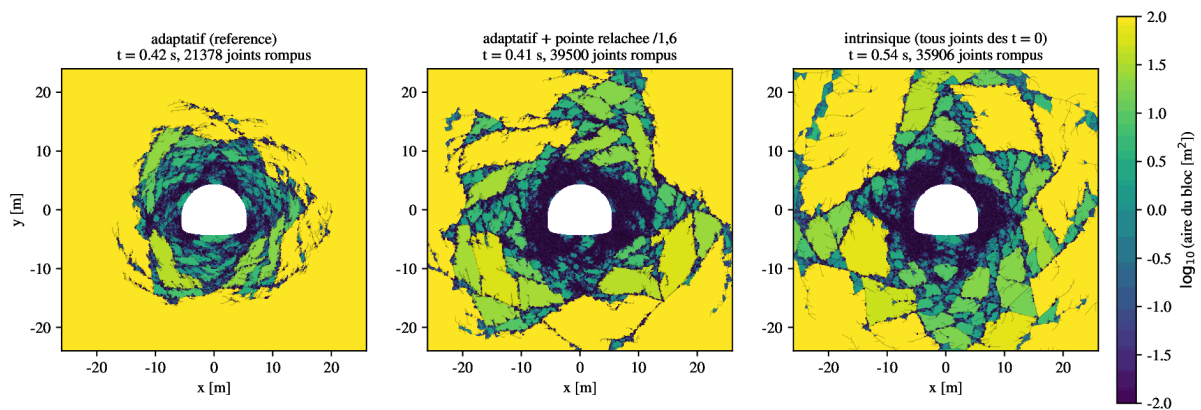


FIGURE 39 – Taille des blocs intacts (aire en échelle logarithmique) pour l'insertion adaptative, l'adaptative avec $k_{tip} = 1,6$ et l'intrinsèque : l'adaptative granule un anneau, les deux autres découpent des blocs polygonaux de quelques dizaines à quelques centaines de m^2 .

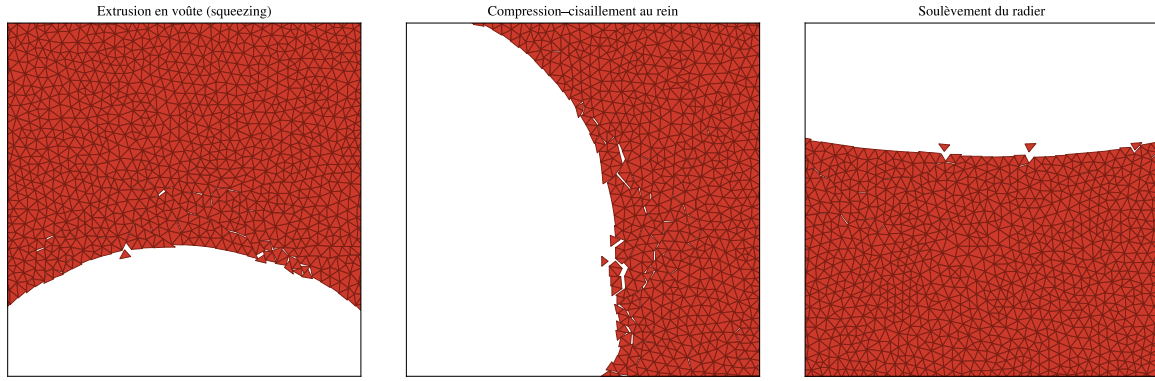


FIGURE 40 – Modes de ruine en rendu éléments, $k_{tip} = 1,6$, $t = 0,7$ s (les vides sont en blanc) : extrusion en voûte, compression-cisaillement au rein, soulèvement du radier, les trois modes décrits par Wang et al.

7.7 Amortissement et durée

Sur un maillage d'essai et à $t = 0,10$ s, passer l'amortissement local de 0,15 à 0,7 divise par 4 le nombre de joints rompus (3 816 contre 952), la longueur fissurée (942 contre 233 m) et le déplacement maximal (0,069 contre 0,017 m), et réduit R^{95} de 21 %. Sur une compression uniaxiale, le même changement relève le pic de 48 %. L'article ne chiffre pas son amortissement visqueux, de sorte que ce choix n'est pas arbitré par la référence. Le rejeu d'octobre confirme le facteur sur un maillage couvrant toute l'EDZ (section 7.8).

À $t = 0,25$ s, la paroi converge encore linéairement. Tous les calculs longs gagnent encore 15 à 31 % de convergence sur leur dernier cinquième, au-dessus du seuil de stabilisation de 5 % (figure 41). Le calcul de référence prolongé, arrêté à 0,687 s, en gagne 17 %. Toute comparaison de motif se fait donc à temps égal depuis le relâchement, et les grandeurs publiées dépendent de la durée d'intégration, que l'article ne précise qu'en nombre de pas.

Les trois sensibilités, à σ_0 , à k_{tip} et à l'amortissement, sont rassemblées en quatre panneaux sur la figure 42.

7.8 Rejeu du 6 octobre 2026 avec le binaire courant

Les chiffres précédents viennent de binaires d'août 2026, antérieurs aux correctifs des lois de décharge et de contact. Quatre variantes ont été rejouées avec le binaire courant (f0209ef). Le maillage de production ne tenait pas dans le temps disponible ; un maillage réduit a été généré par l'outil du dépôt : 22 730 triangles, $h = 0,40$ m dans la zone fine. Ce maillage viole la règle d'objectivité ($h > \ell_{cz}/2 = 0,278$ m), et le générateur le signale. Le rejeu n'est donc qu'un contrôle de tendance. Les fichiers de calcul sont ceux de l'étude, avec seulement le maillage changé et la durée fixée à 0,23 s après le début du relâchement pour toutes les variantes. L'amortissement fort est la référence avec un amortissement local de 0,7.

Le rejeu confirme les tendances de la production (tableau 25 and figures 43 and 44).

1. La référence réduite redonne l'ordre de grandeur archivé : $R^{\max} = 17,41$ m contre 17,19 m en production et 19 m chez Wang, $R^{95} = 15,02$ m contre 14,49 m, EDZ quasi circulaire. Le nombre de joints rompus n'est pas comparable, le maillage étant 4,7 fois plus grossier.
2. Le facteur de pointe 1,6 multiplie les joints rompus par 1,85, étend l'EDZ ($R^{95} + 31$ %) et fait passer la propagation de 29,2 à 42,3 % : même sens qu'en production, à des niveaux plus bas.

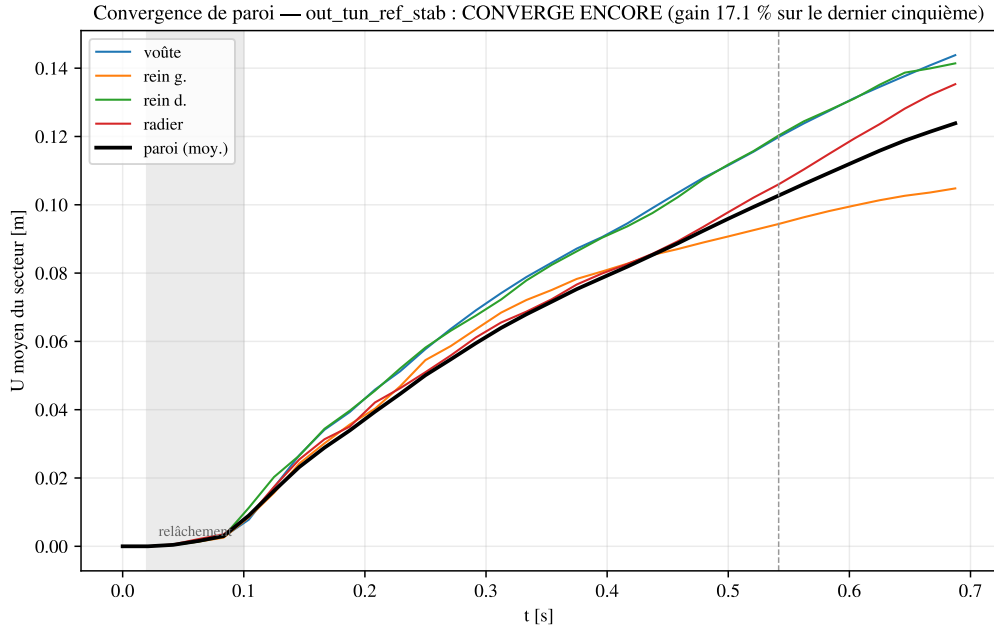


FIGURE 41 – Convergence de paroi par secteur, calcul de référence prolongé : la paroi converge encore à 0,69 s (17 % du déplacement sur le dernier cinquième), d'où la comparaison à temps égal.

TABLE 25 – Rejeu du 6 octobre 2026 (binaire f0209ef, maillage réduit de 22 730 triangles), 0,23 s après le début du relâchement. Blocs comptés dans un rayon de 25 m ; n.m. : non mesuré.

	adaptative	$k_{\text{tip}} = 1,6$	amortissement 0,7	intrinsèque
joints rompus	6 397	11 846	1 663	13 674
traction / cisaillement	2 385/4 012	3 553/8 293	596/1 067	879/12 795
$R^{95} / R^{\max}$ (m)	15,02/17,41	19,71/27,66	9,63/10,52	24,17/54,15
demi-axes a_h / a_v (m)	12,69/13,93	16,28/17,01	8,71/8,84	20,28/18,75
longueur fissurée (m)	2 425	4 770	637	6 979
paroi, moyenne / quantile 95 % (m)	0,094/0,128	0,135/0,186	0,025/0,035	0,186/0,248
blocs / part d'un élément	2 483 / 74,7 %	5 765 / 85,1 %	n.m.	6 473 / 79,5 %
part de propagation	29,2 %	42,3 %	n.m.	52,5 %
temps de calcul (1 fil)	7 min 38 s	8 min 42 s	4 min 34 s	22 min 02 s
travail net du contact (J/m)	$2,69 \times 10^4$	$1,94 \times 10^6$	$-2,51 \times 10^4$	$1,89 \times 10^7$
énergie cohésive (J/m)	$4,29 \times 10^5$	$9,57 \times 10^5$	n.m.	$2,66 \times 10^6$

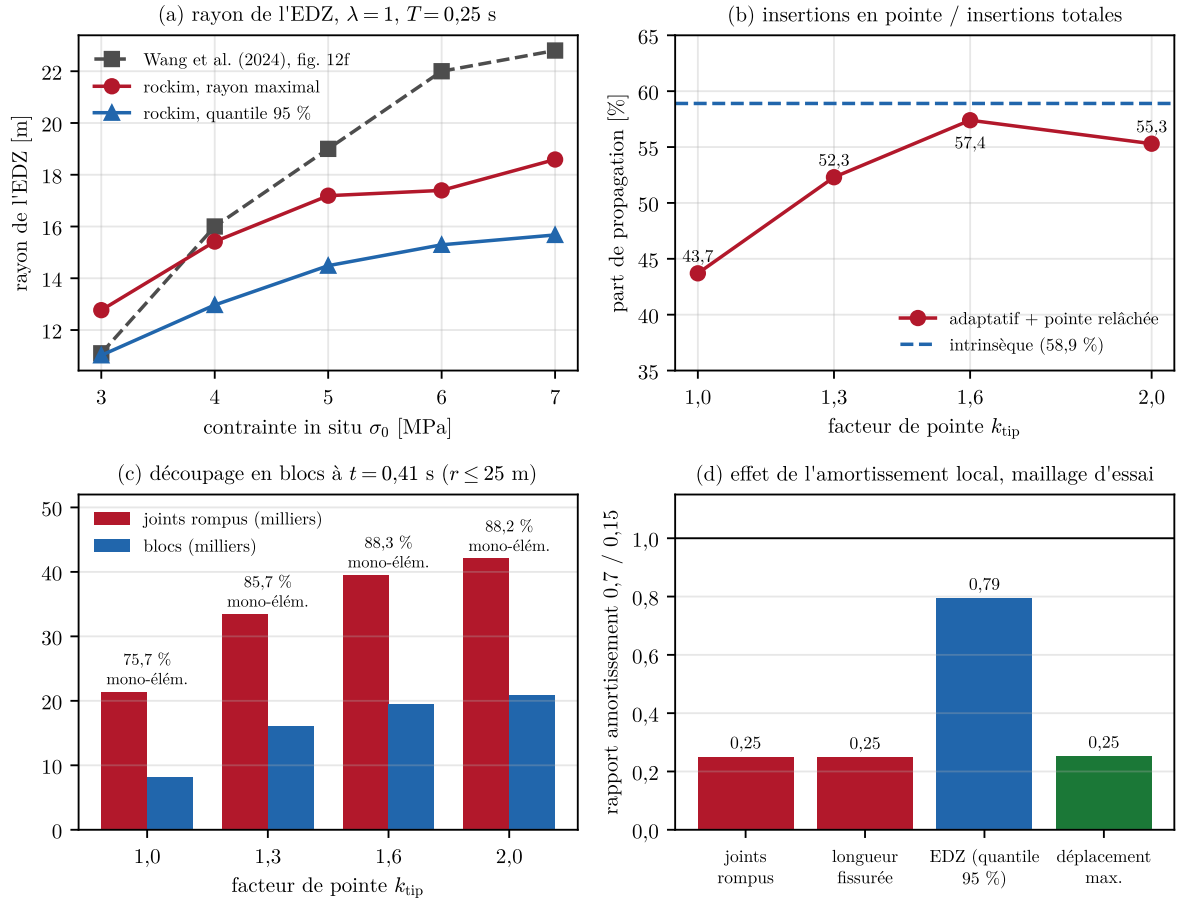


FIGURE 42 – Synthèse du banc du tunnel : (a) rayon d'EDZ en fonction de σ_0 , rockim et Wang et al. ; (b) part de propagation en fonction de k_{tip} ; (c) joints rompus et blocs à 0,41 s en fonction de k_{tip} ; (d) rapports entre amortissements 0,7 et 0,15, maillage d'essai.

3. L'amortissement 0,7 divise par 3,8 les joints rompus, la longueur fissurée et la convergence de paroi : le facteur 4 du maillage d'essai est confirmé.
4. L'intrinsèque rompt 2,1 fois plus de joints que l'adaptative, à 94 % en cisaillement, découpe des blocs de 40 à 120 m², et des fissures atteignent le bord du domaine ($R^{\max} = 54$ m pour un demi-côté de 50 m). Le contraste de motif de la production est retrouvé, avec 52,5 % de propagation contre 58,9 %.

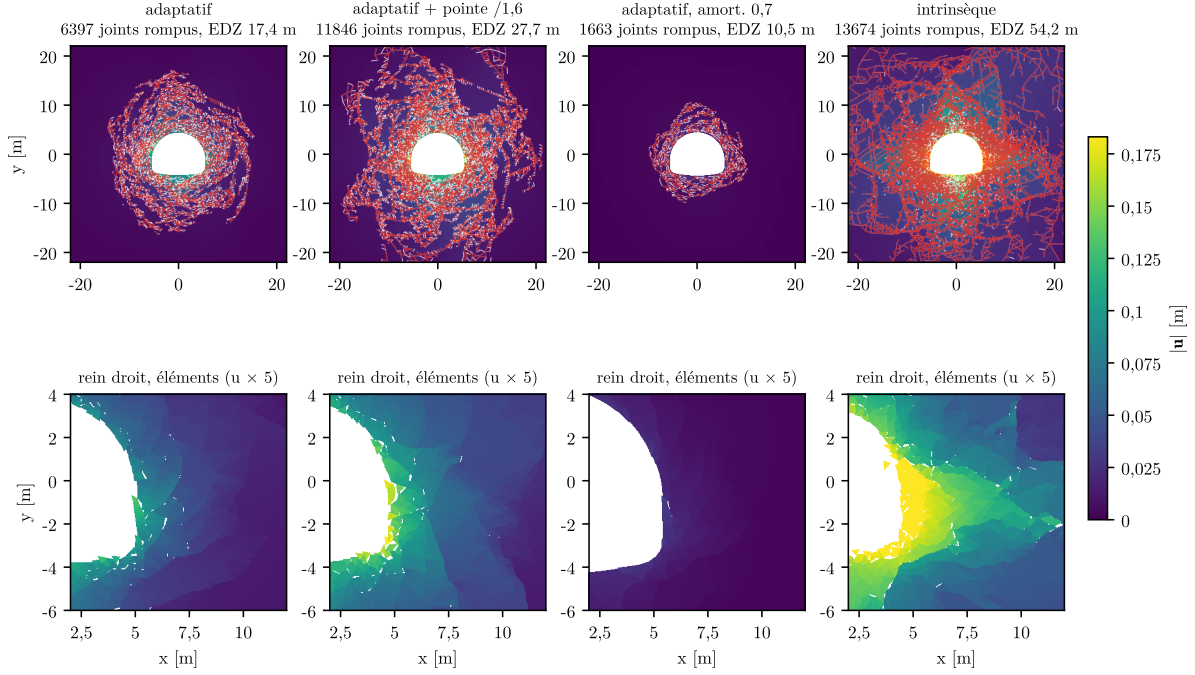


FIGURE 43 – Rejeu sur maillage réduit (binaire f0209ef), quatre variantes à 0,23 s après le début du relâchement. En haut, norme du déplacement sur la configuration déformée et joints rompus (rouge : cisaillement ; blanc : traction). En bas, rein droit en rendu éléments, déplacements amplifiés 5 fois.

Le rejeu montre aussi que le travail net injecté par le contact croît avec la fragmentation. Il reste petit devant l'énergie cohésive en adaptatif ($2,7 \times 10^4$ contre $4,3 \times 10^5$ J/m), mais il la dépasse avec le facteur de pointe (1,94 contre 0,96 MJ/m) et surtout en intrinsèque (18,9 contre 2,66 MJ/m, soit 7 fois). Ce point était ouvert depuis août, où la production donnait 416 kJ/m de contact contre 545 kJ/m de fissuration ; il est ici aggravé. Tant qu'il n'est pas instruit, les EDZ des variantes très fragmentées, facteur de pointe et intrinsèque, sont suspectes d'être gonflées par une injection numérique. Trois calculs de diagnostic sont lancés sur la variante $k_{\text{tip}} = 1,6$ du maillage réduit (décharge plastique au lieu de **origin**, contact né en pénalité par **gcBirth = penalty**, frottement de contact nul) ; leurs résultats ne sont pas disponibles à la date de ce rapport. Le binaire courant signale de plus que la décharge **origin**, employée dans tous les calculs du banc, n'est pas conservative (section 2.3.5). Le résidu du bilan d'énergie, entre 1,1 et 41 % selon la variante, n'est pas interprétable en régime quasi statique (section 7.3).

7.9 Volet exploratoire : tunnel dans un massif lité (méthode de Lisjak)

Un second volet, exploratoire, reprend le même tunnel dans un massif lité à 45°. Il assemble les trois briques de Lisjak [8, 9] : élasticité transversalement isotrope, loi cohésive directionnelle et maillage à arêtes alignées sur le litage. Les paramètres dans le plan du litage sont ceux de Wang. Les rapports d'anisotropie sont ceux de l'argilite d'Opalinus : $E' = 0,342 E$, $\nu' = 0,25$,

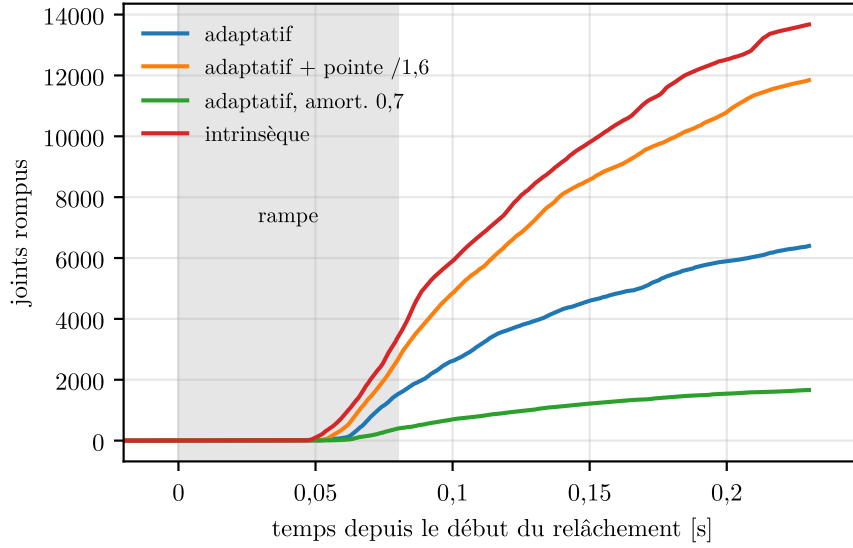


FIGURE 44 – Nombre de joints rompus en fonction du temps depuis le début du relâchement (rejeu du 6 octobre 2026). La fissuration démarre aux deux tiers de la rampe et ne sature dans aucune variante à 0,23 s.

$G' = 2,37$ GPa, et rapports cohésifs 0,246 (f_t), 0,111 (c), 0,057 (G_I), 0,286 (G_{II}). Chaque propriété cohésive varie linéairement avec l'angle γ entre le joint et le litage :

$$X(\gamma) = X_{\min} + (X_{\max} - X_{\min}) \frac{\gamma}{90^\circ}, \quad X \in \{f_t, c, G_I, G_{II}\}. \quad (7.10)$$

Les contrôles élémentaires sont satisfaits : modules apparents à 0,13 % près, rapport d'anisotropie du pic de 1,94 (Lisjak : environ 1,9).

Le seul calcul de production (maillage lité de 117 132 triangles, 4 h 11) donne une EDZ en losange orientée par le litage. Comparé au témoin isotrope à champ corrélé, il rompt 31 % de joints en moins. La profondeur endommagée vaut 6,0 m le long du litage et 3,4 m en travers, soit un rapport de 1,77 contre 1,19 en isotrope. Aucune fissure ne traverse un plan délaminé, ce que prédit le critère de déviation de He et Hutchinson pour un rapport de ténacités interface sur roche de 0,057, quatre fois sous le seuil d'environ 1/4. Les réserves sont lourdes : un seul calcul, une graine et un pendage ; zone cohésive non résolue le long du litage ($\ell_{cz} = 179$ mm pour des arêtes de 200 mm) ; convergence de 3,4 m aux reins, soit un effondrement. Aucune figure de résultat n'est archivée dans les dépôts. Les calculs aux pendages 0° et 90° sont préparés et n'ont pas été lancés.

7.10 Synthèse

Avec les paramètres cohésifs publiés et un amortissement local de 0,15 choisi par rockim, qui pilote le nombre de joints rompus d'un facteur 4, rockim reproduit la physique globale du banc (figure 42) : un rayon d'EDZ maximal à -4 à -21 % de l'article entre 4 et 7 MPa et à $+15$ % à 3 MPa, soit -19 à -31 % et -1 % au quantile 95 %, la prédominance du cisaillement, des fissures conjuguées près de l'angle de Mohr-Coulomb, le basculement de l'ellipse avec λ et le rapport 2,7 sur le nombre de fissures. Le maximum est l'estimateur le plus favorable à l'accord. La précontrainte et l'excavation sont vérifiées par rapport aux solutions analytiques à 2,1 % près. Le désaccord porte sur la texture : l'insertion adaptative granule un anneau là où MultiFracS découpe des blocs. Le schéma d'insertion en est la cause la plus probable, et le désordre des résistances n'y change rien. Cette conclusion reste conditionnelle : les variantes qui

découpent des blocs, intrinsèque et facteur de pointe, sont aussi celles où le contact injecte le plus d'énergie, jusqu'à 7 fois l'énergie cohésive en intrinsèque (18,9 contre 2,66 MJ/m), avec une décharge `origin` non conservative.

Les grandeurs scalaires publiées dépendent de choix que l'article ne documente pas : amortissement (facteur 4), durée d'intégration (la paroi converge encore), schéma d'insertion (facteur 1,7 sur les joints rompus). La comparaison est donc qualitative et semi-quantitative ; ce n'est pas une validation. Trois points restent ouverts : l'injection d'énergie par le contact dans les calculs très fragmentés, la saturation de l'EDZ au-delà de 5 MPa, et le rejeu en taille réelle avec le binaire courant et une décharge conservative.

8 Bancs élémentaires préparés

Aucun banc élémentaire de rockim n'a encore tourné en campagne : sept bancs sont préparés, avec leurs critères écrits avant calcul, et n'ont été exécutés qu'en essai de mise au point. Deux de leurs critères sont mal posés et sont à réécrire avant le lancement (brésilien P4.2, fissure pressurisée P3.1). Trois bancs relèvent de la vérification et non de la validation, au sens du chapitre 1 : l'élasticité (P1.2, P1.3) et la partie exacte de la fissure pressurisée (P3.1). Ils figurent ici parce qu'ils sont préparés avec les autres. Ces bancs correspondent aux essais élémentaires des documentations de référence : le chapitre 3 de la thèse de Guo valide Solidity sur la flexion trois points, l'essai brésilien et la compression polyaxiale ; Lisjak valide Y-Geo sur l'amorçage d'une fissure en aile et sur des essais de compression simple et brésiliens. Les reproductions de Yan et al. et de Wang et al. (chapitres 5 and 7) ont déjà joué un brésilien, des compressions et un Kirsch, mais de code à code et hors campagne. Une partie de la liste de lancement figure en annexe C.

8.1 Bancs préparés

Le tableau 26 résume les sept bancs, en six lignes (P1.2 et P1.3 sont réunies). Les références sont celles qu'emploient les codes de la lignée, avec un critère chiffré en plus ; la dernière colonne indique la nature de la comparaison.

Pour le brésilien P4.2, le critère confond la contrainte d'amorçage au centre, que donne Hondros, et le pic f_{bt} , alors qu'un modèle cohésif amorce avant le pic. Il ne peut pas passer : Guo trouve $f_{bt} = 1,96$ MPa pour $f_t = 3$ MPa, soit $0,65 f_t$, qu'il attribue à la rupture en cisaillement sous les plateaux plans, et la reproduction de Yan donne environ $4 f_t$ (chapitre 5). Le critère est à scinder : contrainte au centre à l'amorçage du premier joint à 15 % de f_t , et pic rapporté avec ℓ_{cz}/D , sans critère d'acceptation, en comparaison à Guo.

Pour la fissure pressurisée P3.1, les références encadrent la charge de rupture sans la fixer : elles diffèrent d'un facteur 1,7 à 2,3 (mécanique de la rupture élastique linéaire en largeur finie, 1,94 et 4,33 MPa ; fissure cohésive exacte en plaque infinie, 3,33 et 10,15 MPa, chapitre 4). Le critère « écart à Guo ≤ 15 % » vise une référence que Guo montre lui-même non convergée (4,90 puis 3,09 MPa quand la maille passe de 20 à 1,25 mm). La référence pertinente pour un modèle cohésif est une solution cohésive dans la même géométrie finie ; elle manque, et l'essai de mise au point (1,91 à 1,99 MPa) n'est pas encore interprétable.

Pour la fissure en aile, deux des quatre solutions de mécanique de la rupture de la fourchette de Lisjak sont des reconstructions non vérifiées. La compression polyaxiale de Guo n'a pas de banc dans la campagne ; Guo y juge l'orientation des plans de cisaillement à l'œil, par rapport à l'angle $\pm(45^\circ + \varphi/2)$.

TABLE 26 – Bancs élémentaires préparés, avec leur référence, leur critère principal et la nature de la comparaison. Les critères marqués d’un astérisque sont mal posés (voir le texte).

banc	référence	critère principal	essai de mise au point	nature
fissure pressurisée (P3.1)	Guo §2.4 ; mécanique de la rupture ; fissure cohésive exacte	convergence à 5 % ; écart à $\text{Guo} \leq 15\%$ *	amorçage de 1,91 à 1,99 MPa	vérification et code à code
fissure en aile (P3.3)	Lisjak : $\sigma_{1c} = 7,0$ MPa, $\theta = 64^\circ$; mécanique de la rupture 5,1 à 14,6 MPa	$ \sigma_{1c}/7,0 - 1 \leq 15\%$, angle à 10°	chaîne fonctionnelle, valeurs sans objet	code à code
flexion trois points (P4.1)	Guo §3.3 ; poutre de Timoshenko	raideur et contrainte de rupture	chaîne fonctionnelle	code à code
brésilien (P4.2)	Guo §3.4 ; Hondros	f_{bt}/f_t entre 0,85 et 1,15 *	chaîne fonctionnelle	code à code
élasticité (P1.2, P1.3)	Kirsch ; champ homogène	erreur nodale $\leq 10^{-6}$; K_t à 2 %	champ homogène à $7,5 \times 10^{-8}$	vérification
impact de bouton (B8)	Saksala 2011	force maximale à 15 %	−14,7 % sur maillage grossier	code à code

9 Application à l’impact d’un insert

Le transfert de l’onde dans le train est juste, à 0,2 % de la théorie unidimensionnelle. Sur le calcaire de St Anne, la vitesse d’indentation et le rayon du cratère tombent à 8 à 12 % de la simulation de Yang et al., écart du même ordre que la précision de lecture de leurs figures ; l’enfoncement est trop grand de 17 % et la masse de fragments de 88 %, sur un seul maillage et avec une configuration propre à cette réplique. La réplique du granite de Kuru n’est pas reproduite, et le schéma d’insertion y change la physique à paramètres égaux. Le contact maillé insert-roche est 1,7 à 1,9 fois plus raide que la solution de Hertz quand le rayon de contact n’est pas résolu, biais qui pèse sur la force et la vitesse d’indentation des deux répliques. Les écarts sont calculés contre des simulations ou des solutions exactes, aucun contre un essai.

Ce chapitre suit l’ordre des articles de Yang et al. [25, 26], modèle de la validation d’un impact par la FDEM : configuration, matériaux, critères, comparaison, mécanismes. Deux répliques ont été menées, sur le calcaire de St Anne à 10,66 m/s et sur le granite de Kuru à 9 m/s ; s’y ajoutent un impact court comparé à la solution de Hertz, une indentation et une comparaison de code à code avec Abaqus.

9.1 Configuration commune

9.1.1 Montage

Le montage reproduit le banc de Mines Paris-PSL à six corps (figure 45) : piston en acier de 13,25 mm de rayon et 260 mm de long, lancé vers le bas ; taillant en acier de 15 mm de rayon et 265 mm de long ; insert en carbure, hémisphère de rayon 8,51 mm sur un fût de 7,94 mm, brasé dans le taillant et tenu par un circlip ; plaque de chargement ; roche cylindrique de 125 mm de

rayon et 150 mm de haut, base encastrée, sans frontière absorbante. Le jeu entre l'insert et la roche vaut 0,02 mm. Une jauge de 136 tétraèdres lit la contrainte axiale à mi-taillant.

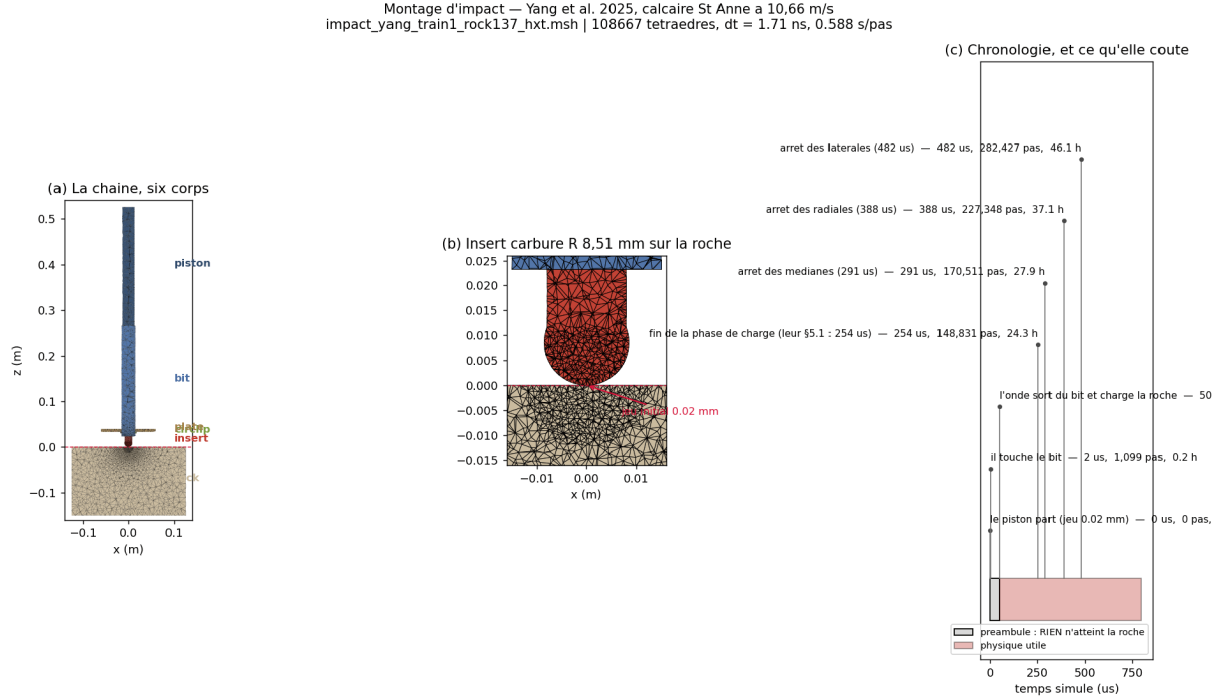


FIGURE 45 – Montage de la réplique St Anne : chaîne de six corps, insert en carbure posé à 0,02 mm de la roche, et coût en temps de calcul des événements de la chronologie.

9.1.2 Onde dans le train

Le piston frappe le taillant ; dans l'hypothèse de barres élastiques unidimensionnelles de même matériau, de célérité $c = \sqrt{E/\rho} = 5048$ m/s pour l'acier, la contrainte transmise au taillant dépend du rapport des sections A_p du piston et A_b du taillant :

$$\sigma_b = \rho c v_0 \frac{A_p}{A_p + A_b}, \quad t_{\text{impulsion}} = \frac{2L_p}{c} = 103 \text{ } \mu\text{s}. \quad (9.1)$$

Avec les sections du maillage, le facteur vaut 0,438 et non 1/2, ce qui donne 185,1 MPa pour St Anne et 156,3 MPa pour Kuru. L'onde atteint l'insert environ 50 μs après le choc.

9.1.3 Critères de comparaison et estimateurs

Yang et al. définissent sept critères de comparaison à l'essai, tracés en fonction de la vitesse du piston (tableau 27). Ils montrent aussi qu'une validation sur la seule masse de fragments serait trompeuse : deux jeux de paramètres donnent la même masse avec des fissurations entièrement différentes. Leurs valeurs ne sont publiées que sous forme de graphiques et ont été lues à 10 % près au mieux.

La force entre l'insert et la roche est mesurée directement dans le contact, par la clé `contactForcePairs`. Les comparaisons antérieures l'estimaient par la quantité de mouvement du train supposé rigide,

$$F_{\text{est}} = -\frac{d}{dt} [m_p v_p + (m_b + m_i + m_c) v_b], \quad F_{\text{corr}} = -\frac{d}{dt} [m_p v_p + (m_b + m_c) v_b + m_i v_i], \quad (9.2)$$

TABLE 27 – Les sept critères de comparaison de Yang et al.

critère	définition
contrainte au taillant	pic de la première onde à la jauge à mi-taillant
vitesse d’indentation	pente du segment linéaire de descente du taillant (rockim : pente entre 10 et 90 %)
vitesse de rebond	pente du segment linéaire de remontée
enfoncement maximal	profondeur maximale atteinte par le taillant
masse de fragments	masse des fragments retirés par brossage
longueur radiale	plus grande distance du centre à une pointe de fissure radiale
rayon du cratère	rayon du cercle passant par le point le plus éloigné du bord du cratère

où les indices désignent le piston, le taillant, l’insert et le circlip. Le premier estimateur attribue à l’insert la vitesse du taillant ; le second lui donne sa propre vitesse. L’impulsion $\int F dt$ est insensible à cette différence, pas le pic.

9.2 Calcaire de St Anne

9.2.1 Mise en données

Le tableau 28 donne la mise en données, relue dans la configuration archivée avec le calcul (`config_effective.cfg`). Elle n’est pas la configuration de référence de l’impact, celle du jumeau grossier Kuru (annexe A), dont elle s’écarte sur trois points : la pénalité des joints ($p_0 = 3\,000$ GPa avec h moyenne des arêtes, contre $p_f = 20$ avec la longueur `min`), le frottement de contact de la roche (0,6 contre 0,18) et l’absence de pulvérisation. La règle de raideur du contact par potentiel est la même (`potStiffnessByPhase = min`). Les chiffres de cette réplique ne valent donc pas pour la configuration de référence.

TABLE 28 – Réplique St Anne : maillage, matériau et réglages.

élément	valeur
maillage	108 667 tétraèdres, 209 380 joints ; cœur de rayon 12,5 mm : 14 030 tétraèdres d’arête médiane 1,42 mm (Yang : 230 788 éléments, 1 mm)
masses	piston 1,058 kg, taillant 1,288 kg, insert 64,6 g
roche (tableau 4 de Yang 2025)	$\rho = 2\,731$ kg/m ³ , $E = 57$ GPa, $\nu = 0,31$, $f_t = 7,0$ MPa, $c = 18,8$ MPa, $\tan \varphi = 1$, $G_I = 12$ et $G_{II} = 800$ J/m ²
joints	intrinsèques, $p_0 = 3\,000$ GPa avec h moyenne des arêtes ; plastic avec plage de Coulomb et cliquet ; courbe en z ; deux points sur trois
effet de vitesse	facteurs de Yang, $a_t = 0,17$, réévalués à chaque pas
contact	potentiel de Munjiza, raideur de chaque paire égale au plus petit des deux modules (57 GPa pour les paires avec la roche), $\mu = 0,6$ pour toutes les phases, activation adaptative
pulvérisation, amortissement	aucun
pas de temps	1,707 ns, commandé à 93 % par les joints ; 175 786 pas
calcul	29 h 21 sur 14 fils, arrêt à 300 μ s
binaire	<code>rockim_g1y19.exe</code> , sources du commit <code>bfb1880</code> (13 septembre 2026)

9.2.2 Critères de Yang

Les écarts du tableau 29 sont calculés contre la simulation de Yang et al., pas contre leur essai. Quatre critères mesurables tombent à 6 à 12 % de cette simulation, écarts du même ordre

TABLE 29 – Réplique St Anne à 300 μ s : critères de Yang et al. 2025 lus sur les figures 9 et 10, et valeurs de rockim.

critère	Yang FDEM	Yang essai	rockim	écart
contrainte au taillant	200 MPa	200 MPa	212,3 MPa	+6 %
vitesse d'indentation	8,0 m/s	7,9 m/s	7,08 à 7,34 m/s	−8 à −12 %
enfoncement maximal	1,10 mm	1,05 mm	1,292 mm	+17 %
vitesse de rebond	5,6 m/s	4,2 m/s	non mesurée	sans objet
longueur radiale	32 mm	31 mm	29,6 ou 17,7 mm	−8 ou −45 %
rayon du cratère	13,5 mm	13 mm	12,00 mm	−11 %
masse de fragments	2,5 g	1,2 g	4,70 g	+88 %
fin de la phase de charge	254 μ s	non publiée	284,3 μ s	+12 %

que la précision de lecture des figures (10 %), que le rayon du cratère (−11 %) et la borne basse de la vitesse d'indentation (−12 %) dépassent. Deux de ces quatre critères discriminent peu : la contrainte au taillant ne dépend pas du modèle de roche, puisqu'elle résulte de l'onde dans l'acier, et la longueur radiale dépend du rayon de noyau retenu (29,6 ou 17,7 mm). Restent la vitesse d'indentation et le rayon du cratère. La vitesse d'indentation vaut 7,08 ou 7,34 m/s selon le document, sans que la provenance de la seconde valeur ait été retrouvée. Le pic de la jauge, 212,3 MPa à 34,3 μ s, est un dépassement du front d'onde : le plateau entre 40 et 80 μ s vaut 184,7 MPa en médiane, à 0,2 % de la théorie unidimensionnelle (équ. 9.1 ; figure 46a). Le transfert de l'onde dans le train est donc juste. L'enfoncement, la masse de fragments et la fin de charge tardive vont dans le même sens, celui d'un cratère plus ouvert et d'une charge plus longue.

La masse de fragments de rockim est un brossage géométrique (`tools/crater_metrics.py`) : elle vaut 0,8 fois le volume des éléments détachés du corps principal de la roche et situés au-dessus de la profondeur maximale du réseau rompu, multiplié par la masse volumique. À 300 μ s, cela revient à 0,8 fois tout le volume détaché (1 721 contre 2 153 mm³). Yang et al. retirent les fragments par un essai mécanique dynamique, non reproduit. Trois causes de l'écart ne sont pas départagées : ce critère géométrique, un cratère réellement plus ouvert, ou des éléments comptés qu'un brossage physique ne détacherait pas. Le rebond n'est pas mesuré, faute de calcul au-delà de 300 μ s.

9.2.3 Chronologie et morphologie

TABLE 30 – Réplique St Anne : chronologie des événements.

instant	événement
34,3 μ s	pic de la première onde à la jauge, 212,3 MPa
55 μ s	force insert-roche non nulle
60,9 μ s	premier joint rompu
105 μ s	fin du contact entre piston et taillant
150 μ s	3 920 facettes rompues ; premières branches radiales hors d'un noyau de 6 mm
165 μ s	5 023 facettes ; trois branches radiales à 16,3, 14,8 et 13,1 mm du centre
210 μ s	8 777 facettes ; radiales dans tous les secteurs
260,3 μ s	vitesse de l'insert nulle sous une force maintenue de 86 à 90 kN : pause, pas retournement
281,8 μ s	force insert-roche maximale, 90,8 kN
283,1 μ s	enfoncement maximal, 1,292 mm
284,3 μ s	retournement de l'insert, fin de la phase de charge
300 μ s	12 090 facettes rompues sur 209 380, 4 089 fragments

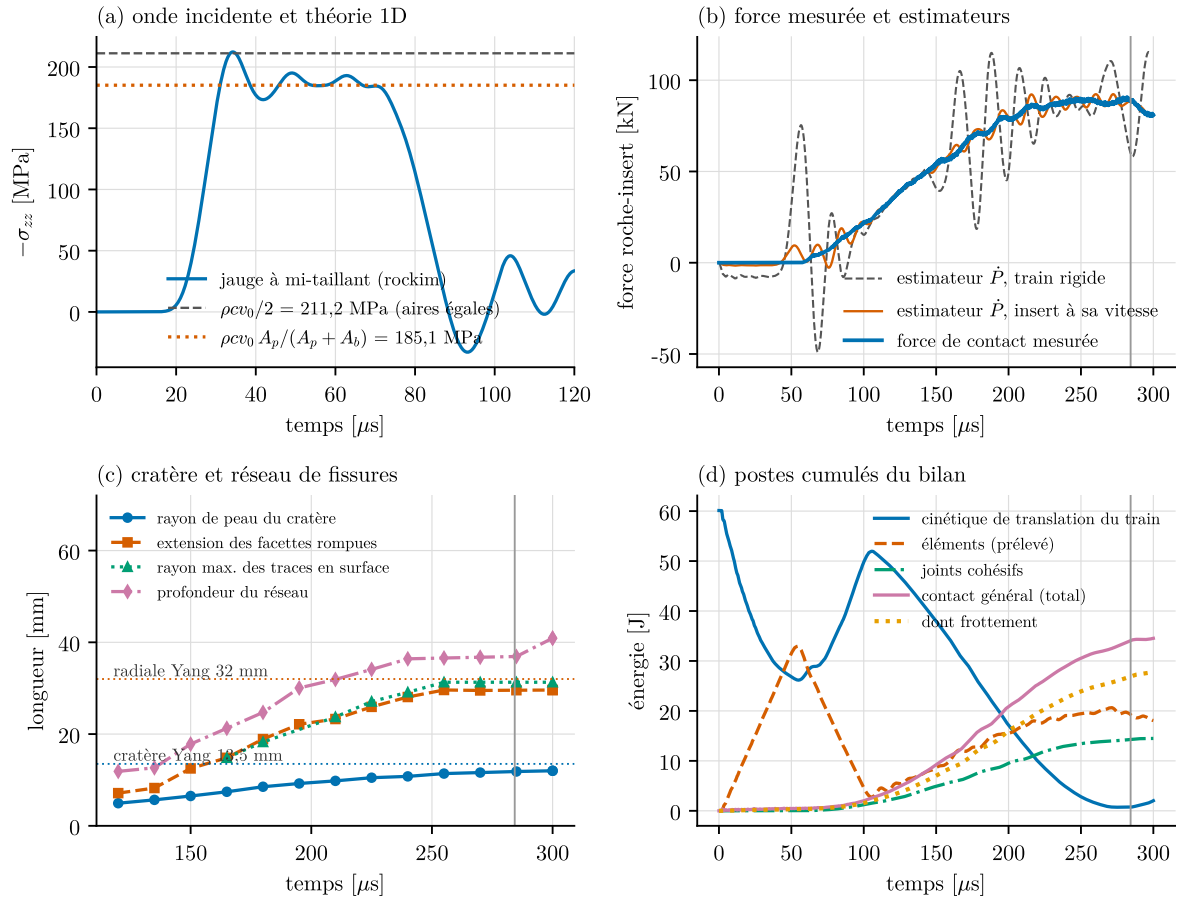


FIGURE 46 – Réplique St Anne : (a) onde à la jauge et théorie unidimensionnelle ; (b) force insert-roche mesurée et estimateurs ; (c) croissance du cratère et du réseau ; (d) postes du bilan d'énergie. Trait vertical : fin de charge.

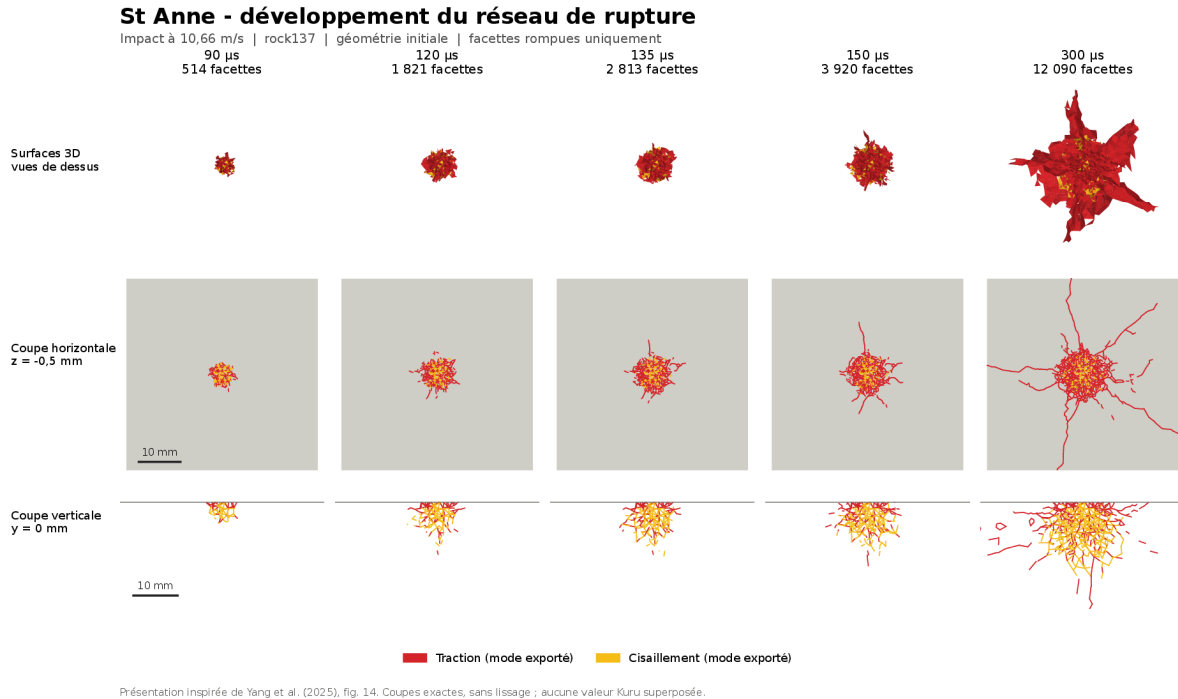


FIGURE 47 – Réplique St Anne : développement du réseau de facettes rompues de 90 à 300 μ s, vu de dessus, en coupe horizontale à $-0,5$ mm et en coupe verticale ; couleur selon le mode de rupture.

Le réseau se développe en trois temps (tableaux 30 and 31 and figure 47). Dans le tableau 31, le rayon de peau est le 95^e centile du rayon des facettes rompues (joints rompus) situées dans une peau de surface épaisse de deux tailles médianes de joint ; l'extension est le plus grand rayon d'une facette rompue, à toute profondeur ; la profondeur est la plus grande profondeur d'une facette rompue sous la surface libre ; le volume détaché est celui des éléments séparés du corps principal de la roche. Jusqu'à 150 μ s, un noyau broyé, dont l'extension vaut 1,5 à 2 fois le rayon de la peau rompue, se forme sous l'insert. Entre 150 et 255 μ s, les fissures radiales se propagent de 12,5 à 29,6 mm, soit environ 0,16 mm/ μ s. Après 255 μ s, l'extension est figée ; la profondeur passe de 36,6 à 36,9 mm jusqu'au retournement, puis de 36,9 à 40,9 mm entre 285 et 300 μ s. Yang et al. datent l'arrêt des fissures médianes, verticales sous l'insert, à 291 μ s et celui des radiales à 388 μ s.

TABLE 31 – Réplique St Anne : évolution du cratère et du réseau de fissures.

t (μ s)	facettes	rayon de peau (mm)	extension (mm)	profondeur (mm)	volume détaché (mm ³)
120	1 821	4,93	7,13	11,87	256
150	3 920	6,50	12,51	17,82	506
180	6 633	8,52	18,91	24,72	864
210	8 777	9,80	23,28	31,91	1 220
240	10 783	10,78	28,08	36,40	1 798
270	11 613	11,61	29,51	36,75	2 029
300	12 090	12,00	29,60	40,90	2 153

La longueur radiale dépend de sa définition et du rayon du noyau dont on exclut les facettes. À 165 μ s, trois branches sont connectées au noyau de 6 mm (figure 48). Après 210 μ s, le réseau est entièrement connecté et le noyau de 6 mm absorbe toutes les branches ; avec un noyau de

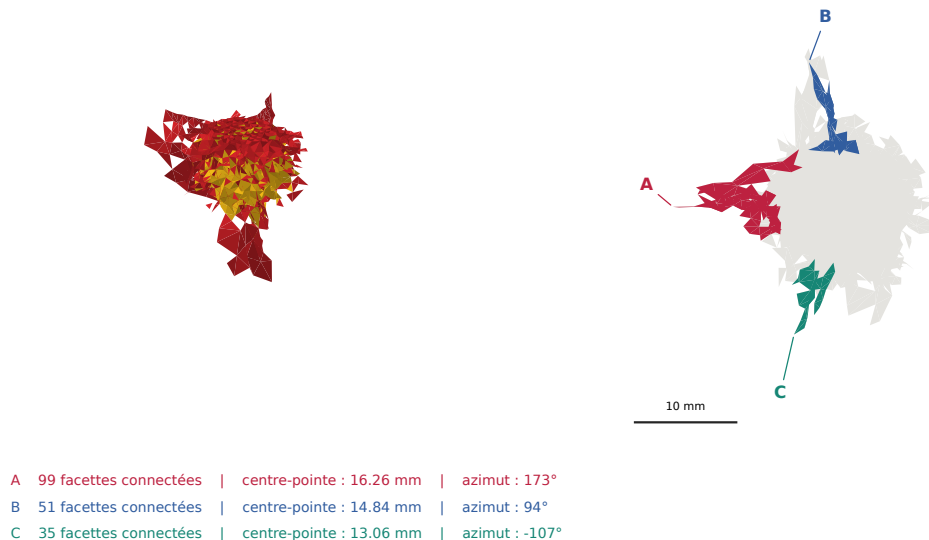
10 mm, trois branches subsistent à 300 μ s, à 31,3, 28,2 et 24,7 mm. La longueur radiale doit donc être donnée avec le rayon de noyau retenu. Les traces des fissures sur la surface initiale et à 0,5 mm de profondeur se superposent (figure 50) : les radiales débouchent en surface et persistent jusqu'à -8 mm (figure 49).

Branches reliées au noyau - 165 μ s

Continuité par arête partagée dans le maillage initial ; noyau défini par $r < 6$ mm

Réseau complet : surfaces de rupture opaques

Trois grandes branches ; reste du réseau en gris



Les couleurs A/B/C identifient des branches géométriques, pas des modes de rupture. Le noyau n'est pas un cratère mesuré.
La continuité du réseau est établie à cette résolution ; la convergence et la comparaison quantitative à Yang restent à vérifier.

FIGURE 48 – Réplique St Anne à 165 μ s : trois branches radiales connectées au noyau de 6 mm, avec leurs distances centre-pointe et azimuts ; les couleurs identifient les branches.

À 300 μ s, la contrainte principale majeure montre un noyau comprimé sous -20 MPa jusqu'à 18 mm de profondeur et 10 mm de rayon, entouré d'une couronne en traction de 5 à 15 MPa, la contrainte retombant sur les lèvres des radiales (figure 51). Parmi les 12 090 facettes rompues, 53 % sont classées en cisaillement et 76 % des joints morts étaient en compression à leur rupture ; la partition entre modes reste indicative, à cause de la normalisation retenue pour le mode de rupture.

9.2.4 Force et énergie

La force mesurée croît presque linéairement avec la pénétration jusqu'à 90,8 kN, sans chute brutale (figure 52). La vitesse de l'insert s'annule à 260 μ s sous une force maintenue, puis s'inverse à 284,3 μ s (figure 53) : la première annulation est une pause, pas la fin de la charge. L'estimateur du train rigide (9.2) surestime le maximum de 27 % sur 300 μ s (115,5 contre 90,8 kN) et de 70 % sur les 134 premières microsecondes, alors que les impulsions coïncident à 0,8 %. La cause est identifiée : la vitesse de descente de l'insert atteint 12,0 m/s quand celle du taillant plafonne à 8,68 m/s, et l'estimateur compte l'insert à la vitesse du taillant. Lorsqu'on lui donne sa propre vitesse, l'écart quadratique à la force mesurée tombe de 22,1 à 3,3 kN et le maximum à 92,4 kN. Les comparaisons de force antérieures, fondées sur le premier estimateur, sont à refaire.

Le résidu du bilan d'énergie vaut $1,5 \times 10^{-7}$ % de l'échelle (tableau 32), ce qu'on attend d'une identité comptable (section 2.6.4) ; il ne prouve pas qu'aucune énergie n'est créée. L'énergie cinétique passe de 60,12 à 3,28 J. Les éléments en prélèvent 18,09 J, dont 16,74 J restent stockés élastiquement ; les joints cohésifs 14,49 J, fissuration et énergie stockée confondues ; le contact

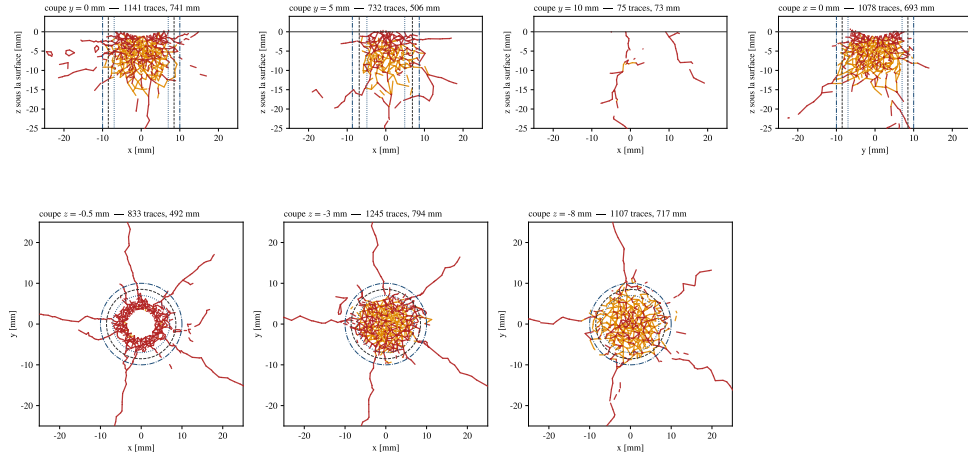


FIGURE 49 – Réplique St Anne à $300 \mu s$: traces exactes des facettes rompues dans sept plans de coupe ; rouge traction, orange cisaillement.

général 34,54 J, dont 27,78 J de frottement ; le poste d'intégration apporte 10,26 J, soit 18 % de l'énergie cinétique perdue, valeur qu'aucun critère ne juge encore. Le frottement représente 49 % de l'énergie cinétique perdue. L'énergie de rupture proprement dite est contenue dans le poste des joints et n'est pas isolée par le solveur.

TABLE 32 – Réplique St Anne : bilan d'énergie à $300 \mu s$.

poste	énergie (J)
énergie cinétique perdue, $E_c(0) - E_c(t)$	56,84
poste d'intégration	+10,26
éléments, dont 16,74 J stockés	18,09
joints cohésifs	14,49
contact général, dont 27,78 J de frottement	34,54
résidu	$-9,8 \times 10^{-8}$

9.2.5 Réserves

Cette comparaison n'est pas indépendante du choix des paramètres : la loi de joint et la pénalité ont été retenues pendant la même campagne, en regardant les critères de Yang. Une seule résolution de maillage a tourné ; le maillage plus fin de 251 460 tétraèdres reste à jouer. Les valeurs de référence elles-mêmes ne sont pas stables d'un document à l'autre : un bilan d'août citait une indentation de 9,40 à 9,85 m/s et un enfoncement de 1,53 mm, que la lecture des figures 9 et 10 ne retrouve pas.

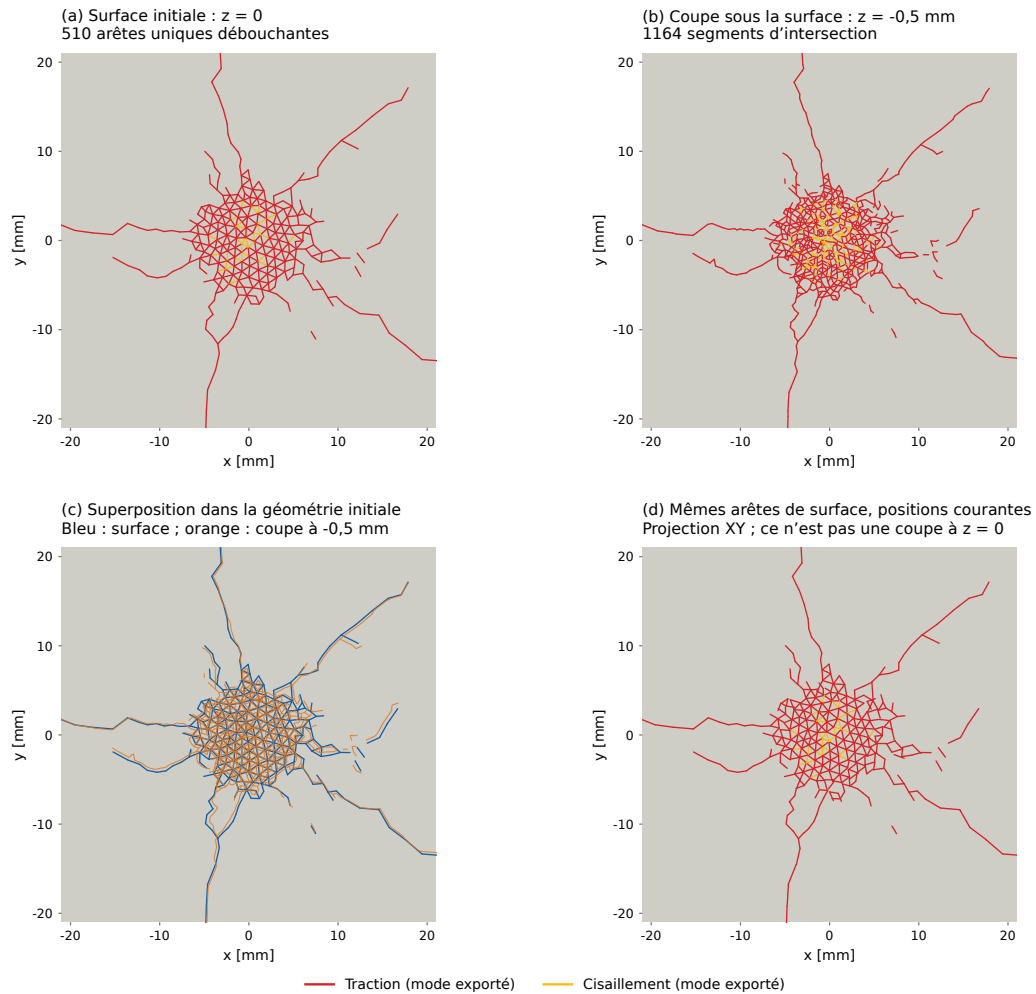
9.3 Granite de Kuru

9.3.1 Mise en données

Le montage est le même, avec les paramètres de Yang et al. 2026 : $\rho = 2626 \text{ kg/m}^3$, $E = 60 \text{ GPa}$, $\nu = 0,24$, $f_t = 10,98 \text{ MPa}$, $c = 29,84 \text{ MPa}$, $\tan \varphi = 1,85$, $G_I = 50$ et $G_{II} = 1000 \text{ J/m}^2$, pulvérisation ($\delta_0 = 0,014 \text{ mm}$, $\delta_F = 0,4 \text{ mm}$, $D_{\max} = 0,9$), frottement 0,18, pénalité $p_f = 20$ non

Fissures en surface ou à -0,5 mm ? | 300 μ s

St Anne, rock137 - même instant, mêmes limites et mêmes épaisseurs de trait



Les arêtes de surface sont extraites par leur appartenance au plan initial, y compris les intersections tangentes.
Aucun lissage. Pas de reconstruction des nouvelles surfaces exposées après éjection. Les couleurs de mode restent indicatives.

FIGURE 50 – Traces des fissures à 300 μ s sur la surface initiale et à 0,5 mm sous la surface : les radiales principales débouchent et se prolongent sous la surface.

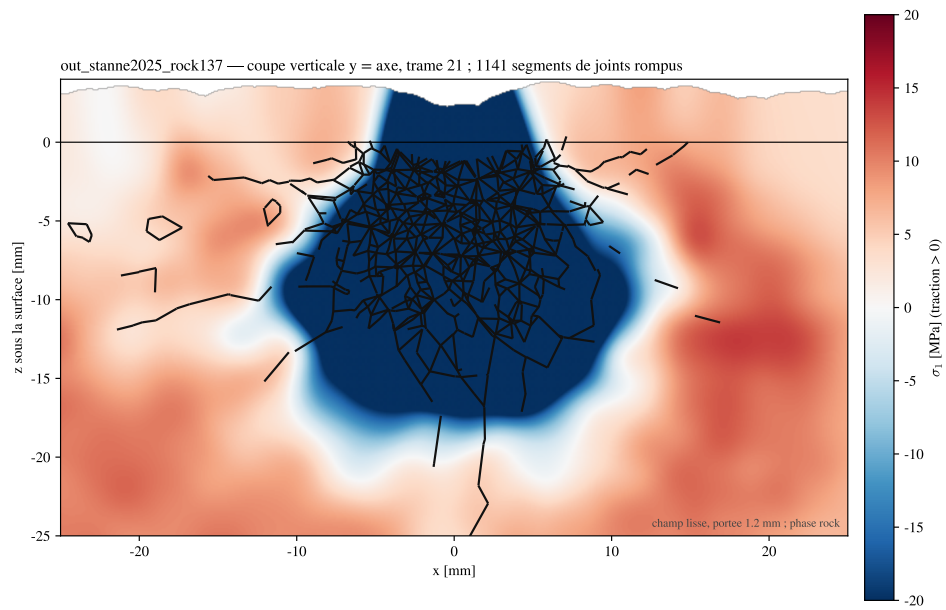


FIGURE 51 – Contrainte principale majeure (traction positive) en coupe verticale par l'axe à 300 μ s, avec les traces des joints rompus : noyau comprimé sous l'insert, couronne en traction.

Réaction de la roche MESURÉE dans le contact ('contactForcePairs') contre l'estimateur du train rigide

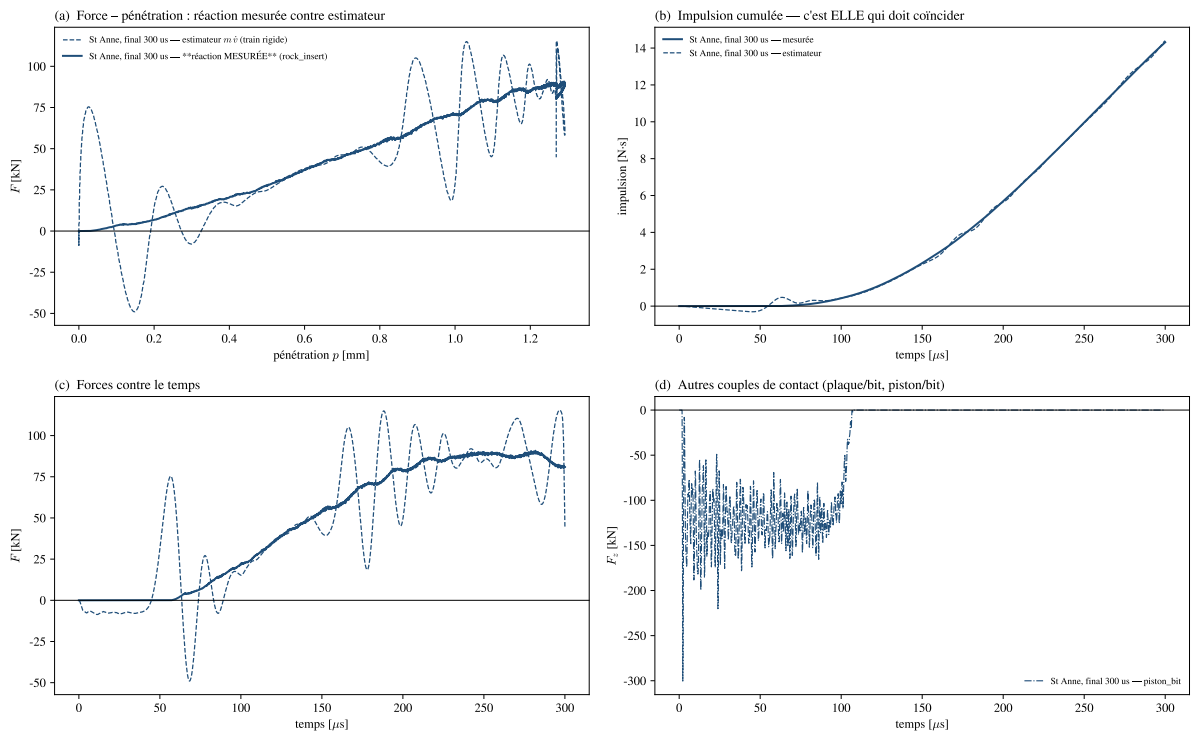


FIGURE 52 – Réplique St Anne : force de contact insert-roche mesurée et estimateur du train rigide, en fonction de la pénétration et du temps, impulsions cumulées et autres paires de contact.

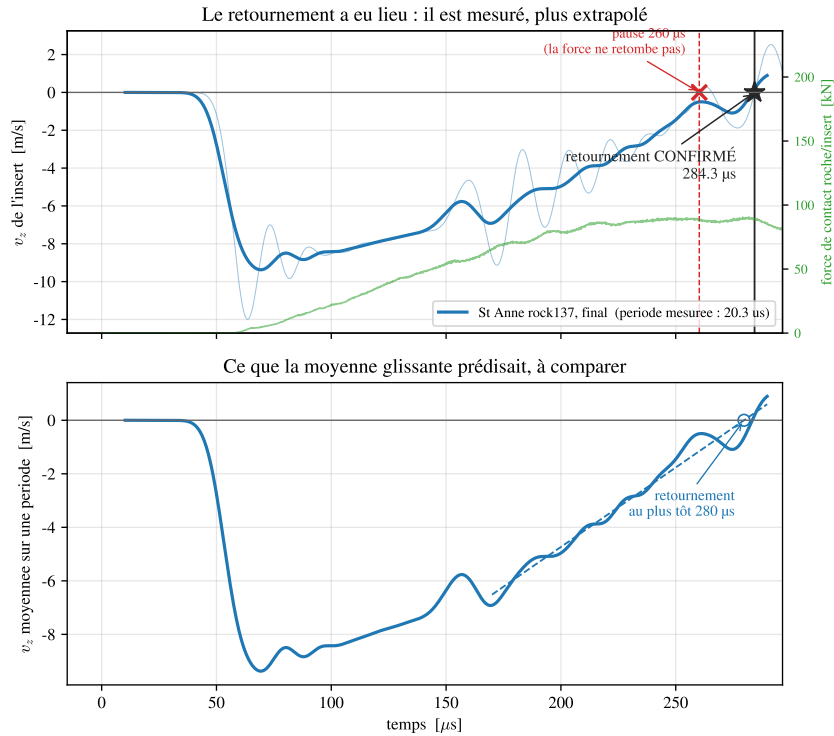


FIGURE 53 – Datation de la fin de charge : la vitesse de l’insert s’annule à 260 μs sans décharge, puis s’inverse à 284,3 μs .

publiée par les auteurs. Deux maillages existent : un maillage fin (facteur d’échelle de maille $s = 1$, 120 185 tétraèdres, cœur à 1,37 mm, pas de 1,0 ns) et un jumeau grossier ($s = 2,5$, 10 563 tétraèdres, pas de 2,83 ns), dont le piston est 26 % plus léger : leur comparaison n’est pas une étude de maillage. La configuration complète du jumeau grossier est donnée en annexe A. Le calcul fin a tourné avec `rockim_g1y15.exe`, construit au commit `9ead6c8` du 12 septembre 2026, avec la correction du proxy de contrainte normale (`jointNormalProxy = law`). Les calculs du jumeau grossier du tableau 34 ont tourné la veille avec les binaires `rockim_g1y3` à `rockim_g1y9`, avant cette correction ; la source ne donne pas leur commit.

9.3.2 Résultats

Sur le maillage fin, avec un calcul arrêté à 182,9 μs avant le retournement, la réplique n’est pas reproduite (tableau 33). La jauge lit 176 MPa, pour 156,3 MPa par la théorie corrigée des sections et environ 160 MPa chez Yang. La vitesse d’indentation est trop grande de 22 %, la pulvérisation reste quasi inactive (2 éléments contre environ 360) parce que son seuil déviatorique n’est presque jamais atteint avec l’interprétation retenue de ce seuil (section 2.2), et le réseau reste un noyau dense de 7 à 9 mm sans étoile radiale (figure 54).

Sur le jumeau grossier, le schéma d’insertion change la physique à paramètres égaux (figure 55 and tableau 34). L’insertion intrinsèque broie une cuvette profonde de cisaillement ; l’insertion adaptative reste en peau. Le critère d’insertion évalué sur le maximum des points de la face rapproche les deux ; le critère nodal de Camacho et Ortiz n’insère presque rien.

La transcription mot à mot de la loi de joint de Solidity, essayée sur ce banc, crée de l’énergie (section 3.1) : sans garde-fou, le travail cumulé des joints atteint 2 745 J pour 31,5 J apportés. Cela n’établit pas que la version interne du code de Yang diverge de la même façon ; le code public ne contient ni l’effet de vitesse interne, ni la pulvérisation, ni la configuration du granite. Une relecture indépendante des données, menée le 12 septembre 2026, conclut que les données

TABLE 33 – Réplique Kuru, maillage fin : grandeurs de rockim et de Yang et al. 2026.

grandeur	rockim	Yang et al. 2026
vitesse d'indentation	6,86 m/s	5,62 m/s
compression maximale à la jauge	176 MPa	environ 160 MPa
théorie unidimensionnelle, sections du maillage	156,3 MPa	sans objet
joints rompus à 180 μ s	3 357	non publié
éléments pulvérisés	2	environ 360
masse du piston	1,057 kg	1,173 kg

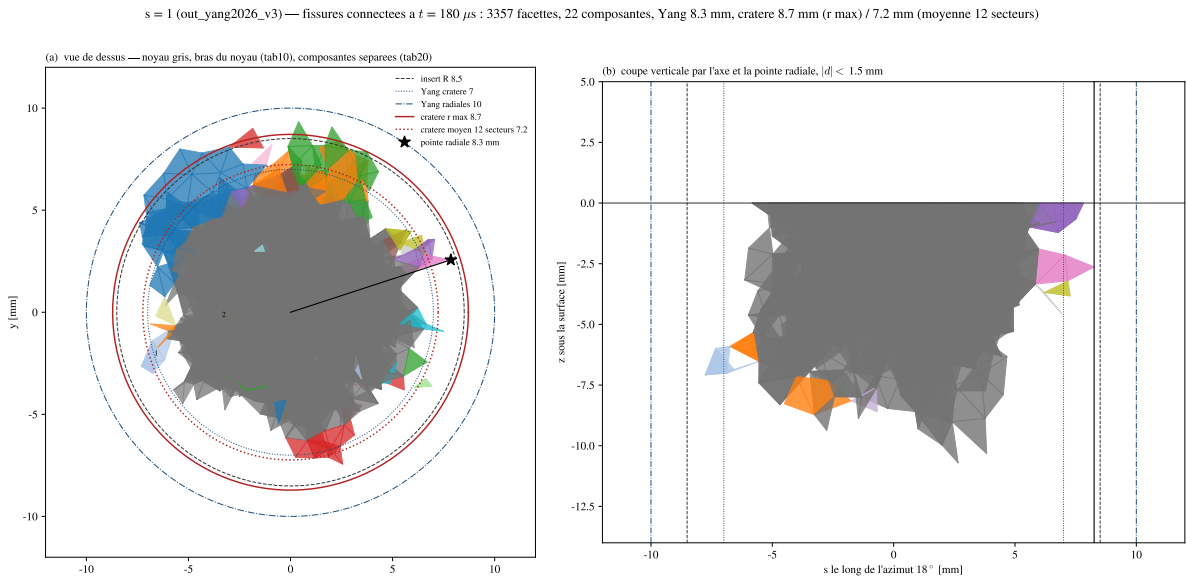


FIGURE 54 – Réplique Kuru, maillage fin, à 180 μ s : réseau connecté vu de dessus et en coupe ; noyau dense de 7 à 9 mm, pas d'étoile radiale.

TABLE 34 – Jumeau grossier Kuru à 100 μ s : insertion intrinsèque et adaptative selon le critère d'insertion.

	intrinsèque	adaptative		
		moyenne	maximum	nodal
pas de temps (ns)	2,83	6,32	6,32	6,32
premier joint rompu (μ s)	64	90	79	aucun
joints rompus	6 090	27	412	0
zone rompue, rayon et profondeur (mm)	26 et 23,6	9,7 et 2,3	14,7 et 8,3	sans objet
pénétration (mm)	0,299	0,284	0,291	non mesurée

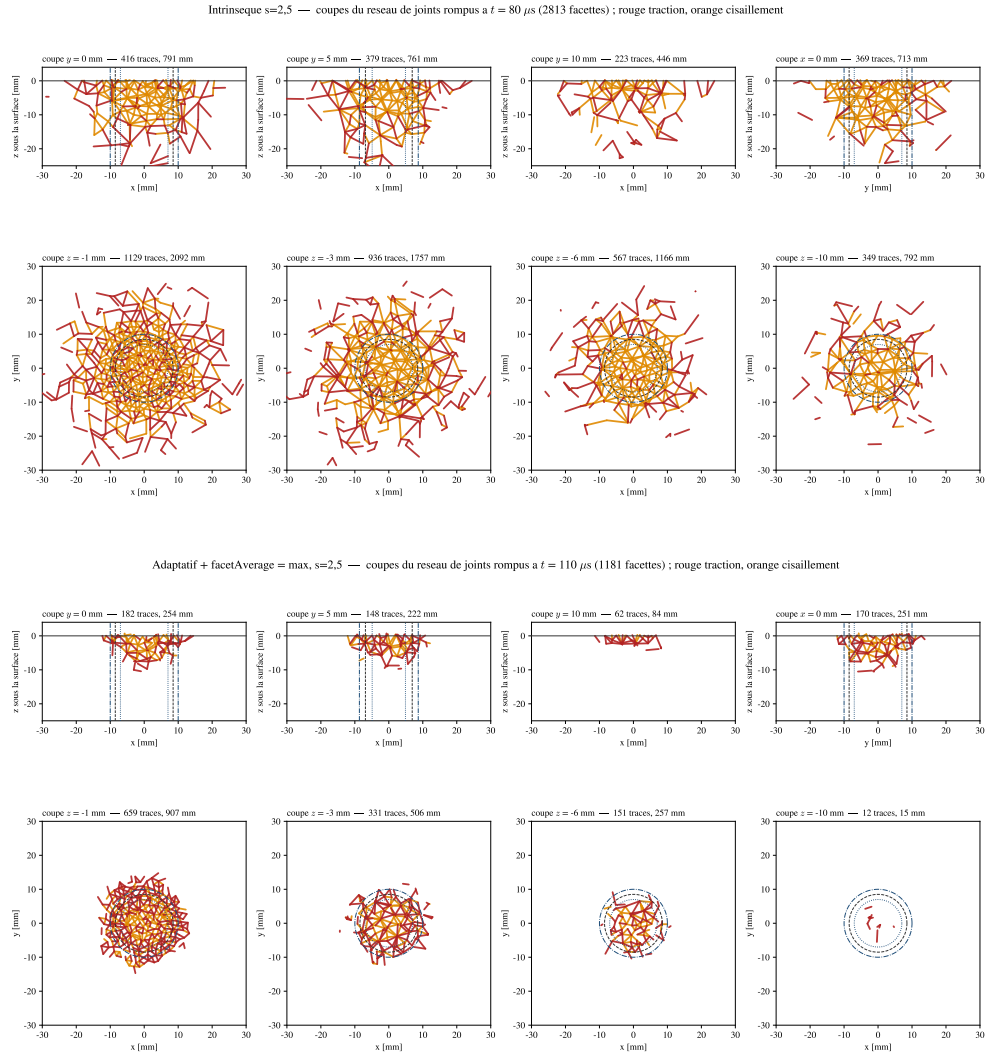


FIGURE 55 – Jumeau Kuru grossier : traces des joints rompus, insertion intrinsèque à $80 \mu s$ (haut) et adaptative avec critère du maximum à $110 \mu s$ (bas).

ne démontrent pas une incapacité de la FDEM 3D à localiser la rupture ; elles traduisent une reproduction encore non validée. Une demande de données aux auteurs a été rédigée mais n'a pas été envoyée.

9.4 Impact court et solution de Hertz

Un impact court a été rejoué pour ce rapport, le 6 octobre 2026 avec le binaire du commit `f0209ef` : un insert sphérique en carbure maillé ($R = 11$ mm, 79 g, 600 GPa) frappe à 8 m/s un bloc de roche de $80 \times 80 \times 50$ mm ($E = 50$ GPa, $\nu = 0,25$), maillé à 2,8 à 4,5 mm, sur 50 μ s, une fois en roche élastique et une fois en roche fissurable ($f_t = 10$ MPa, $c = 25$ MPa, $\varphi = 40^\circ$, $G_I = 70$ J/m²). La solution de Hertz pour une sphère de masse m sur un demi-espace donne

$$\delta_{\max} = \left(\frac{15 m v_0^2}{16 E^* \sqrt{R}} \right)^{2/5} = 243 \text{ } \mu\text{m}, \quad F_{\max} = 26,05 \text{ kN}, \quad t_c = 2,9432 \frac{\delta_{\max}}{v_0} = 89,4 \text{ } \mu\text{s}, \quad (9.3)$$

avec un rayon de contact maximal de 1,64 mm, plus petit que la maille : le contact n'est pas résolu au sens de Hertz.

En roche élastique, le contact maillé est 1,7 à 1,9 fois plus raide que Hertz sur la charge, et le pic arrive plus tôt et plus haut, 32,2 kN à 34,3 μ s (figure 56). C'est l'effet attendu d'une maille plus grande que le rayon de contact. Les répliques St Anne et Kuru ont une maille de cœur de 1,37 à 1,42 mm, du même ordre que leur rayon de contact : la force insert-roche et la vitesse d'indentation y portent un biais de raideur du même type, non chiffré tant que le banc de la sphère de Hertz, qui résout le contact, n'a pas tourné (chapitre 3).

En roche fissurable, avec seulement 8 joints rompus, la force tombe à 0,53 à 0,66 fois Hertz et la pénétration dépasse celle de Hertz. Les joints ont absorbé 0,64 J contre 0,09 J en élastique, ce qui suggère un assouplissement de la roche par leur adoucissement avant toute rupture. Les deux variantes ne diffèrent toutefois pas que par la rupture : la variante fissurable garde l'amortissement local du banc (`dampingLocal` = 0,05), qui prélève 0,12 J et agit aussi sur l'insert, alors que la variante élastique n'est pas amortie. La baisse de force mêle donc adoucissement et amortissement ; un rejeu à amortissement nul est nécessaire pour les séparer. L'impulsion du contact égale $m \Delta v$ de l'insert à 10^{-4} près en élastique ; en fissurable, l'écart monte à 5 %, à cause du même amortissement. Le bilan se referme à 0,04 et 0,004 % respectivement. Le calcul ne couvre ni la décharge ni la restitution, et le jeu initial a été ramené de 0,5 à 0,02 mm pour tenir dans le temps imparti.

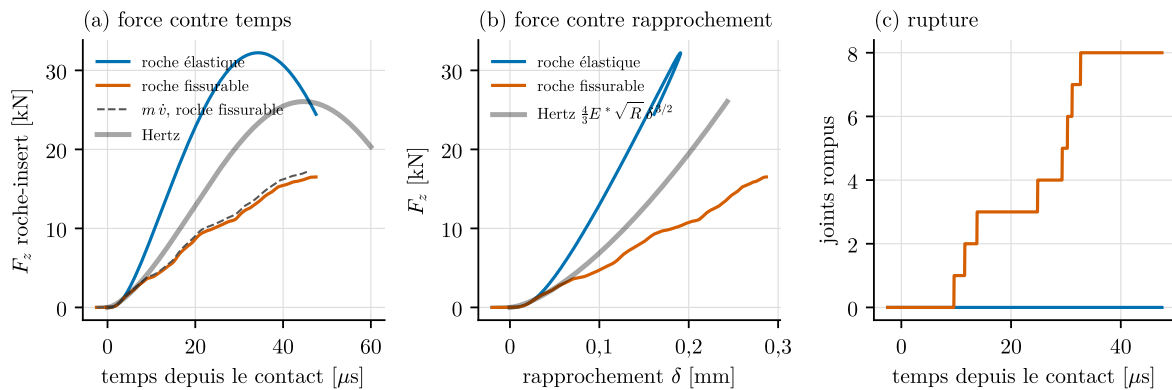


FIGURE 56 – Impact d'un insert en carbure sur roche élastique et fissurable, 50 μ s, rejoué : force de contact comparée à la solution de Hertz ; le contact maillé est trop raide ; en roche fissurable, amortie, la force baisse avant toute rupture.

9.5 Indentation et comparaison avec Abaqus

9.5.1 Indentation

Une indentation 2D d'un bouton sphérique, avec le modèle de Yan et une maille de 0,15 mm, montre le développement des fissures médianes puis latérales, et un broyage sous le bouton à la décharge (figure 57) : 34, 456, 682 et 1 096 joints rompus à 24, 44, 87 et 145 μ s. Avec l'architecture de Ye (volume de Mohr-Coulomb et joints cohésifs, bouton de 4 mm), plus de 90 % des fissures naissent à la décharge ; avec un volume élastique, aucun joint ne rompt malgré 2,5 MN/m, parce que la demi-largeur de contact de Hertz à l'amorçage (0,02 mm) est vingt fois plus petite que la maille de ce modèle (0,4 mm).

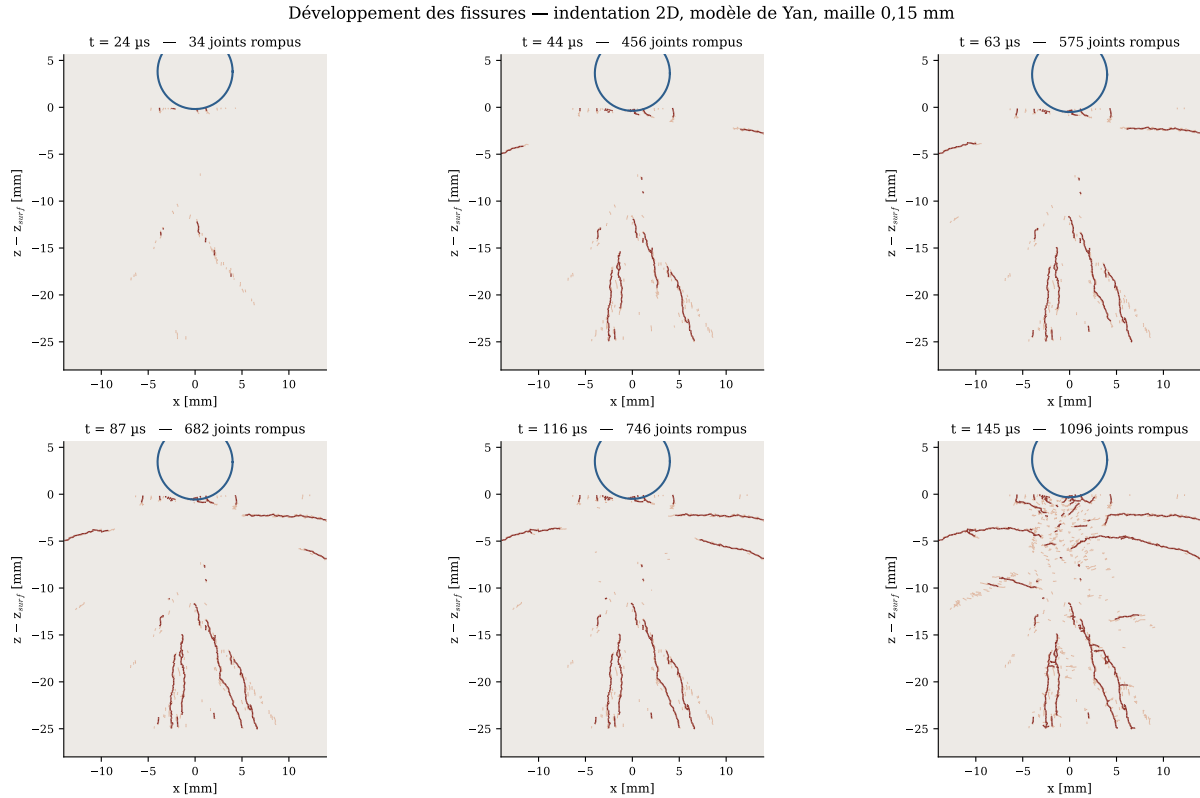


FIGURE 57 – Indentation 2D d'un bouton sphérique, modèle de Yan, maille de 0,15 mm : fissures médianes, puis latérales, puis broyage sous le bouton à la décharge.

9.5.2 Comparaison de code à code avec Abaqus

Une percussion par une sphère de 15 mm de rayon, 0,5 kg à 8 m/s, sur un bloc de $100 \times 100 \times 80$ mm a été calculée par rockim en mode éléments finis 3D, sans joints (`law = saksala2011`), et par Abaqus/Explicit avec la VUMAT de Saksala 2011, sur le même maillage de 62 208 tétraèdres exporté de rockim, avec un amortissement de contact de 5 % du critique dans Abaqus, homologue de celui de rockim, et des critères fixés avant calcul sur les signaux filtrés à 10 μ s (tableau 35 and figure 58). Le pic de force, l'énergie absorbée et la pénétration satisfont leur critère ; la restitution, faible dans les deux codes, diffère d'un facteur 2 et sort de sa bande. Sans amortissement de contact, la pénalité d'Abaqus oscille à 2,7 fois le pic moyen autour de la même réponse. Cette comparaison porte sur la loi de volume et le contact, pas sur la FDEM.

TABLE 35 – Comparaison de code à code entre rockim et Abaqus sur la loi de Saksala 2011, même maillage.

critère	rockim	Abaqus	écart	seuil
pic de force filtré	37,0 kN	39,9 kN	+7,9 %	15 %
énergie absorbée	15,80 J	15,94 J	+0,9 %	10 %
pénétration maximale	0,867 mm	0,877 mm	+1,1 %	10 %
restitution	0,111	0,059	0,052	0,05

Validation croisee saksala2011 : rockim vs Abaqus (meme maillage 62 208 C3D4, Table I)

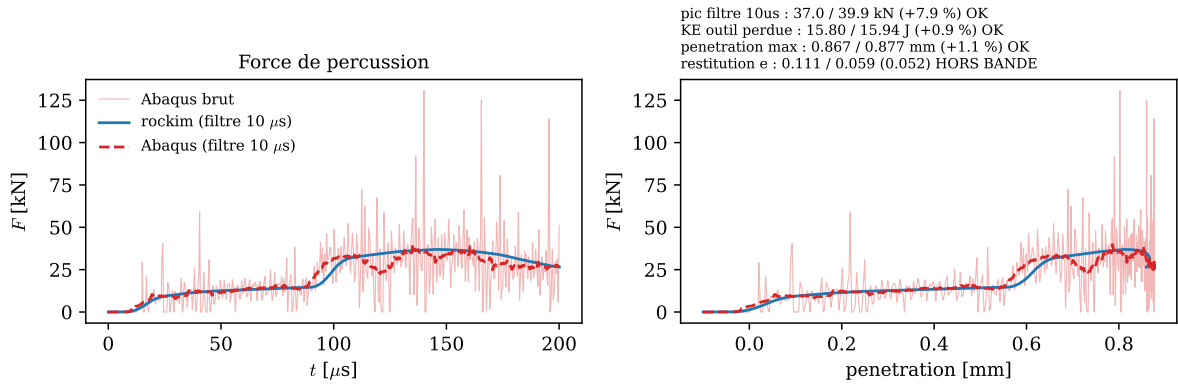


FIGURE 58 – Comparaison de code à code entre rockim et Abaqus/Explicit, loi de Saksala 2011, même maillage : force de percussion filtrée en fonction du temps et de la pénétration.

9.5.3 Coupe par un outil PDC

La réplique 2D de la coupe de Heilman et al. sur le granite FORGE, par un outil PDC (diamant polycristallin compact), est un résultat négatif, cité comme tel. La zone cohésive ($\ell_{cz} = 65$ mm) y vaut soixante fois la passe, et le contact d'outil par pénalité injectait 77 286 J/m pour 189 J/m de travail de l'outil, avec des vitesses nodales de 2 544 m/s, pendant que le résidu du bilan d'énergie restait à 2×10^{-10} %. C'est ce cas qui a conduit au contact d'outil de Signorini (chapitre 3).

10 Calibration sur le granite de Red Bohus

Aucun jeu FDEM ne restitue à la fois la résistance en compression simple et l'enveloppe confinée du Red Bohus : les jeux calés sans confinement sous-estiment l'effet du confinement d'un facteur 2 à 3, et le seul jeu calé à 20 MPa surestime la résistance sous fort confinement de 25 à 36 %. L'émulateur de la campagne d'août a été infirmé par les calculs réels, et aucune calibration n'est valide aujourd'hui.

Le Red Bohus est le matériau de la thèse, et aucune simulation d'impact ne portera sur lui tant que ses paramètres de joint ne seront pas calés. Ce chapitre présente les cibles expérimentales, les méthodes employées, les trois campagnes FDEM menées de juillet à septembre 2026, les calibrations par lois continues sous Abaqus menées de mai à juillet, et le modèle à grains.

10.1 Cibles expérimentales

Les essais de Dumoulin et al. [2] portent sur un granite du sud-ouest de la Suède, à 60 % de feldspath, 35 % de quartz et 5 % de biotite en masse (tableau 36).

TABLE 36 – Essais de Dumoulin et al. (2024) sur le granite de Red Bohus.

essai	nombre	grandeur	valeur
compression simple	4	résistance au pic	$126,6 \pm 21,4$ MPa
brésilien	4	$2P/(\pi Dt)$	$10,27 \pm 0,98$ MPa
triaxial, $\sigma_3 = 20$ MPa	3	σ_1 au pic	424,8 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 50$ MPa	3	σ_1 au pic	649,0 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 75$ MPa	3	σ_1 au pic	779,0 MPa
triaxial, $\sigma_3 = 100$ MPa	3	σ_1 au pic	899,3 MPa
élasticité	12	E, ν	77,7 GPa, 0,29

L'enveloppe est concave : sa pente $d\sigma_1/d\sigma_3$ passe de 14,9 entre 0 et 20 MPa à 4,8 entre 75 et 100 MPa. La dispersion de la compression simple atteint 17 %, contre 0,4 à 1 % sur les triaxiaux, et deux courbes sur quatre sont tronquées avant le pic. Trois jeux d'élasticité ont circulé (52 GPa et 0,25 ; 57,3 GPa et 0,17 ; 77,7 GPa et 0,29), ainsi que deux cibles de traction, le brésilien mesuré de 10,3 MPa et une traction directe équivalente de 18,3 MPa tirée de la littérature. Un ajustement de Hoek et Brown,

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci} \sqrt{m_i \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + 1}, \quad (10.1)$$

donne $\sigma_{ci} = 178,5$ MPa et $m_i = 34,6$; il suit les essais confinés mais surestime la résistance simple de 41 %.

10.2 Méthode bayésienne

Les paramètres de joint $\boldsymbol{\theta}$ sont tirés d'une loi a priori uniforme sur une boîte Θ et confrontés aux cibles $\bar{y}_k$ d'écart-type s_k . Un calcul FDEM étant coûteux, chaque observable est remplacée par un émulateur gaussien η_k , ajusté sur un plan d'expériences, et l'écart structurel entre le modèle et la roche par un terme d'écart de modèle δ_k , selon une forme simplifiée du cadre de Kennedy et O'Hagan où cet écart est réduit à une variance relative :

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \bar{\mathbf{y}}) \propto p(\bar{\mathbf{y}} \mid \boldsymbol{\theta}) \mathbb{K}_{\Theta}(\boldsymbol{\theta}), \quad \bar{y}_k = \eta_k(\boldsymbol{\theta}) + \delta_k + \varepsilon_k, \quad (10.2)$$

$$\log p(\bar{\mathbf{y}} \mid \boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} \sum_k \left[\frac{(\mu_k(\boldsymbol{\theta}) - \bar{y}_k)^2}{v_k(\boldsymbol{\theta})} + \ln v_k(\boldsymbol{\theta}) \right] + \text{cste}, \quad v_k(\boldsymbol{\theta}) = s_k^2 + \sigma_k^2(\boldsymbol{\theta}) + (d_k \bar{y}_k)^2, \quad (10.3)$$

où μ_k et σ_k^2 sont la moyenne et la variance prédictives de l'émulateur et d_k l'écart de modèle relatif (10 à 20 %). La variance v_k dépend de $\boldsymbol{\theta}$ par l'émulateur, d'où le terme $\ln v_k$. Le code de juillet l'inclut ; celui d'août l'omet (`calibration_redbohus/tools/analyze.py`), si bien que sa loi a posteriori favorise les régions où l'émulateur est le plus incertain, ce qui peut contribuer aux paramètres collés à leur borne. L'émulateur suit

$$\mu(\mathbf{x}_*) = m + \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} (\mathbf{y} - m), \quad \sigma^2(\mathbf{x}_*) = k_{**} - \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*, \quad (10.4)$$

avec un noyau exponentiel carré en juillet et un noyau de Matérn 5/2 à longueurs par dimension en août. La loi a posteriori est échantillonnée par Metropolis-Hastings à marche aléatoire, avec le diagnostic de Gelman et Rubin $\hat{R}$ quand plusieurs chaînes sont lancées.

10.3 Juillet : modèle à grains 2D

10.3.1 Mise en données

Une éprouvette 2D de 30×60 mm est découpée en grains de Voronoï de 3 mm, de volume élastique ($E = 52$ GPa, $\nu = 0,25$), et les joints de grain portent la moitié des résistances des joints intragranulaires. La résistance en traction des joints est fixée à 34 MPa, G_I à 70 J/m^2 ; la cohésion et l'angle de frottement des joints sont libres sur $[4; 20]$ MPa et $[10; 35]^\circ$. Les cibles sont une traction directe de 18,3 MPa et la résistance en compression simple, avec une dispersion de 10 %. Le plan compte 14 points et 3 réplicats; deux émulateurs et quatre chaînes de 6 000 itérations donnent la loi a posteriori.

10.3.2 Résultats

La loi a posteriori place l'angle de frottement à $13,4^\circ$ (intervalle à 95 % de $10,2$ à $20,1^\circ$) et la cohésion à 13,6 MPa ($6,9$ à $19,6$ MPa), avec $\hat{R} \leq 1,004$ (figure 59). L'angle est collé à la borne basse de l'a priori : l'intervalle est en partie un effet de borne. Au jeu médian, sur trois tirages de grains, la traction vaut 17,07 MPa ($-6,7 \%$) et la compression simple 139,1 MPa ($+9,9 \%$).

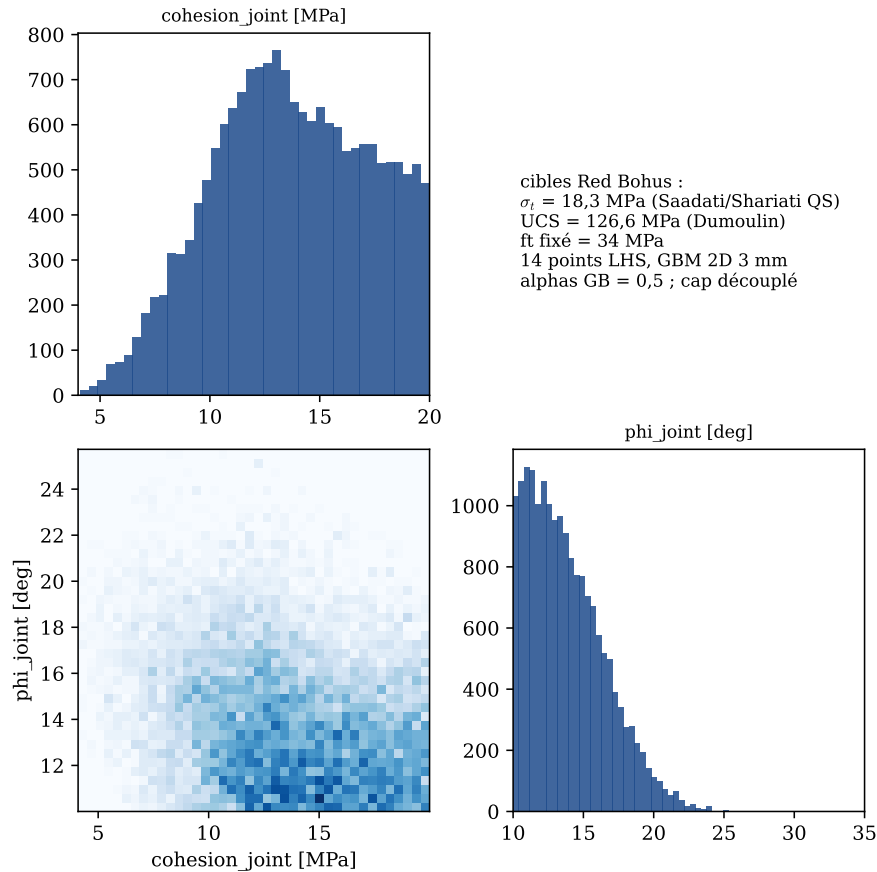


FIGURE 59 – Loi a posteriori de la calibration de juillet, modèle à grains 2D : angle de frottement des joints médian $13,4^\circ$, tronqué par la borne a priori; cohésion peu contrainte.

Hors calage, l'enveloppe triaxiale de ce jeu est trop plate (figure 60) : $\sigma_1 = 143,9 + 2,39 \sigma_3$, soit un angle de frottement macroscopique de $24,2^\circ$ contre 45 à 55° pour un granite, et -56% à 20 MPa, -62% à 50 MPa. Un balayage de l'angle des joints de $13,4$ à 45° montre que la résistance simple croît trois fois plus vite que la pente de l'enveloppe : aucun angle ne cale les deux à la fois. Le confinement asservi reste en outre de 5 à 9% sous la consigne. Le jeu a été

invalidé le 31 août, ses cibles mêmes étant contestées (traction de 18,3 contre 10,3 MPa, module de 52 contre 77,7 GPa).

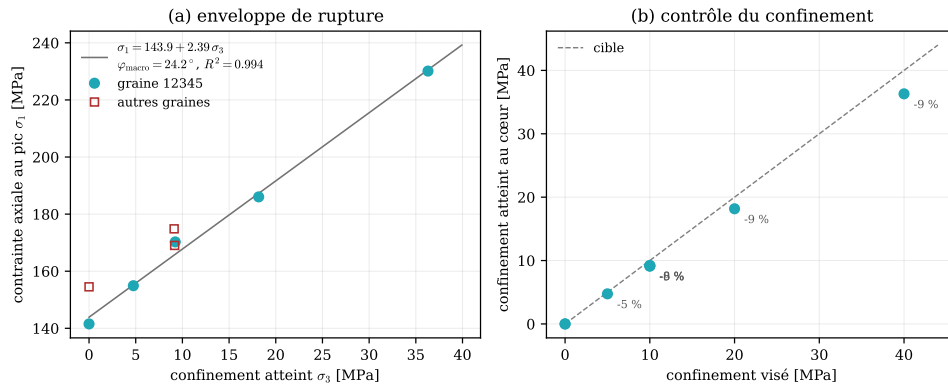


FIGURE 60 – Enveloppe du jeu de juillet. (a) Ajustement de Mohr-Coulomb des pics, angle macroscopique $24,2^\circ$. (b) Confinement atteint en fonction du confinement visé, inférieur de 5 à 9 %.

10.4 Août : émulateur gaussien et prédiction triaxiale

10.4.1 Mise en données

La deuxième campagne fige les choix numériques (insertion adaptative, adoucissement de Yan, contact par potentiel) et laisse libres six paramètres (tableau 37). L'éprouvette mesure 40×80 mm, avec le module mesuré de 77,7 GPa ; la tessellation de Voronoï n'y sert que de maillage non structuré, toutes les phases étant identiques. Les cinq observables de la vraisemblance sont la résistance simple, le brésilien, σ_1 et la déformation au pic à 20 MPa, et la déformation au pic sans confinement ; l'essai à 50 MPa sert de contrôle, ceux à 75 et 100 MPa de prédiction. La base compte 60 calculs. Le plafond déviatorique est un garde-fou du volume élastique : dans chaque élément, si la contrainte équivalente de von Mises dépasse le plafond, le déviateur est réduit à pression moyenne constante pour la ramener au plafond (section 2.2).

TABLE 37 – Calibration d'août : lois a priori et a posteriori des six paramètres.

paramètre	a priori	médiane et intervalle à 95 %
résistance en traction f_t	[20; 60] MPa	25,7 (20,2 à 43,9) MPa
cohésion c	[10; 90] MPa	11,0 (10,0 à 14,2) MPa, borne basse
angle de frottement	[15; 60]°	46,2 (40,1 à 49,8)°
énergie G_I	[30; 300] J/m ²	50,1 (30,7 à 115,7) J/m ² , borne basse
rapport G_{II}/G_I	[1; 12]	2,63 (1,08 à 8,41)
plafond déviatorique	[200; 1 500] MPa	462 (212 à 1 242) MPa

10.4.2 Résultats

Avec le jeu retenu, calculé sur une fenêtre de temps assez longue pour atteindre le pic, σ_1 vaut 350,9 MPa à 20 MPa (-17 %), 814,4 MPa à 50 MPa (+25 %), puis 1 002 et 1 222 MPa à 75 et 100 MPa (+29 et +36 %) : la prédiction échoue au-delà du critère de 20 % (figure 61). L'enveloppe simulée est trop raide : elle croise l'enveloppe expérimentale vers 35 MPa, parce que l'enveloppe de Mohr-Coulomb linéaire des joints surestime les forts confinements. Un premier jeu voisin, calculé sur une fenêtre tronquée, semblait s'accorder à 50 MPa (-3,6 %) : c'était un

artefact de la troncature. La résistance simple et le brésilien n'ont pas été recalculés avec le jeu retenu ; le jeu voisin donnait 121,5 MPa (-4%) et 12,25 MPa ($+19\%$).

Les déviateurs aux pics à 75 et 100 MPa, 927 et 1 122 MPa, dépassent la médiane a posteriori du plafond déviatorique (462 MPa). Le jeu retenu porte un plafond de 897 MPa, que le déviateur à 100 MPa dépasse encore, ce qu'une moyenne de contraintes d'éléments plafonnées ne permet pas en norme de von Mises. L'écart, qui peut tenir à la mesure de la force aux plateaux ou à des effets dynamiques, n'a pas été instruit.

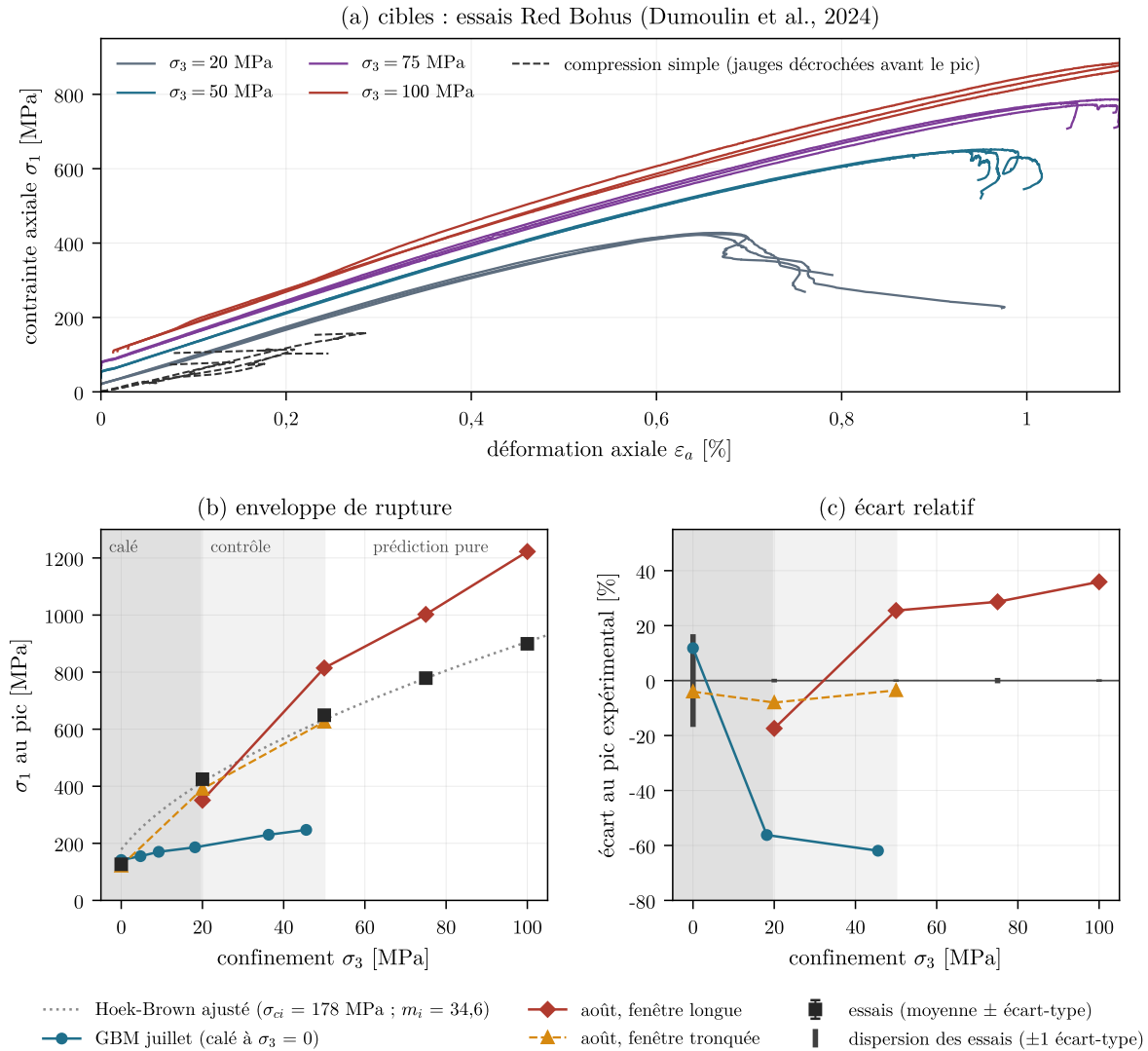


FIGURE 61 – Calibration Red Bohus. (a) Essais de Dumoulin et al. (b) Enveloppe : le jeu de juillet sous-estime le confinement, celui d'août le surestime au-delà de 50 MPa. (c) Écart au pic expérimental.

L'émulateur a ensuite été infirmé par les calculs réels (coefficient de détermination croisé de 0,44 sur la résistance simple) : son écart-type, 56 MPa, dépasse celui de l'essai, 21,4 MPa, et c'est la taille du plan, 60 points en dimension 6, qui limite la calibration. L'échantillonnage n'a employé qu'une chaîne, sans $\hat{R}$, et deux paramètres sont collés à leur borne ; un échantillonneur à ensemble invariant affine triple la largeur de certains intervalles. Les essais confinés posaient le confinement avant la charge axiale avec les mors bloqués, ce qui peut biaiser le pic de $\nu/(1-\nu)\sigma_3$, soit 8 à 20 MPa ; ce biais, découvert en septembre, n'a pas été vérifié sur ces calculs.

10.5 Septembre et calibrations continues

Une troisième campagne, à 50 MPa de confinement, a testé une variable à la fois sur des calculs de moins de 5 minutes. Les écarts y portent sur le déviateur au pic. Corrigé du biais des mors, le déviateur au pic du cas homogène vaut 676 MPa, 13 % au-dessus du déviateur mesuré de 599 MPa ; un jeu réduit à 0,7 fois les résistances et à un module de 71 GPa donne -5 % à 50 MPa et -9 % à 20 MPa, et le même jeu au module de 77,7 GPa +10 % à 100 MPa. Le seuil d'endommagement de dilatance reste collé au pic dans tous les cas (0,95 à 1,00 du pic, contre 0,72 mesuré). Les planchers numériques mesurés sont du même ordre que l'écart aux données : 1,1 % pour le maillage, 3,7 % pour la vitesse, 4 à 5 % pour l'amortissement, 7 % pour le schéma d'insertion. Une campagne de 150 calculs est préparée et n'a pas été lancée. La procédure publiée de Tatone et Grasselli [19], qui cale successivement quatre familles de paramètres (volume, amortissement visqueux, rupture, interaction élastique) sur la compression simple, le brésilien et un essai biaxial, en est l'alternative.

Les calibrations par lois continues sous Abaqus éclairent le problème (figure 62). Le modèle d'endommagement plastique calé à 50 MPa donne une enveloppe linéaire, +25 % à 20 MPa et -7 % à 100 MPa ; un Drucker-Prager hyperbolique donne une courbure de sens contraire à celle de l'essai. Trois représentations de l'hétérogénéité plafonnent à 310 à 357 MPa à 50 MPa de confinement, contre 650 MPa mesurés.

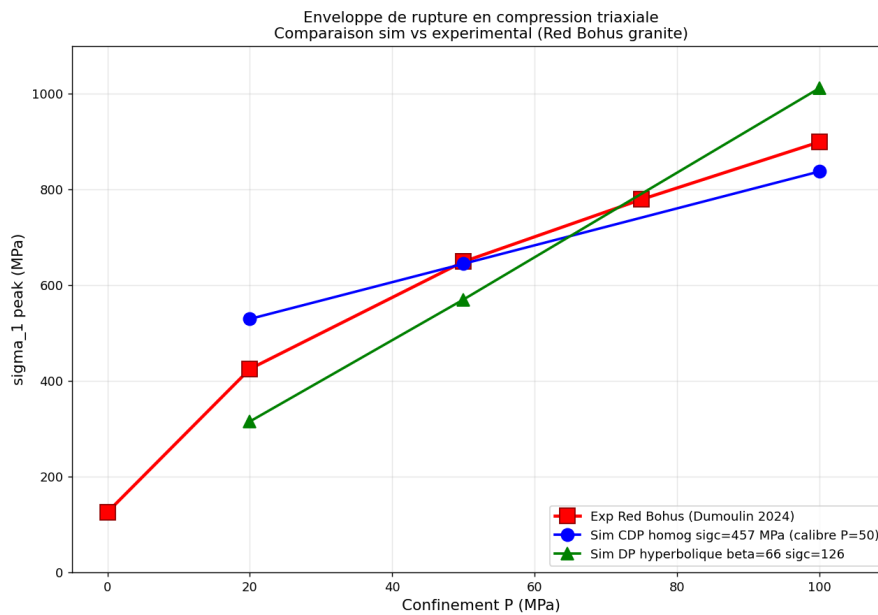


FIGURE 62 – Abaqus, lois continues : le modèle d'endommagement plastique calé à 50 MPa donne une enveloppe linéaire, le Drucker-Prager hyperbolique une courbure de sens contraire.

10.6 Modèle à grains

10.6.1 Mise en données

Le maillage de Voronoï découpe l'éprouvette en grains de phases minérales ; chaque propriété peut être redéfinie par phase, et les joints de grain prennent la moyenne des deux phases multipliée par un facteur propre à la frontière. Les résistances peuvent être tirées par joint selon une loi de

Weibull de moyenne 1, avec un effet d'échelle identique à celui des VUMAT de la thèse :

$$P_f(\sigma) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^m \right], \quad f_t^J = f_t \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{V_J} \right)^{1/m}, \quad V_J = \frac{1}{2} (V_e^+ + V_e^-), \quad Z_{\text{eff}} = 1 \text{ mm}^3. \quad (10.5)$$

Avec l'exposant $m = 24$ retenu pour le Red Bohus, deux maillages dans le rapport de volume 3,16 donnent des facteurs dans le rapport $3,16^{1/24}$ à 0,03 % près.

10.6.2 Vérifications

Huit configurations d'éléments finis 3D vérifient le traitement des phases. Deux phases identiques donnent un résultat identique au bit près à celui d'une seule phase. Une barre de deux couches en série, de 83,1 et 29,3 GPa, a un module apparent de 44,16 GPa pour 43,68 GPa par la borne de Reuss,

$$\frac{1}{E_{\text{Reuss}}} = \sum_p \frac{f_p}{E_p}, \quad (10.6)$$

soit 1,1 % d'écart. En compression élastique d'un cube de 1 001 grains (fractions du tirage de grains : feldspath 62 %, quartz 31 %, biotite 7 %), le modèle à grains est 2,9 % plus souple que le témoin homogène aux moyennes de Voigt, et le maximum de contrainte équivalente est 1,5 fois plus fort ; la biotite porte en moyenne la moitié de la contrainte du témoin, le quartz 16 % de plus.

En traction, un champ de Weibull corrélé à l'échelle du grain ($m = 6$) concentre la rupture dans la bande la plus faible (figure 63) : le maillon faible rompt à $0,96 f_t$, et trois maillages du même champ rompent dans la même bande à 4,6 à 5,1 MPa, contre 7,4 MPa pour un champ non corrélé. Un banc bayésien synthétique retrouve un facteur de traction caché (0,45, intervalle 0,40 à 0,46) et laisse non identifié le facteur de cohésion, comme attendu en mode I. Le modèle à grains a été abandonné le 2 septembre pour la calibration, faute de gain.

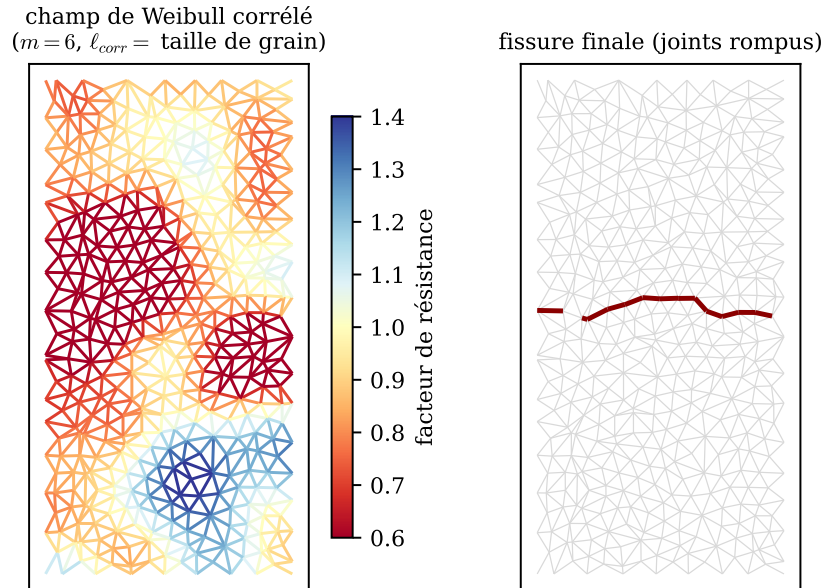


FIGURE 63 – Champ de Weibull corrélé sur les joints ($m = 6$, longueur de corrélation égale à la taille de grain) et fissure de traction finale, qui suit la bande la plus faible.

11 Coût de calcul

Deux postes dominent le coût de rockim : le pas de temps, que la raideur des joints rend 2,5 fois plus petit que chez Yang et al., et le contact par potentiel, qui coûte environ sept fois plus que la pénalité nœud-face en régime de débris. La réplique St Anne a demandé 29 h 21 sur 14 fils pour 300 μ s.

Guo publie le coût de Solidity en série : de 5×10^{-4} à 2,62 s par pas pour 432 à 1 769 472 tétraèdres, linéaire en nombre d'éléments. rockim se parallélise en mémoire partagée (OpenMP), comme Solidity ; HOSS est massivement parallèle et MultiFracS tourne sur GPU. Les mesures du dépôt ont été prises sur des machines différentes, souvent partagées, et ne se comparent qu'en ordre de grandeur (tableau 38).

TABLE 38 – Coût de calcul des cas représentatifs.

cas	tétraèdres	fils	coût
FDEM 3D, potentiel et insertion adaptative	quelconque	18	1,2 μ s par tétraèdre et par pas
jumeau grossier Kuru, 100 μ s	10 563	4	398 s
jumeau grossier Kuru, par pas	10 563	14	16,5 ms dont 12,3 de contact
réplique Kuru, maillage fin	120 185	14	15 h
réplique St Anne, 300 μ s	108 667	14	29 h 21
Yang et al. 2026, maillage retenu	230 788	non publié	5 h

Le pas de temps explique l'essentiel de l'écart avec Yang et al. : 1,0 ns sur la réplique Kuru à maillage fin contre 2,5 ns chez Yang et al. 2026, parce que rockim compte la raideur des joints et prend par défaut le plus petit diamètre inscrit du maillage pour la pénalité. Le contact par potentiel est l'autre poste dominant : en régime de débris, il coûte environ sept fois plus que la pénalité nœud-face, l'intégration exacte des recouvrements prenant les deux tiers du temps.

Plusieurs optimisations ont été mesurées, toutes à sorties identiques au bit près sauf mention contraire. L'activation adaptative du contact divise le temps d'une percussion 3D par 2,32 (figure 64). La campagne d'optimisation du 3 octobre 2026 réduit le temps du jumeau grossier Kuru sur 100 μ s de 21 % à un fil et de 39 % à 4 fils. Deux options changent le résultat : le pas variable en insertion adaptative (−37 % sur une rupture, mêmes joints rompus) et la force de contact par volume (−36 %, autre loi). Sur un Mac mini M4, passer de 4 à 10 fils ne rapporte que 14 %, à cause des cœurs à basse consommation et d'une répartition statique du travail ; aucun profil par phase et par nombre de fils n'existe encore. La reprise sur point de sauvegarde et l'écriture binaire des résultats ne sont pas implémentées, et un cas de 842 572 tétraèdres a été arrêté faute de mémoire.

12 Discussion et conclusions

12.1 Apports de rockim

rockim reprend la formulation de Solidity telle que la thèse de Guo et l'article de Guo et al. la décrivent, et la complète par ce que ces textes ne publient pas : la loi de décharge des joints, l'effet de vitesse, la pulvérisation, la naissance du contact sur un joint rompu. Chaque ingrédient est une option, ce qui permet de passer d'une forme à l'autre et d'en mesurer l'effet. Deux pratiques le distinguent des documentations de référence : un bilan d'énergie fermé et publié avec son résidu, et des critères de vérification chiffrés écrits avant le calcul. Ces pratiques ont produit des résultats que les codes de référence n'ont pas publiés : la loi de joint du code public de Solidity crée de l'énergie sur cycle fermé ; une pénalité intrinsèque de 20 fois E/h ralentit les ondes de 3 % environ sur les maillages testés ; le contact par pénalité nœud-face fait basculer un bloc qui

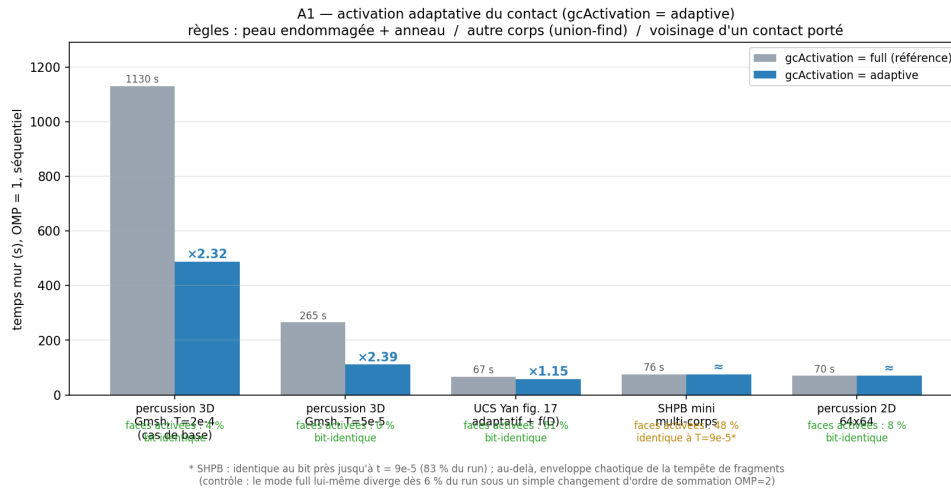


FIGURE 64 – Temps de calcul avec et sans activation adaptative du contact sur cinq cas, à un fil, avec la part de faces activées.

devrait glisser.

Les reproductions de code à code en ajoutent d'autres. La précontrainte in situ et l'excavation par relâchement de la traction de paroi sont vérifiées contre la solution de Kirsch (section 7.3), et le couplage hydraulique contre les solutions de Lamé, de Sneddon et de Parker (chapitre 6). La famille intrinsèque plafonne 13 à 16 % sous l'insertion adaptative au lieu de la rejoindre, contrairement à ce qu'écrivent Yan et al. La décharge **origin** de Yan n'est pas conservatrice. Le travail du contact dépasse l'énergie cohésive dans les calculs les plus fragmentés. Ces deux derniers constats sont aussi des limites.

12.2 Limites

La validation au sens strict manque. La seule prédiction hors calage, les triaxiaux du Red Bohus à 75 et 100 MPa, échoue (+29 et +36 %), et aucun impact n'a été comparé à un essai qui n'a pas servi au calage. Les données d'essai d'Aising et Gerbaud, qui fondent les articles de Yang et al. et sont disponibles à Mines Paris-PSL, ne sont pas exploitées. Aucun jeu FDEM du Red Bohus ne restitue à la fois la résistance en compression simple et l'enveloppe confinée, et le calage quasi statique 2D ne rejoint pas l'impact 3D.

Deux sources d'énergie numérique ne sont pas instruites. Dans le tunnel rejoué, le travail net du contact dépasse l'énergie cohésive avec le facteur de pointe (1,94 contre 0,96 MJ/m) et en intrinsèque (18,9 contre 2,66 MJ/m) ; les zones endommagées de ces variantes sont suspectes d'être gonflées par une injection numérique, et la conclusion du chapitre 7 sur le schéma d'insertion en dépend. La décharge **origin**, employée sans cliquet (`jointSecantRatchet` vaut **false** par défaut et n'est pas activé) dans tous les calculs du tunnel, n'est pas conservatrice, alors que la loi de travail retenue le 14 septembre 2026 est **plastic** avec cliquet (section 2.3.5). Le résidu du bilan d'énergie va de 2,5 à 10,5 % sur les calculs d'AbuAisha et de 1,1 à 41 % sur le tunnel rejoué : il n'appuie pas leur phase post-pic.

Une grande part des résultats repose sur des binaires d'août 2026, antérieurs aux correctifs des lois de décharge et de contact : les 54 calculs de la reproduction de Yan, la production d'AbuAisha et celle du tunnel. Seule la compression de Yan a été rejouée ; elle donne 51,43 MPa contre 51,07 MPa en août, soit +0,70 % pour une tolérance de 0,29 %, avec 34 % de joints rompus en plus, et ne reproduit donc plus le résultat d'août. Le tunnel n'a été rejoué que sur un maillage réduit qui viole la règle d'objectivité. La réplique St Anne a tourné avec le commit `bfb1880` et la réplique Kuru sur maillage fin avec le commit `9ead6c8` ; le commit des jumeaux

grossiers de Kuru n'est pas identifié (chapitre 9).

La reproduction de Yang et al. est partielle. Sur St Anne, les écarts du tableau 29 sont calculés contre la simulation de Yang et non contre l'essai : la masse de fragments vaut 4,70 g, contre 2,5 g simulés et 1,2 g mesurés, et le rebond n'est pas mesuré. La réplique n'a tourné que sur un maillage, d'arête médiane 1,42 mm au cœur contre 1 mm chez Yang, et pas avec la configuration de référence : la pénalité des joints et le frottement de la roche différent, et la pulvérisation est absente (tableau 28). Sur Kuru, la réplique échoue : la vitesse d'indentation est trop grande de 22 %, la pulvérisation reste quasi inactive (2 éléments contre environ 360) et le réseau ne forme pas d'étoile radiale ; le seuil de pulvérisation dépend de l'interprétation retenue par rockim (section 2.2). Enfin, l'impact court comparé à Hertz montre un contact maillé 1,7 à 1,9 fois trop raide quand le rayon de contact n'est pas résolu ; un biais de ce type n'est pas exclu sur les répliques.

Les autres reproductions ont leurs propres réserves. Sur Yan, le brésilien ne converge pas en maillage, et la compression a été calculée à une maille plus grossière que celle de l'article (0,75 mm). L'amortissement local de Cundall, qui remplace l'amortissement visqueux des références, pèse lourd : passer de 0,15 à 0,7 divise par 4 les joints rompus du tunnel et relève de 48 % le pic d'une compression uniaxiale ; la compression de Yan emploie 0,7. Sur le tunnel, la texture en blocs n'est pas reproduite et la saturation de la zone endommagée au-delà de 5 MPa reste inexplicée.

Plusieurs choix numériques changent le résultat et n'ont pas de valeur arrêtée par une étude : schéma d'insertion intrinsèque ou adaptatif, facteur de pénalité, loi de force de contact, raideur de contact, plafond implicite de la contrainte moyenne de traction, loi de volume co-rotationnelle ou néo-hookéenne, amortissement, facteur de pointe, branche de décharge. Un calcul de thèse doit fixer chacun d'eux et le citer ; le tableau 3 donne les valeurs de la configuration de référence.

La vérification ne couvre pas encore l'énergie dissipée par la fissuration comparée à G_f multiplié par l'aire rompue, la convergence en maillage de la rupture, la sensibilité au pas de temps du frottement, ni, en campagne, les sensibilités à la vitesse de chargement et à l'amortissement, que seuls le tunnel et la calibration ont approchées (planchers de 3,7 % pour la vitesse et de 4 à 5 % pour l'amortissement). Les résultats dépendent du nombre de fils, d'environ 2 % sur les pics.

Deux questions de pérennité restent ouvertes : le dépôt public n'a pas de licence alors qu'il contient des parties transcrites d'un code sous LGPL, et une seule personne connaît le code.

12.3 Travaux à mener

Les calculs suivent l'ordre de l'annexe C (tableau 41). Les calculs courts viennent d'abord : rejouer la reproduction de Yan avec le binaire courant, repasser la suite rapide de non-régression, situer le jeu de juillet du Red Bohus avec le binaire courant, puis instruire l'injection d'énergie par le contact sur le tunnel avec facteur de pointe, en changeant une seule clé à la fois (décharge **plastic**, naissance du contact, frottement nul). Viennent ensuite le rejeu grossier de la pression de rupture d'AbuAisha et la prolongation de l'impact court contre Hertz pour la décharge, la durée de contact et la restitution.

Les calculs longs se font sur le poste local : le tunnel en taille réelle avec le binaire courant, puis avec une décharge conservative si le diagnostic l'incrimine ; la réplique St Anne prolongée à 500 μ s pour le rebond et jouée sur le maillage fin de 251 460 tétraèdres ; la réplique Kuru jusqu'au retournement ; la production d'AbuAisha et le cas de Parker avec le binaire courant ; la compression de Yan à la maille de l'article ; les bancs de la campagne, dont la fissure pressurisée de Guo, qui quantifie l'objectivité de la rupture vis-à-vis du maillage.

Au-delà de ces calculs, la validation sur essai indépendant doit s'appuyer sur les essais d'Aising et Gerbaud, et la demande de données aux auteurs de Yang et al., rédigée, reste à envoyer. Le calage du Red Bohus doit être repris, par la campagne de 150 calculs préparée (chapitre 10), puis confronté aux triaxiaux hors calage.

A Configuration de référence de l'impact

Le tableau 39 rassemble les clés qui fixent la physique d'un impact FDEM 3D, avec leur valeur par défaut et leur réglage dans la configuration de référence de l'impact (nommée v3-P dans le dépôt), celle du jumeau grossier du granite de Kuru. La référence complète des clés est DOCUMENTATION_rockim.md; chaque calcul écrit dans config_effective.cfg toutes les valeurs qu'il a utilisées.

TABLE 39: Clés de l'impact FDEM 3D, valeur par défaut et réglage de la configuration de référence.

clé	défaut	référence
mode	sans objet	fdem3d
mesh	grille	file, six corps nommés
toolShape	sphère	none
groupBond.bit.insert	aucun	joints
groupContinuum.<corps>	aucun	métaux
insertion	intrinsic	intrinsic
jointPenaltyFactor	20	20
jointPenaltyLength	min	min
jointElastic	linéaire	parabolic
jointNormalProxy	penalty	law
jointSoftening	linear	munjiza
jointShearEnvelope	yan	yang
jointShearRange	cohesion	coulomb
jointShearUnload	plastic	plastic
jointSecantRatchet	désactivée	on
jointResidualMu	non posée	0
jointDeath	separation	damage
jointFailRule	any	majority
jointQuadrature	vertex	midedge
jointDeltaC	exact	solidity
jointXi	0,05	0
bulkModel	co-rotationnel	co-rotationnel
bulkDamage	désactivée	yang
bulkDamagePhase	toutes	rock
meanTensionCapFactor	3	non posée, donc 3
strainRateDIF	désactivée	yang, exposant 0,17 en traction
strainRateDIFarm	insertion	continuous
strainRateFilter	exponential	none
contact	penalty	potential
potForce	munjiza	munjiza
potStiffnessByPhase	max	min
potTangentFactor	1	1,4286
gcActivation	full	adaptive
gcBirth	ramp	ramp

clé	défaut	référence
<code>contactMu.rock</code>	0,5	0,18
<code>contactDamageCoupling</code>	off	solidity
<code>dampingLocal</code>	0,05	0
<code>dtFactor</code>	0,15	0,15
<code>energyBodyForces</code>	désactivée	on
<code>budgetAbortPct</code>	désactivée	2
<code>groupVel.piston</code>	aucune	9 m/s vers le bas

B Reproduire les résultats et sources

B.1 Compiler et lancer

rockim se compile avec CMake sous Linux, macOS ou Windows ; Eigen est téléchargé s'il n'est pas installé et OpenMP est détecté s'il est disponible. Un calcul se lance par `rockim <configuration> <sortie>`, le nombre de fils se fixant par `OMP_NUM_THREADS` ; un seul fil donne des sorties identiques au bit près à celles du calcul série. La suite de non-régression se lance depuis la racine du dépôt par `python tools/verify_suite.py --tier fast`, les autotests par `rockim selftest-<nom>`. Chaque banc de la campagne se lance par `python vv/<banc>/<script>.py all`, qui prépare, calcule et écrit ses résultats et ses figures.

B.2 Provenance des résultats

partie du rapport	document du dépôt
formulation	DOCUMENTATION_rockim.md, src/Fdem3dSolver.cpp
correspondance avec Solidity	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md
décharge des joints	docs/ECARTS_guo2014_rockim_2026-09-13.md, docs/RAPPORT_nuit_2026-09-13.md
campagne de vérification et validation	docs/VV_campagne.md, dossier vv/
suite et autotests	tools/verify_suite.py, tools/BITID.md
réplique St Anne	docs/COMPARAISON_yang2025_stanne_2026-09-14.md, results/fig/stanne300/
réplique Kuru	docs/ETAT_yang2026_2026-09-11.md, docs/DIAGNOSTIC_ICL_independant_2026-09-12.md
insertion adaptative	BILAN_insertion_adaptative.md, docs/ADAPTATIF_impact_2026-09-11.md
reproduction de Yan et al.	CHANGES_YAN.md, PLAN_article_exact.md, vv/B_articles/README.md
tunnel de Wang et al.	tunnel_edz/README.md, BILAN_insertion_adaptative.md
calibration du Red Bohus	calibration_redbohus/README.md, calib_quick/README.md
coût	CHANGELOG.md, HANDOFF_2026-10-03.md
figure de la loi de joint	docs/rapport_guide/figures/fig_loi_joint.py

Les figures géométriques du calcul St Anne demandent les trames VTU, environ 2 Go, qui ne sont pas dans le dépôt.

B.3 Documents de référence des autres codes

La formulation de Solidity est lue dans la thèse de Guo [5] (chapitres 2 et 3) et dans Guo et al. [6], les bancs du contact dans Xiang et al. [22], la mise en données de l'impact dans Yang et al. [25, 26] et la communication ARMA [24]. Y-Geo est lu dans la thèse de Lisjak [8], l'article de Mahabadi et al. [12] et la procédure de calage de Tatone et Grasselli [19], HOSS dans Knight et al. [7], MultiFracS dans Yan et al. [23]. Le livre de Munjiza et la thèse de Mahabadi, documentations d'origine de Y2D et de Y-Geo, ne sont pas dans la bibliographie du doctorant.

C Simulations préparées pour compléter le rapport

Les calculs qui n'ont pas pu tourner pendant la rédaction sont préparés dans le dossier `docs/rapport_guide/simulations_a_lancer/` du dépôt : fichiers de configuration par groupe, maillages, script de lancement `lancer.sh`, fiche `A_LANCER.md`, qui donne pour chaque calcul la grandeur à extraire et la référence, et fiche `STRATEGIE.md`, qui fixe l'ordre de lancement. Les calculs se lancent un à un, depuis la racine du dépôt, après compilation et passage de la suite rapide ; les sorties vont dans `sim_out/`, hors du contrôle de version, et chaque groupe produit une fiche `RESULTATS.md`. La session de calcul en nuage ne lance que des calculs courts, de moins de 30 min chacun à 4 fils ; les autres sont lancés par le doctorant sur son poste local, à 14 fils (tableau 41).

Références

- [1] ABUAISHA, EATON, PRIEST et WONG. « Hydro-mechanically coupled FDEM framework to investigate near-wellbore hydraulic fracturing in homogeneous and fractured rock formations ». In : *Journal of Petroleum Science and Engineering* 154 (2017), p. 100-113.
- [2] C. DUMOULIN et al. *Données d'essais mécaniques sur le granite de Red Bohus*. 2024. DOI : 10.5281/zenodo.10617548.
- [3] FALK, NEEDLEMAN et RICE. « A critical evaluation of dynamic fracture simulations using cohesive surfaces ». In : *Journal de Physique IV* 11.Pr-5 (2001), p. 43-50.
- [4] FUKUDA et al. In : *Rock Mechanics and Rock Engineering* 53 (2020), p. 1079-1112. DOI : 10.1007/s00603-019-01960-z.
- [5] L. GUO. « Development of a three-dimensional fracture model for the combined finite-discrete element method ». Thèse de doct. Imperial College London, 2014.
- [6] L. GUO, J. XIANG, J.-P. LATHAM et B. IZZUDDIN. « A generic computational model for three-dimensional fracture and fragmentation problems of quasi-brittle materials ». In : *European Journal of Mechanics A/Solids* 84 (2020), p. 104069. DOI : 10.1016/j.euromechsol.2020.104069.
- [7] E. E. KNIGHT, E. ROUGIER, Z. LEI et al. « HOSS : an implementation of the combined finite-discrete element method ». In : *Computational Particle Mechanics* 7 (2020), p. 765-787.
- [8] A. LISJAK. « Investigating the influence of mechanical anisotropy on the fracturing behaviour of brittle clay shales with application to deep geological repositories ». Thèse de doct. University of Toronto, 2013.

TABLE 41 – Simulations préparées, par ordre de lancement : calculs courts en nuage, puis calculs longs sur le poste local.

rang	groupe	objet
calculs courts, en nuage		
1	Yan et al. 2023	rejouer la bande pesante, le brésilien, la compression simple et la compression triaxiale avec le binaire courant (chapitre 5)
2	suite rapide	repasser la suite de non-régression rapide, repère 50 tests sur 51 (chapitre 3)
3	calibration Red Bohus	situer le jeu de juillet, invalidé le 31 août, avec le binaire courant (chapitre 10)
4	contact du tunnel	origine de l'injection d'énergie par le contact : tunnel avec facteur de pointe 1,6, une clé changée par calcul (décharge plastic , naissance du contact, frottement nul) (section 7.8)
5	AbuAisha et al. 2017	rejeu grossier de la pression de rupture, si les calculs manquent (chapitre 6)
6	impact contre Hertz	prolonger l'impact court à $T = 1,2 \times 10^{-4}$ s pour la décharge, la durée de contact et la restitution (chapitre 9)
calculs longs, sur le poste local (14 fils)		
7	tunnel	maillage de production, binaire courant, bilan du contact refait
8	St Anne	impact prolongé à 500 μ s, pour le rebond
9	St Anne	maillage fin de 251 460 tétraèdres, pour la convergence en maillage
10	Kuru	maillage fin jusqu'au retournement, pour la phase de décharge
11	AbuAisha, Parker	calculs de production avec le binaire courant
12	Yan et al. 2023	compression à la maille de l'article (0,75 mm)
13	campagne V&V	bancs P2.2 (sphère contre Hertz), P3.1 (fissure pressurisée de Guo) et P4 (chapitre 8)

- [9] A. LISJAK, G. GRASSELLI et T. VIETOR. « Continuum–discontinuum analysis of failure mechanisms around unsupported circular excavations in anisotropic clay shales ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 65 (2014), p. 96-115. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2013.10.006.
- [10] LIU et al. In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 395 (2022), p. 114981.
- [11] J. LYSMER et R. L. KUHLEMEYER. « Finite dynamic model for infinite media ». In : *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE* 95 (1969), p. 859-877.
- [12] MAHABADI, LISJAK, MUNJIZA et GRASSELLI. « Y-Geo : New Combined Finite-Discrete Element Numerical Code for Geomechanical Applications ». In : *International Journal of Geomechanics* (2012). DOI : 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000216.
- [13] MUNJIZA. *The Combined Finite-Discrete Element Method*. Wiley, 2004.
- [14] MUNJIZA et ANDREWS. « Penalty function method for combined finite-discrete element systems comprising large number of separate bodies ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 49.11 (2000), p. 1377. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1097-0207%2820001220%2949%3A11%3C1377%3A%3AAID-NME6%3E3.0.CO%3B2-B>.
- [15] MUNJIZA, ANDREWS et WHITE. « Combined single and smeared crack model in combined finite-discrete element analysis ». In : *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 44 (1999), p. 41-57.
- [16] W. L. OBERKAMPF et C. J. ROY. *Verification and Validation in Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2010.
- [17] PARKER. *The mechanics of fracture and fatigue*. 1981.
- [18] *Standard for Verification and Validation in Computational Solid Mechanics*. V&V 10-2019. ASME. 2019.
- [19] B. S. A. TATONE et G. GRASSELLI. « A calibration procedure for two-dimensional laboratory-scale hybrid finite-discrete element simulations ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 75 (2015), p. 56-72.
- [20] WANG et al. In : *Frontiers in Earth Science* 12 (2024), p. 1517816.
- [21] WU et al. In : *Computers and Geotechnics* 174 (2024).
- [22] J. XIANG, A. MUNJIZA, J.-P. LATHAM et R. GUISES. « On the validation of DEM and FEM/DEM models in 2D and 3D ». In : *Engineering Computations* 26.6 (2009), p. 673-687.
- [23] C. YAN, Y. ZHENG et G. WANG. « A 2D adaptive finite-discrete element method for simulating fracture and fragmentation in geomaterials ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 169 (2023), p. 105439. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2023.105439.
- [24] X. YANG et al. « Where does the energy go in percussion drilling? FDEM’s answer ». In : *ARMA US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium*. ARMA 24-0952. 2024. URL : <https://armarocks.net/papers/952.pdf>.
- [25] X. YANG et al. « Multi-criteria validation of hi-fidelity numerical model of impact breakage : towards next generation percussion drill simulation ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 191 (2025), p. 106125. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2025.106125.
- [26] X. YANG et al. « High-fidelity modelling of fragmentation and pulverisation in hard granite under percussion loading : a FDEM-based approach ». In : *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences* 206 (2026), p. 106660. DOI : 10.1016/j.ijrmms.2026.106660.